

वार्षिक रिपोर्ट

(2012–13)



भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्
मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र
नई पाली रोड़ – 342005

संकलित एवं संपादित:

डॉ. शिव कुमार बंसल, वैज्ञानिक 'एफ', डीएमआरसी
डॉ. आशुतोष कुमार दीक्षित, वैज्ञानिक 'इ', डीएमआरसी

डॉ. बेला शाह निदेशक—प्रभारी द्वारा प्रकाशित
मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र
नई पाली रोड़ — 342005

डिजाइन और मुद्रण: मैसर्स अरावली प्रिन्टर एण्ड पब्लिशर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, डब्ल्यू-30, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया,
चरण-II, नई दिल्ली 110020 फोन : 47173300, 26388830-32

डॉ विश्व मोहन कटोच
एम डी, एफ एन ए एससी, एफ ए एम एन, एफ ए एससी, एफ एन ए
सचिव, भारत सरकार
(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं
महानिदेशक, आई सी एम आर
Dr. Vishwa Mohan Katoch
MD, FNASc, FAMS, FASc, FNA
Secretary to the Government of India
(Department of Health Research)
Ministry of Health & Family Welfare &
Director-General, ICMR



प्राक्कथन

यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि मरुस्थलीय आर्युविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, (डीएमआरसी) अपनी वैज्ञानिक गतिविधियों से युक्त वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। इस रिपोर्ट में संचारी और गैर संचारी रोगों एवं शुष्क आबादी में पोषण की स्थिति पर शोध गतिविधियों को शामिल किया गया है। जापानी इन्सेफेलाइटिस वायरस के उद्भव के लिए प्रवण क्षेत्रों में मच्छर प्रजनन के निवास की मैपिंग हेतु, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इसका निष्कर्ष जापानी इन्सेफेलाइटिस की रोकथाम और प्रसार के नियंत्रण में उपयोगी होगा। मरुस्थलीय पौधे, सोलेनम जेन्थोर्कापम तथा विथानिया सोमनीफेरा के अंक का सहक्रियाशील लार्वानाशक प्रभावकारिता का विभिन्न युग्मक संयोजनों में इस्तेमाल करके अध्ययन किया गया है।

राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो की नई इकाई जिसे डीएमआरसी में स्थापित किया गया है, राजस्थान की जनसंख्या के पोषण प्रोफाइल पर आवधिक डेटा उत्पन्न करने के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कालेजों और विश्वविद्यालयों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए नई पहल की गई है जो डीएमआरसी का प्रशंसनीय कदम है जिससे बुनियादी सुविधाओं का बेहतर उपयोग के साथ-साथ अनुसंधान के क्षितिज को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी।

मैं आशा करता हूँ कि संचारी और गैर संचारी रोगों तथा पोषक तत्वों की कमी-विकारों के विभिन्न पहलुओं पर किए जा रहे अनुसंधान एवं डीएमआरसी द्वारा उठाए गए नए कदम की भागीदारी अनुसंधान के क्षितिज को व्यापक बनाने में मदद करेगी।


(विश्व मोहन कटोच)

प्रस्तावना

मरुस्थलीय आर्युविज्ञान अनुसंधान केन्द्र (डीएमआरसी), 1984 में अपनी स्थापना के बाद से, शुष्क आबादी में पोषक तत्वों की कमी की समस्याओं के साथ संचारी और गैर संचारी रोगों के क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के अपने जनादेश को पूरा करने की दिशा में, अपने शोध के प्रयासों के माध्यम से अनवरत लगा हुआ है।

वर्ष के दौरान डीएमआरसी के मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में केन्द्र ने दिसम्बर 2012 में 'जोद्यपुर सम्मेलन' का आयोजन किया जिसमें स्थानीय मेडिकल कॉलेज धसंस्थान और विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त परियोजनाओं का विकास किया गया। इन प्रयासों को जारी रखते हुए, फरवरी 2013 में सहयोग के अनुसंधान क्षेत्रों की पहचान करने के लिए साझेदारों के एक विचार – मंथन सत्र आयोजित किया गया था।

छह नई इकाइयों में से एक, एन.एन.एम.बी. की मौजूदा दस केन्द्रों के विस्तार के रूप में, राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो (एन.एन.एम.बी) डीएमआरसी में स्थापित किया गया है। डॉ. विश्व मोहन कटोच, सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग एवं महानिदेशक, भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान अनुसंधान परिषद ने अक्टूबर 2012 में केंद्र की द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी, वेबसाइट का उद्घाटन किया जो पहले केवल अंग्रेजी में थी। विनियामक पहलुओं के संबंध में नए घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए नैतिक समिति का पुर्नगठन किया गया। इसके अलावा, केंद्र की प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता की दिशा में केंद्र के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने, एनएबीएल विशेषज्ञों के व्याख्यान का आयोजन करने और केन्द्र में एक एनएबीएल प्रकोष्ठ की स्थापना के द्वारा सघन प्रयास किये गये हैं।

केंद्र के वैज्ञानिक ज्ञान और गतिविधियों का प्रसार करने के लिए केंद्र की ओर से त्रैमासिक पत्रिका, 'चेतना' का हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है। संसदीय राजभाषा समिति ने अक्टूबर 2012 में डीएमआरसी सहित जोद्यपुर के कई संस्थानों में हिंदी में किये जा रहे कार्य का आकलन किया। डीएमआरसी के कार्य को बहुत सराहा गया। केन्द्र द्वारा हिंदी में काम करने के लिए यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल अपने कर्मचारियों के लिए बल्कि शहर में अन्य संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी आयोजित किये गये हैं।

बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन विकास के द्वारा तथा सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए केंद्र लगातार बुनियादी, नैदानिक और स्थानांतरीय अनुसंधान के क्षेत्र में अपने जनादेश प्राप्त करने के लिए अग्रसर है।



डॉ. जी. एस. टोटेजा
निदेशक

विषय सूची

1.	संचारी रोग	पेज संख्या
1.1	राजस्थान के लिए डेंगू नियंत्रण का आई.सी.एम.आर.-डीएमआरसी मापांक के विकास और परीक्षण हेतु स्थानांतरीय अनुसंधान – डॉ. विनोद जोशी	1
1.2	राजस्थान के विभिन्न सेटिंग्स के एडिज़ मच्छरों में डेंगू वायरस टाइपिंग के माध्यम	6
1.3	से डेंगू रक्तस्रावी बुखार (डीएचएफ) के जोखिम का मानचित्रण – डॉ. विनोद जोशी	11
1.4	डेंगू रोगवाहक के प्रति जैव-लार्वानाशक के रूप में सार्वजनिक उपयोग के लिए केलोट्रापिस प्रोसेरा की रबड़क्षीर का क्षेत्र प्रभावकारिता परीक्षण – डॉ. मंजू सिंघी	16
1.5	राजस्थान के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयोग में लाए जा रहे लार्वानाशक/ कीटनाशक के प्रति एडिज़ एजिप्टाई व एनोफिलिज़ स्टीफेंसाई की ग्रहणशीलता की वर्तमान स्थिति – डॉ. कर्मवीर सिंह	19
1.6	पश्चिमी राजस्थान के महत्वपूर्ण मलेरिया रोगवाहक में पायरेथ्राइड प्रतिरोधता की निगरानी एवं एनोफिलिज़ स्टीफेंसाई प्रजाति में पायरेथ्राइड प्रतिरोधता का आनुवंशिकी और जीव-रसायन क्रियाविधि पर अध्ययन – डॉ. कर्मवीर सिंह	28
1.7	राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में एनोफिलिज़ स्टीफेंसाई के जैविक रूपों की विद्यमानता की पहचान के लिए आणविक चिह्नों का विकास – डॉ. कर्मवीर सिंह	31
1.8	उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मलेरिया और डेंगू का वैक्टर के प्रति कुछ कीटनाशी योगों के साथ और बिना कुछ पौधों के अर्क की सहक्रियाशील प्रभावकारिता – डॉ. शिव कुमार बंसल	40
1.9	राजस्थान के मरु-क्षेत्र में बच्चों में मलेरिया के उपचार के प्रति आचरण तथा प्रबंधन का अध्ययन – डॉ. शेषपाल यादव	47
1.10	प्लाज्मोडियम विवेक्स मलेरिया रोगियों व नियंत्रित आबादी के डफी रक्त समूह जीन में बहुरूपता – डॉ. सुमन सुन्दर मोहन्ती	48
1.11	अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (आर.एस. एवं जी.आई.एस.) का प्रयोग करते हुए जापानी इन्सेफेलाइटिस विषाणु के प्रकटीकरण के लिए, राजस्थान राज्य के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में मच्छर प्रजनन के स्थान एवं उनके मेरुदण्डी पोषकों का मानचित्रण – डॉ. फूलचंद कनौजिया	50

1.12	अफीम की लत और फुफ्फुसीय क्षयरोग की पुनरावृत्ति का रोगी – नियंत्रण अध्ययन – डॉ. मुरली लाल माथुर	53
2.	असंचारी रोग	
2.1	राजस्थान में राइका व समतुल्य जीवन-शैली के अन्य समुदायों में मधुमेह मेलाइटस एवं गुलुकोस सहनशीलता के ह्रास की विद्यमानता – डॉ. कृपाराम हल्दिया	56
3.	पोषण	
3.1	राजस्थान के जोधपुर जिले में एन.एन.एम.बी. प्रतिमान पर पोषण पड़ताल सर्वेक्षण – डॉ. मधुबाला सिंह	64
3.2	राजस्थान के विद्यालय आयु वर्ग के बच्चों में जिंक अल्पता, अल्प-पोषण तथा रुग्णता, विशेषकर तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त एवं बुखार का ऑकलन – डॉ. मधुबाला सिंह	70
3.3	पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में रुग्णता व मृत्यु-दर सहित पोषण स्थिति – पहले से पंजीकृत पाँच वर्ष तक के बच्चों का अनुवर्ती अध्ययन – डॉ. रंजना फोतेदार	76
3.4	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) के राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो की नई इकाई की स्थापना – डॉ. जी. एस. टोटेजा	77
4.	वर्ष 2012-13 के दौरान पुस्तक में प्रकाशित/स्वीकृत शोध पत्र/पेटेंट/अध्याय की सूची	78
5.	वर्ष 2012-13 के दौरान वैज्ञानिकों की कार्यशालाओं/ सम्मेलनों/संगोष्ठियों/ वैज्ञानिक बैठकों में प्रतिभागिता	81
6.	सम्मान/पुरस्कार	82
7.	वैज्ञानिक सलाहकार समिति	85
8.	नैतिक समिति	86
9.	वैज्ञानिक और स्टाफ	89
10.	केन्द्र में राजभाषा को प्रोत्साहन	93
11.	डीएमआरसी की गतिविधियां : 2012-13 सचित्र दृश्य	99
12.	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन	

1.1 राजस्थान के लिए डेंगू नियंत्रण का आई.सी.एम.आर.-डीएमआरसी मांपांक के विकास और परीक्षण हेतु स्थानांतरीय अनुसंधान

प्रधान अन्वेषक : डॉ. विनोद जोशी, वैज्ञानिक 'एफ'

प्रारंभ : मार्च, 2011

अवधि : तीन वर्ष

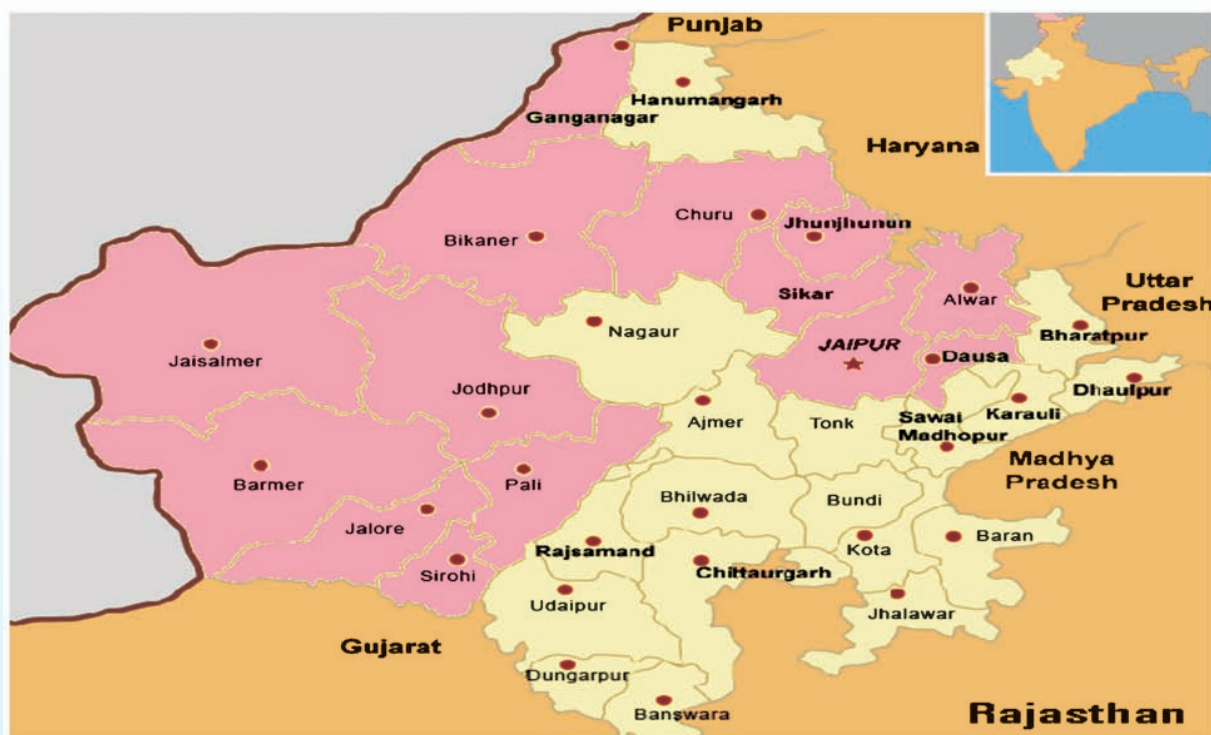
स्थिति : संतत

अनुदान अभिकरण : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (बाह्य)

प्रगति

अ. अध्ययन क्षेत्र में एडीज मच्छरों के प्रजनन एवं वायरस गतिविधि पर प्रेक्षण

रिपोर्ट अवधि के दौरान, लार्वा एडीज के प्रजनन पर प्रेक्षण, 14 जिला-मुख्यालयों और 6 ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया। (चित्र 1). जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर और चुरू शहरों के सभी नगर निगम के वार्डों से प्रतिनिधि नमूने लेने का कार्य किया गया। जिन ग्रामीण क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया वे हैं, भीनमाल, सोजत शहर, शिवगंज, बालोतरा, पोकरण और बालेसर. गंगानगर और नागौर के जिलों में कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर, डेंगू वेक्टर प्रजनन के लिए 10,568 घरों की जांच की गई, जिनमें जालौर के 193, पाली के 302, सिरोही के 492, बाड़मेर के 335, जैसलमेर के 307, जोधपुर के 1886, जयपुर के 1556, अलवर के 403, दौसा के 306, सीकर के 591, झुंझुनू के 429, बीकानेर के 996, चुरू के 246, गंगानगर के 555, भीनमाल के 307, सोजत शहर के 325, शिवगंज के 410, बालोतरा के 417, पोकरण के 294 और बालेसर के 208 घरों/ परिवारों को शामिल किया गया।



चित्र 1. रिपोर्ट की अवधि के दौरान किए गए अध्ययन क्षेत्रों (छायांकित गुलाबी) को दर्शाता राजस्थान का मानचित्र।

अधिकतम प्रजनन, सोजत षहर (32.3%) में देखा गया. जालोर षहर के बाहर 193 मकानों की जांच की गई, इनमें 15 (7.7%) घरों में डेंगू मच्छरों का प्रजनन पाया गया. इन घरों में, 0.84% कंटेनर एडीज प्रजनन के लिए सकारात्मक थे. पाली में 302 घरों के 1.0% कंटेनरों में वायरस गतिविधि देखी. सिराही षहर के 492 घरों में 1.4% कंटेनरों में संक्रामकता देखी, इसी प्रकार बाड़मेर के 335 घरों में 1.3% कंटेनर संक्रामकता, जैसलमेर: 307 घरों में 0.5% संक्रामकता, जोधपुर: 1886 घरों में 2.76% कंटेनर संक्रामकता, जयपुर: में 1566 घरों में 3.2% कंटेनर संक्रामकता, अलवर: 403 घरों में 2.05% कंटेनर संक्रामकता, दौसा: 306 घरों में 1.19 % कंटेनर सकारात्मकता, सीकर: 591 घरों में 2.07% संक्रामकता, झुंझुनू: 429 घरों में, 2.40% कंटेनर संक्रामकता. इसी प्रकार, बीकानेर में 996 घरों में कंटेनर संक्रामकता 0.98%, चुरू में 246, 0.49%, गंगानगर में 555, 1.76%, भीनमाल में 307, 0.85%, सोजत सिटी में, 325, 3.97%, शिवगंज में 410, 0.80%, बालोतरा 417, 0.42%, पोकरण में 294, 0.0% और बालेसर में 208, 2.43% (तालिका 1).

तालिका 2 में कंटेनरों की जांच से पता चला वायरस का विवरण, दर्शाया गया है. जालोर षहर में 193 घरों में 1301 कंटेनर देखे गए जिनमें से 51 एडिज वेक्टर प्रजनन के लिए सकारात्मक थे. इन 51 कंटेनरों में से केवल 11 (0.8%) डेंगू वायरस के लिए सकारात्मक थे. पाली षहर में, 2355 कंटेनरों में 3.4% प्रजनन के लिए सकारात्मक थे और इनमें से केवल 1.0% में वायरस की गतिविधि देखी गई. इस प्रकार के 20 अध्ययनों में कुल 10,568 घरों के 61,423 कंटेनरों में केवल 1153 (1.87%) कंटेनर वायरस सकारात्मक थे.

ब. अध्ययन के क्षेत्रों में वायरस गतिविधि की पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास:

विभिन्न अध्ययन सेटिंग्स से एकत्र एडीज मच्छरों के लार्वा को प्रयोगशाला परिस्थितियों में वयस्क होने तक पाला गया और मच्छर के सिर के स्कैश (चित्र 2) में आई.एफ.ए.टी. टेस्ट द्वारा वायरस चिह्नित किए गए. आई.एफ.ए.टी. सकारात्मक परिणामों की पुष्टि के लिए रीयल टाइम पीसीआर का प्रयोग किया गया (चित्र 3).

स. उपायों का सुझाव:

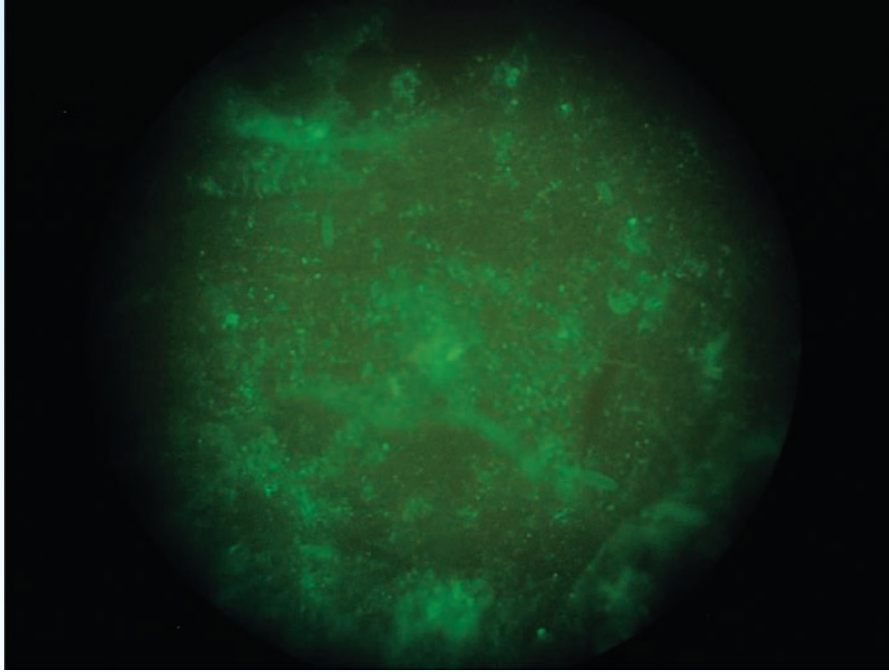
डेंगू वेक्टर के भीतर वायरस गतिविधियों पर जनित जानकारी के आधार पर हमने सभी 20 जिलों के जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है. घर और कंटेनर, जिनमें वायरस गतिविधि देखी गयी है, में विभिन्न प्रकार के लार्वानाशक लागू करने के लिए सुझाव की विस्तृत रिपोर्ट संबंधित जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी गई.

तालिका 1. 14 शहरी और 6 ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक कंटेनरों और वायरस गतिविधियों के प्रजनन की घरेलू स्तर पर विवरण

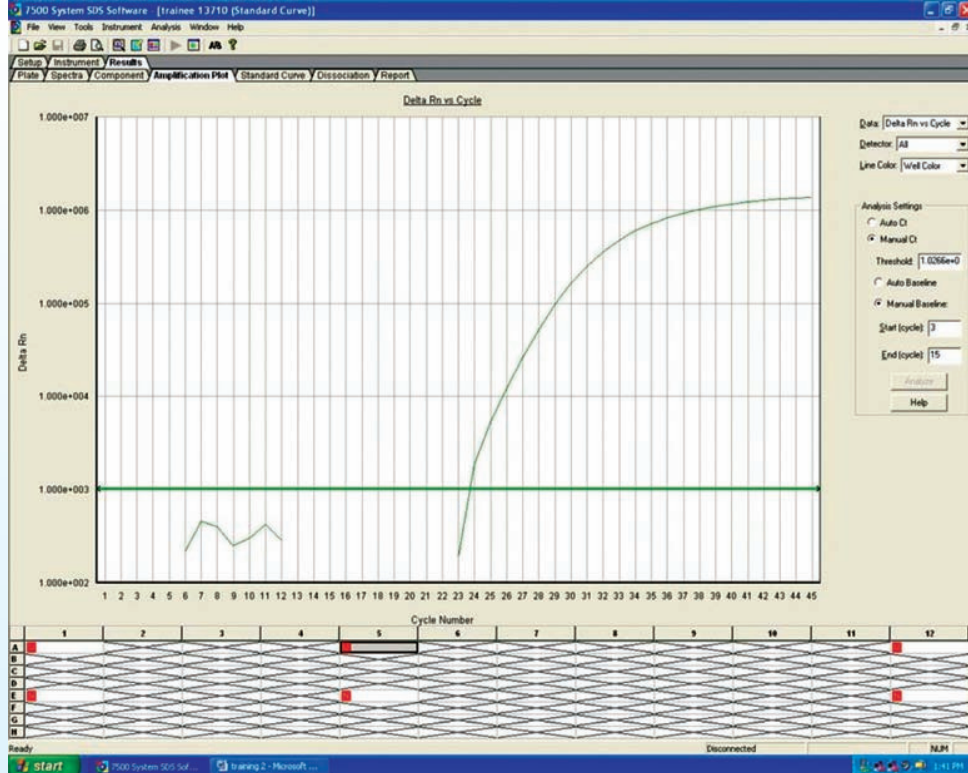
अध्ययन क्षेत्र	सर्वेक्षण किए गए घरों की संख्या	सकारात्मक प्रजनन की संख्या	सकारात्मक प्रजनन का प्रतिशत	सकारात्मक वायरस के कंटेनर	सकारात्मक वायरस का प्रतिशत	जांच किए गए कुल मच्छर	डेंगू वायरस के लिए सकारात्मक	सकारात्मक का प्रतिशत
जालोर	193	15	7.7	11	0.84	168	27	16.07
पाली	302	40	13.2	25	1.06	209	40	19.13
सिरोही	492	53	10.7	45	1.46	335	88	26.26
बाडमेर	335	29	8.6	21	1.38	82	44	53.65
जैसलमेर	307	12	3.9	9	0.58	44	16	36.36
जोधपुर	1886	363	19.2	283	2.76	876	214	24.42
जयपुर	1566	373	23.8	256	3.29	916	195	21.28
अलवर	403	52	12.9	42	2.05	98	27	27.55
दौसा	306	30	9.8	23	1.19	80	24	30.00
सीकर	591	98	16.5	72	2.07	190	48	25.26
झुंझुनू	429	92	21.4	68	2.40	150	34	22.66
बीकानेर	996	97	9.7	59	0.98	200	41	20.5
चुरू	246	7	2.8	7	0.49	40	12	30
गंगानगर	555	70	12.6	56	1.76	145	34	23.44
भीनमाल (ग्रामीण क्षेत्र)	307	29	9.4	20	0.85	60	12	20
सोजत षहर (ग्रामीण क्षेत्र)	325	105	32.3	94	3.97	205	56	27.31
शिवगंज (ग्रामीण क्षेत्र)	410	26	6.34	20	0.80	75	23	30.66
बालोतरा (ग्रामीण क्षेत्र)	417	13	3.11	11	0.42	50	9	18
पोकरण (ग्रामीण क्षेत्र)	294	6	2.04	0	0	20	0	0
बालेसर (ग्रामीण क्षेत्र)	208	37	17.7	31	2.43	85	23	27.05
कुल	10,568	1547	14.6	1153	1.87	4028	967	24

तालिका 2. 14 शहरी और 6 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन और वायरस के लिए सकारात्मक कंटेनरों का विवरण

अध्ययन क्षेत्र	सर्वेक्षण किए गए घरों की संख्या	जांच किए गए कुल कंटेनर	प्रजनन के लिए सकारात्मक कुल कंटेनर	सकारात्मक का प्रतिशत	वायरस के सकारात्मक कंटेनर	वायरस के लिए सकारात्मक प्रतिशत
जालोर	193	1301	51	3.92	11	0.84
पाली	302	2355	82	3.48	25	1.06
सिरोही	492	3065	82	2.67	45	1.46
बाडमेर	335	1521	56	3.68	21	1.38
जैसलमेर	307	1539	37	2.40	9	0.58
जोधपुर	1886	10241	493	4.81	283	2.76
जयपुर	1566	7775	484	6.22	256	3.29
अलवर	403	2044	51	2.49	42	2.05
दौसा	306	1931	31	1.60	23	1.19
सीकर	591	3474	104	2.99	72	2.07
झुंझुनू	429	2830	105	3.71	68	2.40
बीकानेर	996	5999	106	1.76	59	0.98
चुरू	246	1417	7	0.49	7	0.49
गंगानगर	555	3180	73	2.29	56	1.76
भीनमाल (ग्रामीण क्षेत्र)	307	2346	40	1.70	20	0.85
सोजत षहर (ग्रामीण क्षेत्र)	325	2365	147	6.21	94	3.97
शिवगंज (ग्रामीण क्षेत्र)	410	2487	25	1	20	0.80
बालोतरा (ग्रामीण क्षेत्र)	417	2568	16	0.62	11	0.42
पोकरण (ग्रामीण क्षेत्र)	294	1711	7	0.40	0	0
बालेसर (ग्रामीण क्षेत्र)	208	1274	53	4.16	31	2.43
कुल	10,568	61,423	2050	3.33	1153	1.87



चित्र 2. सकारात्मक आई.एफ.ए.टी. मच्छर के सिर स्कैच की एक सूक्ष्म तस्वीर



चित्र. 3. मच्छर के नमूनों में विषाणु की उपस्थिति दर्शाता आर.टी.-पीसीआर वक्र

1.2 राजस्थान के विभिन्न सेटिंग्स के एडीज मच्छरों में डेंगू वायरस टाइपिंग के माध्यम से डेंगू रक्तसावी बुखार (डीएचएफ) के जोखिम का मानचित्रण

प्रगति प्रधान अन्वेषक: डॉ. विनोद जोशी, वैज्ञानिक 'एफ'

प्रारंभ : मई, 2012

अवधि : दो वर्ष

स्थिति: संतत

अनुदान अभिकरण : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (बाह्य)

प्रगति

1.1. किया गया क्षेत्र कार्य

10 महीनों की रिपोर्ट की अवधि (मई से मार्च तक 2012, 2013) के दौरान 12 विभिन्न जिलों में अपरिपक्व मच्छर संग्रह किया गया। ये हैं, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर और उदयपुर। (चित्र 1).



(चित्र 1). रिपोर्ट की अवधि के दौरान अध्ययन में शामिल गांव

एक चयनित घर में उपलब्ध सभी घरेलू और साथ ही पेरी घरेलू कंटेनरों में एडीज प्रजनन को देखा गया. 6275 मकानों की कुल संख्या में 7.44% घर एडीज मच्छरों के प्रजनन के लिए सकारात्मक थे, एडीज लार्वा को वायरस अध्ययन के लिए प्रयोगशाला लाया गया, जो प्रजनन के लिए सकारात्मक पाये कंटेनरों से एकत्र किए गए थे. सर्वेक्षण में कुल 38, 199 कंटेनरों में से 552 कंटेनर सकारात्मक पाए गए. प्रमुख कंटेनर जो एडीज प्रजनन के लिए सकारात्मक थे, वे थे, सीमेंट टैंक और मिट्टी के बर्तन. कीट विज्ञानी विवरण तालिका 1 में दिया गया है.

तालिका 1. अध्ययन गांवों में कीट विज्ञानी जांच का विवरण

षामिल जिले	सर्वेक्षण में षामिल कुल घर	प्रजनन के लिए सकारात्मक कुल घर	सकारात्मक प्रतिशतता	जांच किए गए कुल कंटेनर	प्रजनन के लिए सकारात्मक कुल कंटेनर
जालोर	307	29	9.4	2346	40
पाली	325	105	32.3	2365	147
सिरोही	410	26	6.34	2487	25
बाडमेर	417	13	3.11	2568	16
जैसलमेर	294	6	2.04	1711	7
बीकानेर	996	97	9.7	5999	106
चुरु	246	7	2.8	1417	7
गंगानगर	555	70	12.6	3180	73
हनुमानगढ़	343	21	6.12	1677	21
नागौर	1017	62	6.09	7234	79
अजमेर	676	31	4.58	4523	31
उदयपुर	689	0	0	2692	0
कुल	6275	467	7.44	38199	552

1.2. क्षेत्र से एकत्रित और प्रयोगशाला में पाले गए लार्वा में वायरस अलगाव:

क्षेत्र से एकत्र लार्वा डीएमआरसी प्रयोगशाला में वयस्क मच्छर बनने तक पाले गये. वयस्कों में डेंगू वायरस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए अप्रत्यक्ष प्रतिदीप्ति रोग-प्रतिकारक परीक्षण (आई.एफ.ए.टी.) किए गए. 12 जिलों में सर्वेक्षण में 6275 घरों में से, 467 एडीज मच्छरों के प्रजनन के लिए सकारात्मक पाए गए. इनमें से, 307 (4.89%) घर डेंगू वायरस की उपस्थिति के लिए सकारात्मक थे. डेंगू वायरस के लिए सकारात्मक घरों का प्रतिशत पाली जिले में 25.8%, हनुमानगढ़ जिले में 1.1% तक पाया गया. 6275 घरों में 38199 कंटेनरों की जांच की गई जिसमें 329 (0.86%) डेंगू वायरस की उपस्थिति के लिए सकारात्मक थे. वायरस सकारात्मक कंटेनरों का प्रतिशत पाली जिले में 3.9% हनुमानगढ़ जिले में 0.2% थी (तालिका 2).

सर्वेक्षण में 6275 घरों के 38199 कंटेनरों से, 1053 लार्वा को वयस्क मच्छरों के रूप में पाला गया. अधिकतम मच्छर संक्रमण अजमेर जिले में पाया गया जहां प्रयोगशाला में पाले गए वयस्क मच्छरों में 38.6% वायरस की उपस्थिति देखी गई जबकि हनुमानगढ़ जिले में कम मच्छर संक्रामकता पाई गई जो 0.2% थी. उदयपुर और जैसलमेर जिलों (3 टेबल) में कोई मच्छर संक्रमण नहीं पाया गया.

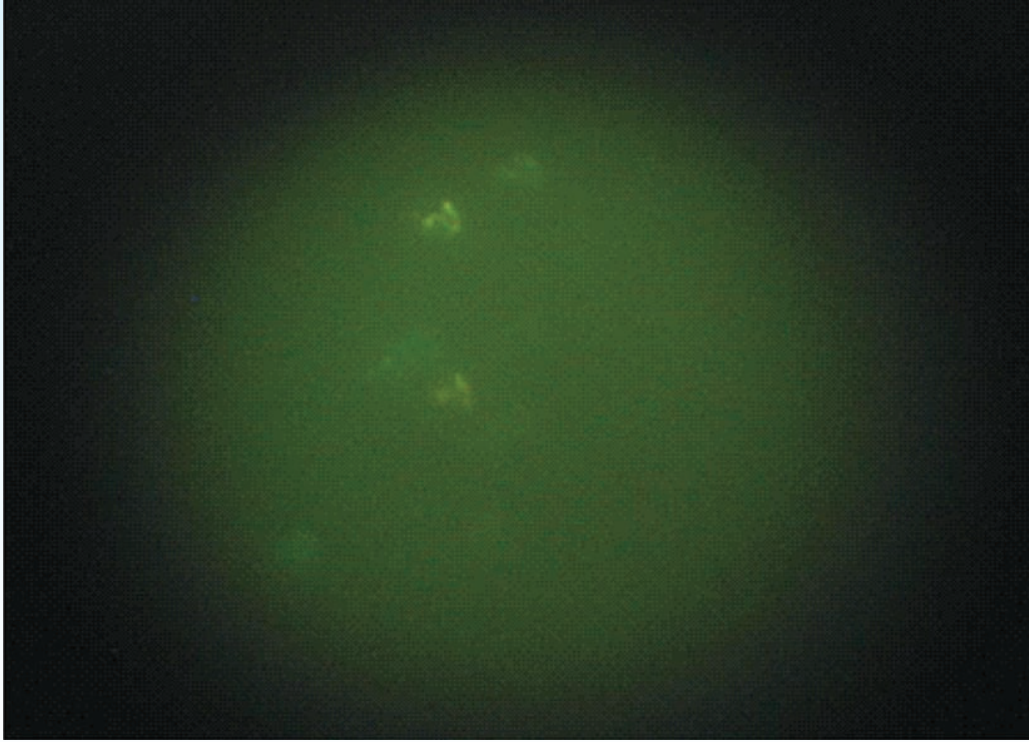
तालिका 2. अध्ययन में शामिल गांवों में प्रयोगशाला में पाले गए एडीज मच्छरों से वायरस अलगाव का विवरण

षामिल जिले	सर्वेक्षण में षामिल कुल घर	प्रजनन के लिए सकारात्मक कुल घर	वायरस के लिए सकारात्मक कुल घर	वायरस के लिए सकारात्मक घरों की प्रतिशतता	जांच किए गए कुल कंटेनर	वायरस के लिए सकारात्मक कंटेनर	वायरस के लिए सकारात्मक कंटेनर की प्रतिशतता
जालोर	307	29	19	6.18	2346	20	0.85
पाली	325	105	84	25.84	2365	94	3.97
सिरोही	410	26	20	4.87	2487	20	0.80
बाडमेर	417	13	10	2.39	2568	11	0.42
जैसलमेर	294	6	0	0	1711	0	0
बीकानेर	996	97	57	5.72	5999	59	0.98
चुरू	246	7	7	2.84	1417	7	0.49
गंगानगर	555	70	52	9.36	3180	56	1.76
हनुमानगढ	343	21	4	1.16	1677	4	0.23
नागौर	1017	62	39	3.83	7234	43	0.59
अजमेर	676	31	15	2.21	4523	15	0.33
उदयपुर	689	0	0	0	2692	0	0
कुल	6275	467	307	4.89	38199	329	0.86

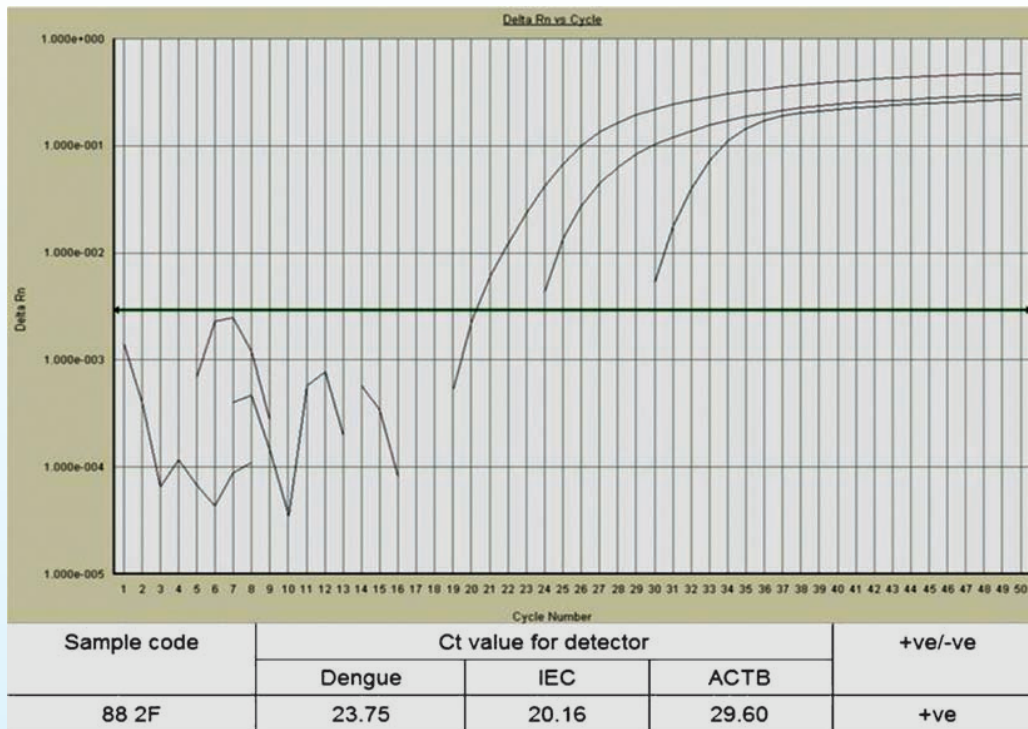
तालिका 3. व्यक्तिगत वयस्क मच्छरों से वायरस अलगाव का विवरण

षामिल जिले	जांच किए गए कुल मच्छर	डेंगू वायरस के लिए सकारात्मक मच्छर	सकारात्मक प्रतिशतता
जालोर	60	12	20
पाली	205	56	27.31
सिरोही	75	23	30.66
बाडमेर	50	9	18
जैसलमेर	20	0	0
बीकानेर	200	41	20.5
चुरू	40	12	30
गंगानगर	145	34	23.44
हनुमानगढ	43	3	6.97
नागौर	140	34	24.28
अजमेर	75	29	38.66
उदयपुर	0	0	0
कुल	1053	253	24.02

आई.एफ.ए.टी. द्वारा प्रेक्षित किए गए वायरस अलगाव की पुष्टि करने के लिए, आई.एफ.ए.टी. के लिए सकारात्मक पाए गए मच्छरों (चित्र 1) को रीयल टाइम पीसीआर (आर.टी-पीसीआर) (चित्र 2) में रखा गया. पाली, बीकानेर और बाडमेर जिलों से एकत्र किए गए और प्रयोगशाला में पाले गए मच्छरों में विशिष्ट प्रकार से वायरस अलगाव किया गया. प्रायोगिक मच्छरों के उप नमूनों में विशिष्ट वायरस अलगाव हेतु, आई.एफ.ए.टी. का प्रयोग करते हुए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग किया गया.



चित्र. 1. आई.एफ.ए.टी. का उपयोग करके देखी गई वायरस सकारात्मकता



चित्र. 2. रीयल टाइम पीसीआर (RT-पीसीआर) के प्रयोग से पुष्टि की गई वायरस सकारात्मकता

सभी नमूनों में एडीज मच्छर की दो प्रजातियां प्राप्त हुई – एडीज एजिप्टाई और एडीज विटाटस. वायरस उपभेदों में डेन –1, डेन –2, डेन –3 और डेन –4 वायरस. विशिष्ट वायरस अलगाव परीक्षण में प्राप्त हुए एडीज एजिप्टाई में 17.9% डेन-1, 23.2% डेन-2, 40.2% डेन –3 और 19.4% डेन –4, पाया गया. डेन –3 एडीज एजिप्टाई में अधिकतम पाया गया. एडीज विटाटस में आई.एफ.ए.टी.टेस्ट द्वारा, डेन –2 की अधिकतम उपस्थिति (37.7%) पायी गयी (तालिका 4).

तालिका 4. पाली, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में मच्छर के नमूने में डेन प्रकार के विशिष्ट वायरस का विवरण

प्रजाति	कुल जांच	कुल सकारात्मक	सकारात्मक प्रतिशतता	डेन-1 के लिए सकारात्मक प्रतिशतता	डेन-2 के लिए सकारात्मक प्रतिशतता	डेन-3 के लिए सकारात्मक प्रतिशतता	डेन-4 के लिए सकारात्मक प्रतिशतता
एडीज एजिप्टाई	299	67	22.40	12 (17.9)	15 (22.4)	27 (40.3)	13 (19.4)
एडीज विटाटस	151	45	29.80	9 (20.0)	17 (37.8)	14 (31.1)	5 (11.1)
कुल	450	112	24.88	21 (18.8)	32 (28.6)	41 (36.6)	18 (16.1)

प्रयोगशाला में पाले गए सभी मच्छरों के नमूने जिलेवार एकत्र करके, -75° सेंटीग्रेड पर संग्रहित किए गए हैं. इन नमूनों को रीयल टाइम पीसीआर का उपयोग करते हुए आणविक अलगाव के लिए रखा गया है.

1.3. कार्य का सारांश

1. रिपोर्ट अवधि के दौरान, चयनित 32 जिलों से 12 जिलों को कवर किया गया. क्षेत्र से एकत्र किए गए लावों को वयस्क होने तक पाला गया, इन मच्छरों की आई.एफ.ए.टी. टेस्ट द्वारा वायरस सकारात्मक की जांच की गई.
2. मच्छरों के नमूने की टाईपिंग का मानकीकरण आई.एफ.ए.टी. की मदद से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पद्धति से किया गया.
3. आई.एफ.ए.टी. में सकारात्मक पाए गए नमूनों को वायरस अलगाव हेतु रीयल टाइम पीसीआर में डाला गया और सकारात्मक नमूनों को -750 सेंटीग्रेड पर रखा गया.
4. अस्पतालों से संदिग्ध मरीजों के सीरम नमूने एकत्र किये गये जिनकी सकारात्मकता जांच हेतु मैक एलाइजा का प्रयोग किया गया. इन नमूनों को -750 सेंटीग्रेड पर डेन टाइप जांच हेतु रखा गया है.
5. रीयल टाइम पीसीआर का उपयोग कर 12 जिलों से मच्छरों के नमूनों की वायरस उपस्थिति हेतु जांच की गई.
6. आरएनए के अलगाव के उपरान्त नमूनों को भण्डारित कर रखा गया ताकि उन्हें आगामी परीक्षणों के लिए उपयोग किया जा सके.

1.3 डेंगू रोगवाहक के प्रति जैव-लार्वानाशक के रूप में सार्वजनिक प्रयोग के लिए केलोट्रोपिस प्रोसेरा की रबड़क्षीर का क्षेत्र प्रभावकारिता परीक्षण

प्रधान अन्वेषक : डॉ. मंजू सिंघी, वैज्ञानिक 'सी'

सह-अन्वेषक : डॉ. विनोद जोशी, वैज्ञानिक 'एफ' एवं श्री अनिल पुरोहित, अनुसंधान सहायक

प्रारंभ : जनवरी, 2011

अवधि : दो वर्ष

स्थिति : पूर्ण

अनुदान अभिकरण : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (स्थानांतरीय अनुसंधान प्रकल्प)

लक्ष्य

वर्तमान कार्य डेंगू वैक्टर नियंत्रण के लिए जोधपुर शहर के विभिन्न सामाजिक – आर्थिक क्षेत्रों में केलोट्रोपिस प्रोसेरा की रबड़क्षीर का छोटे पैमाने पर प्रभावकारिता एवं व्यवहार्यता का परीक्षण है।

उद्देश्य

1. डेंगू वैक्टर के प्रति निकाले गए रबड़क्षीर की प्रभावकारिता का तुलनात्मक अध्ययन
2. डेंगू वैक्टर के प्रति साफ और प्रदूषित पानी में रबड़क्षीर की प्रभावकारिता का अध्ययन
3. व्यवहार्यता अध्ययन

औचित्य

वर्तमान अध्ययन, डेंगू वैक्टर नियंत्रण के लिए एक हर्बल संयोजन की व्यवहार्यता पर किए गए हमारे मूलभूत अनुसंधान का सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्थानांतण करने का प्रयास है। हमने केलोट्रोपिस प्रोसेरा की रबड़क्षीर से डेंगू वैक्टर नियंत्रण के लिए उपयोगी एक नए जैव लार्वानाशक के रूप में 'एक हर्बल संयोजन' रिपोर्ट किया है। डेंगू रक्तसावी बुखार (डीएचएफ) के साथ जुड़ा डेंगू बुखार, भारत के कई राज्य में स्थानिक है और अभी तक डेंगू के प्रति कोई भी विकसित कीमोथेरेपी या टीका नहीं है और एडीज एजिप्टाई में प्रतिरोध के विकास की रिपोर्ट ऐसे में, डेंगू वैक्टर के प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध पादप उत्पाद ढूंढने की जरूरत है।

प्रगति

स्थानांतरीय अनुसंधान की हमारी पिछली रिपोर्ट में रबड़क्षीर को जैव लार्वानाशक के रूप में जोधपुर के विभिन्न सामाजिक – आर्थिक क्षेत्रों की सभी प्रजनन कंटेनरों में प्रभावी दिखाया गया है। रिपोर्ट में वर्ष के दौरान, एक अध्ययन शुष्क राजस्थान और पड़ोसी राज्य के विभिन्न भागों से एकत्र लेटेक्स का तुलनात्मक प्रभावकारिता का पता करने के लिए शुरू किया गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और गुजरात की साबरमती झील के पास के क्षेत्र से केलोट्रोपिस प्रोसेरा की रबड़क्षीर जमा की गई। एकत्र रबड़क्षीर को प्रोटोकॉल के अनुसार मेथनॉल से निकाला गया। चयनित क्षेत्रों में एक क्षेत्र सर्वेक्षण किया गया और जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और गुजरात की साबरमती झील के पास के क्षेत्र से एकत्रित रबड़क्षीर को चिह्नित सकारात्मक प्रजनन कंटेनर में डाला गया। परिणाम दर्शाते हैं कि शुष्क राजस्थान के किसी भी हिस्से से एकत्र रबड़क्षीर (तालिका 1-5) डेंगू वैक्टर के प्रति क्षेत्र की स्थिति में एक ही प्रभाव दर्शाती है।

चूंकि प्रदूषित पानी में भी मच्छर वैक्टर भी पनपते हैं, अतः मच्छर के नियंत्रण में अपने उपयोग के लिए साफ और प्रदूषित पानी दोनों में रबड़क्षीर की प्रभावकारिता की तुलना करने के लिए प्रयोग शुरू किए गए (तालिका 1). प्रदूषित पानी जैसे, जैविक, औद्योगिक, कपड़ा और सीवरेज के पानी को सालावास क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से एकत्र किया गया और इसकी संवेदनशीलता के परीक्षण किए गए. प्रदूषित पानी में कच्चे रबड़क्षीर, मेथनॉल के प्रयोग से निकाले गये रबड़क्षीर और एसिटोनिट्रायल के प्रयोग से निकाले गये रबड़क्षीर के साथ प्रयोग शुरू किये गये. निकाले लेटेक्स के 100 पीपीएम एकाग्रता लार्वा युक्त प्रदूषित पानी में डाला गया और 24 घंटे के बाद मृत्यु दर का ऑकलन किया गया.

परिणाम दर्शाते हैं कि साफ पानी की तुलना में प्रदूषित पानी में रबड़क्षीर का बहुत कम प्रभाव रहा है मेथनॉल के प्रयोग से निकाले गये रबड़क्षीर और एसिटोनिट्रायल के प्रयोग से निकाले गये रबड़क्षीर ने तुलनीय प्रभावकारिता दिखाया है (तालिका 1-3), जबकि पानी में रबड़क्षीर की प्रभावकारिता कम पायी गयी है, जैसा कि तालिकाओं में दर्शाया गया है.

रबड़क्षीर अनुप्रयोग की बारंबारता

रबड़क्षीर अनुप्रयोग की आवृत्ति का अध्ययन करने के लिए, 20 थर्ड इन्सटार लार्वा को मिट्टी के पात्रों में रखा गया (5 प्रतिकृति) तथा साथ में अलग नियंत्रक जिनमें नापी हुई पानी की मात्रा विद्यमान थी. 3 घंटे के उपरान्त लार्वा को उचित मात्रा में मिश्रण से ट्रीट किया गया. कंटेनरों का मृत्यु दर रिकॉर्ड करने के लिए 24 घंटे निगरानी की गई. 24 घंटे के बाद सभी मृत लार्वा को कांच के ड्रोंपर का उपयोग कर पानी से हटा दिया गया और 20 थर्ड इन्सटार लार्वा का एक नया बैच जोड़ा गया. इस बैच को रबड़क्षीर के अर्क में 5 दिन तक पानी में रखा गया (तालिका 4). हर 24 घंटे की अवधि में लार्वा मृत्यु दर उपचारित और नियंत्रण नमूनों में दर्ज की गई. परिणाम दर्शाते हैं कि रबड़क्षीर के अर्क 100% मृत्यु दर पहुंचाते हुए 24 घंटे तक प्रभावी है. 24 घंटे के बाद रबड़क्षीर के अर्क ने निरोधात्मक प्रभाव दिखाया है.

रबड़क्षीर / केलोट्रोपिस प्रोसेरा (तालिका 5) के पौधे की औसत पैदावार निष्कर्षण द्वारा प्राप्त रबड़क्षीर की मात्रा को मापने से की गई है. रबड़क्षीर 50 दिनों में सुबह 9 से 10 बजे तक 40 टहनियाँ / पौधे से एकत्र की गई हैं तथा गर्मियों और साथ ही बरसात के बाद मौसम में रबड़क्षीर संग्रह की मात्रा को मापा गया है. प्रत्येक पौधे से एकत्र रबड़क्षीर मेथनॉल के साथ निकाली गई और हर्बल संयोजन के साथ विकसित की गई और प्रत्येक संग्रह के लिए ग्राम में मापा गया, जैसा कि तालिका -5 में दिखाया गया है.

परिणाम दर्शाते हैं कि पौधों के द्वारा उत्पादित रबड़क्षीर की मात्रा गर्मी की तुलना में बरसात के बाद के मौसम में अधिक है (5 तालिका). रबड़क्षीर मात्रा में इस अंतर का कारण इस तथ्य को माना जा सकता है कि गर्मी के दिनों में शुष्क क्षेत्रों में उच्च तापमान और पर्याप्त पानी की अनुपलब्धता से पौधों में बढ़ता दबाव, रबड़क्षीर को और अधिक गाढ़ा बना देता है.

तालिका 1. साफ और प्रदूषित पानी में मेथनॉल के प्रयोग से निकाले गये रबड़क्षीर की तुलनात्मक प्रभावकारिता

पानी का प्रकार	खुराक लागू (100 पीपीएम)	उजागर लार्वा की प्रतिकृति															% मृत्यु दर
		t ₁			t ₂			t ₃			t ₄			t ₅			
		D	L	P	D	L	P	D	L	P	D	L	P	D	L	P	
जैविक	नियंत्रित	0	20	0	0	20	0	1	19	0	0	20	0	1	19	0	2
	उपचारित	16	3	1	17	3	0	17	3	0	19	1	0	19	1	0	88
औद्योगिक	नियंत्रित	1	19	0	1	19	0	1	19	0	0	20	0	0	20	0	3
	उपचारित	17	3	0	17	3	0	18	2	0	17	3	0	18	2	0	87
सीवरेज	नियंत्रित	1	19	0	1	19	0	2	18	0	1	19	0	0	20	0	5
	उपचारित	6	14	0	7	13	0	7	13	0	7	13	0	6	14	0	34
साफ	नियंत्रित	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0
	उपचारित	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	100
कपड़े का	नियंत्रित	1	19	0	11	9	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	2
	उपचारित	16	4	0	17	3	0	16	4	0	16	4	0	15	5	0	80

D— मृत लार्वा की संख्या, L— जीवित लार्वा की संख्या, P—उमरे प्यूपा

तालिका 2. साफ और प्रदूषित पानी में एसिटोनिट्रायल के प्रयोग से निकाले गये रबड़क्षीर की तुलनात्मक प्रभावकारिता

पानी का प्रकार	खुराक लागू (100 पीपीएम)	उजागर लार्वा की प्रतिकृति															% मृत्यु दर
		t ₁			t ₂			t ₃			t ₄			t ₅			
		D	L	P	D	L	P	D	L	P	D	L	P	D	L	P	
जैविक	नियंत्रित	0	20	0	1	19	0	1	19	0	0	20	0	0	20	0	2
	उपचारित	17	2	1	18	2	0	18	2	0	19	1	0	19	1	0	92
औद्योगिक	नियंत्रित	1	19	0	1	19	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	2
	उपचारित	18	2	0	18	2	0	18	2	0	17	3	0	18	2	0	91
सीवरज	नियंत्रित	1	19	0	1	19	0	1	19	0	1	19	0	0	20	0	4
	उपचारित	8	12	0	9	11	0	7	13	0	7	13	0	8	14	0	40
साफ	नियंत्रित	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0
	उपचारित	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	100
कपड़े का	नियंत्रित	1	19	0	1	19	0	1	19	0	2	18	0	0	20	0	5
	उपचारित	18	2	0	17	3	0	18	2	0	16	4	0	17	3	0	86

D— मृत लार्वा की संख्या, L— जीवित लार्वा की संख्या, P—उमरे प्यूपा

तालिका 3. साफ और प्रदूषित पानी में कच्चे रबड़क्षीर की तुलनात्मक प्रभावकारिता

पानी का प्रकार	खुराक लागू (100 पीपीएम)	उजागर लार्वा की प्रतिकृति															% मृत्यु दर
		t ₁			t ₂			t ₃			t ₄			t ₅			
		D	L	P	D	L	P	D	L	P	D	L	P	D	L	P	
जैविक	नियंत्रित	1	19	0	1	19	0	1	19	0	0	20	0	0	20	0	3
	उपचारित	5	15	0	5	15	0	2	18	0	3	17	0	5	15	0	20
औद्योगिक	नियंत्रित	1	19	0	1	19	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	2
	उपचारित	4	16	0	3	17	0	3	17	0	3	17	0	4	16	0	17
सीवरेज	नियंत्रित	1	19	0	1	19	0	1	19	0	0	20	0	0	20	0	3
	उपचारित	1	18	1	3	17	0	1	17	2	2	17	1	1	18	1	8
साफ	नियंत्रित	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0
	उपचारित	5	15	0	4	16	0	4	16	0	5	15	0	5	15	0	23
कपड़े का	नियंत्रित	1	19	0	1	19	0	1	19	0	0	20	0	0	20	0	3
	उपचारित	1	18	1	1	19	0	2	18	0	2	18	0	5	15	0	11

D— मृत लार्वा की संख्या, L— जीवित लार्वा की संख्या, P—उभरे प्यूपा

तालिका 4. गर्मी और बरसात के मौसम में रबड़क्षीर की औसत उपज का प्राप्त संग्रह

समय (घंटों में)	प्रतिकृति											
	नियंत्रित						उपचारित					
	R1	R2	R3	R4	R5	कुल	R1	R2	R3	R4	R5	कुल
24	20	20	20	20	20	100	0	0	0	0	0	0
% मृत्यु दर	0	0	0	0	0	0 %	100	100	100	100	100	100%
48	20	20	20	20	20	100	17	17	20	17	19	97
% मृत्यु दर	0	0	0	0	0	0%	5	5	0	0	0	3%
72	20	20	20	20	20	100	19	19	20	19	20	98
% मृत्यु दर	0	0	0	0	0	0%	5	5	0	5	0	3%
96	20	20	20	20	20	100	19	19	20	20	20	98
% मृत्यु दर	0	0	0	0	0	0%	5	5	0	0	0	2%
120	20	20	20	20	20	100	19	19	20	20	20	98
% मृत्यु दर	0	0	0	0	0	0%	5	5	0	0	0	2%

तालिका 5. गर्मी और बरसात के मौसम में रबड़क्षीर की औसत उपज का एकत्रित संग्रह

मौसम	संग्रह/पौधे	प्राप्त औसत रबड़क्षीर (मि.ली.)	अर्क की औसत मात्रा (ग्राम)	अर्क (ग्राम)/100 मि. ली. रबड़क्षीर
गर्मी	40	24.5	1.53	6.24
बरसात	40	38.2	2.52	6.60

महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- विकसित हर्बल संयोजन, जोधपुर के विभिन्न सामाजिक – आर्थिक क्षेत्रों के सभी प्राकृतिक प्रजनन कंटेनरों में कारगर पाया गया है.
- अध्ययन स्थानों में रबड़क्षीर के अनुप्रयोग की संभाव्यता अध्ययन में कोई बड़ा फर्क नहीं पाया गया है.
- अध्ययन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रजनन कंटेनर के रूप में सीमेंट के टैंक, कूलर और मिट्टी के बर्तनों पर निगरानी रखी गई.
- मच्छर वैक्टर के प्रति रबड़क्षीर की प्रभावकारिता प्रदूषित पानी की तुलना में साफ पानी में अधिक है.
- रोग की अंतरावस्था के दौरान, महत्वपूर्ण कंटेनरों में लार्वा नराशक के अनुप्रयोग से, रोग के उत्पन्न होने के जिम्मेदार, लार्वा का प्रजनन कम हो जाएगा.

परिणाम

- डेंगू वैक्टर के प्रति विकसित हर्बल संयोजन को एक प्रभावी जैव लार्वानाशक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो लार्वा नियंत्रण के साथ संभवतः ऊर्ध्वाधर संचरण के माध्यम से फैलते वायरस केन्द्र बिन्दू को भी खत्म करेगा.

1.4 राजस्थान में राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयोग में लाए जा रहे लार्वानाशक/कीटनाशक के प्रति एडिज एजिप्टाई व एनोफिलिज स्टीफेंसाई की संवेदनशीलता की वर्तमान स्थिति का निर्धारण

प्रधान अन्वेषक : डॉ. कर्मवीर सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

सह-अन्वेषक : डॉ. शिव कुमार बंसल, वैज्ञानिक 'एफ' एवं डॉ. हिम्मत सिंह, अनुसंधान सहायक

प्रारंभ : 1 अक्टूबर, 2010

अवधि : दो वर्ष

स्थिति : पूर्ण

अनुदान अभिकरण : मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आंतरिक)

उद्देश्य

1. राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इस्तेमाल किये जा रहे पारंपरिक कीटनाशकों के प्रति, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों और शुष्क परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में, ग्रामीण क्षेत्रों में एडिज एजिप्टाई और एनोफिलिज स्टीफेंसाई की संवेदनशीलता की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करना और
2. कीटनाशक प्रतिरोध के विकास में शामिल, जैव रासायनिक तंत्र का निर्धारण, यदि कोई हो तो

प्रगति

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजस्थान राज्य के 9 जिलों, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली और उदयपुर के शहरी इलाकों को इस अध्ययन में लिया गया। क्षेत्र अन्वेषण के दौरान, प्रजनन के लिए संभावित विभिन्न स्थानों से एडिज एजिप्टाई में प्रजातियों के लार्वा का संग्रह किया गया।

क्षेत्र से एकत्रित एडिज एजिप्टाई के लार्वा या कीट-प्रयोगशाला में लाए गए जिनपर तापमान ($28 \pm 2^\circ\text{C}$) और आद्रता ($78 \pm 2^\circ\text{C}$) की नियंत्रित परिस्थितियों में संवेदनशीलता परीक्षण किए गए। टेमीफोज की नैदानिक खुराक का प्रयोग करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार लार्वा के तीसरे या चारवाँ चरण का संवेदनशीलता की स्थिति पर आधारभूत आंकड़ों के निर्धारण के लिए परीक्षण किए गए। प्रत्येक प्रेक्षण की चार से पांच प्रतिकृतियां बनाई गईं और 50 एवं 90 प्रतिशत के स्तर पर घातक सांद्रता के निर्धारण के लिए आंकड़ों का लॉग प्रोबिट प्रतिगमन विश्लेषण किया गया। व्यक्तिगत प्रजातियों की संवेदनशीलता की स्थिति का निर्धारण करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन मापदंड का अनुगमन किया गया।

अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, पाली और उदयपुर के शहरी क्षेत्रों से एकत्र एडिज एजिप्टाई लार्वा की संवेदनशीलता स्थिति का, टेमीफोज की तकनीकी ग्रेड के प्रति निर्धारण किया गया (तालिका 1) प्रयोगों के परिणामों से पता चला है कि टेमीफोज के प्रति अलवर, बीकानेर और उदयपुर में प्रजातियों ने प्रतिरोधकता और जोधपुर, कोटा, जयपुर और पाली जिले में मध्यवर्ती प्रतिरोधकता विकसित कर ली है। अजमेर और बाड़मेर जिलों में एडिज एजिप्टाई अतिसंवेदनशील पाया गया।

तालिका 1. टेमीफोज (तकनीकी) के प्रति एडीज एजिप्टाई संवेदनशीलता की स्थिति

अध्ययन जिले	नैदानिक खुराक (पीपीएम)	एक्सपोजर संख्या	मृत संख्या	मृत्यु दर	संवेदनशीलता स्थिति*
अजमेर	0.02	225	221	98.2	S
अलवर	0.02	200	152	76.0	R
बाड़मेर	0.02	125	125	100.0	S
बीकानेर	0.02	100	23	23.0	R
जयपुर	0.02	175	170	97.4	IR
जोधपुर	0.02	350	341	97.4	IR
पाली	0.02	100	96	96.0	IR
कोटा	0.02	200	187	93.5	IR
उदयपुर	0.02	100	52	52.0	R

संवेदनशील, R- प्रतिरोधक, IR- मध्यवर्ती प्रतिरोधक

सात जिलों में एडीज एजिप्टाई के प्रति टेमीफोज की घातक सांद्रता का 50 और 90 प्रतिशत के स्तर पर निर्धारण किया गया। यह 50 प्रतिशत के स्तर पर, जोधपुर में अधिकतम प्रभावी (LC50 = 0.0040) पाया गया, अलवर में (LC50 = 0.0044), जैसलमेर (LC50 = 0.0060), अजमेर (LC50 = 0.0063), जयपुर (LC50 = 0.0071), उदयपुर (LC50 = 0.0169) और बीकानेर (LC50 = 0.0271 मिग्राहलीटर)। काई-स्कवेयर टेस्ट से अजमेर, जयपुर, अलवर, बीकानेर और जोधपुर षहरों में विविधता स्थापित हुई। अधिकतम अलवर में प्रभावकारिता (LC90 = 0.0144) और उदयपुर में कम से कम (LC90 = 0.2979) का प्रदर्शन 90 फीसदी के स्तर पर था (तालिका 2)।

प्रतिरोधी एडीज एजिप्टाई पर एंजाइमी जांच की गई जिससे पता चला है कि अतिसंवेदनशील (10-29 ± 0-40) की तुलना में डीडीटी प्रतिरोधियों में (60.21 ± 17.12) एसिटल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम में प्रतिशत की कटौती काफी अधिक थी। अतिसंवेदनशील मच्छरों ($\alpha = 0.0049 \pm 0.00007$ ओ.डी./ मिन / एम.जी. प्रोटीन, $\beta = 0.006 \pm 0.0004$ ओ.डी./ मिन / एम.जी. प्रोटीन) के मुकाबले डीडीटी प्रतिरोधियों में α और β एस्ट्रेस गतिविधियों के मूल्य ($\alpha = 0.008 \pm 0.008$ ओ.डी./ मिन / एम.जी. प्रोटीन, $\beta = 0.059 \pm 0.015$ ओ.डी./ मिन / एम.जी. प्रोटीन) उच्च दर्ज किए गए। उपरोक्त प्रेक्षणों में एडीज एजिप्टाई में डीडीटी प्रतिरोध के विकास में एसिटल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम और एस्ट्रेस के शामिल होने का संकेत मिलता है।

तालिका 2. एड़ीज एजिप्टाई के प्रति 50 और 90 प्रतिशत के स्तर पर टेमीफोज (तकनीकी) की घातक सांद्रता का निर्धारण

अध्ययन जिले	प्रतिगमन समीकरण	LC ₅₀ विश्वस्त सीमा के साथ (पीपीएम)	LC ₉₀ विश्वस्त सीमा के साथ (पीपीएम)	काई-स्क्वेयर (डीएफ)
अजमेर	$Y = 6.101 + 8.710X$	0.0063	0.0167	87.80* (4)
अलवर	$Y = 5.055 + 10.14 X$	0.0044	0.0144	42.67* (4)
बीकानेर	$Y = 7.814 + 7.417 X$	0.0271	0.0525	35.31* (4)
जयपुर	$Y = 7.086 + 7.361 X$	0.0071	0.1385	51.83* (4)
जैसलमेर	$Y = 0.6087 + 1.778 X$	0.0060	0.018	1.17 (4)
जोधपुर	$Y = 0.663 + 10.57 X$	0.0040	0.0860	26.12* (4)
उदयपुर	$Y = 2.371 + 3.311 X$	0.0169	0.2979	1.903 (4)

*प्रतिक्रिया की विविधता सांख्यिकीयरूप से महत्वपूर्ण पायी गयी

तालिका 3. डीडटी और मेलाथियान के प्रति एड़ीज एजिप्टाई की जैव रासायनिक जांच

कीटनाशक	स्थिति (उजागर संख्या)	एंजाइम गतिविधि (ओ.डी./मिन/एम.जी. प्रोटीन में मूल्य)		
		एसिटल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम (%)± SE(σ)	α एस्ट्रेस (%)± SE(σ)	β एस्ट्रेस (%)± SE(σ)
डीडीटी 4.0%	R (n=39)	60.2117-12	0.008±0.008	0.059±0.015
	S (n=16)	10.29±0-40	0.00490.00007	0.006±0.0004
मेलाथियान 5.0%	R (n=22)	21.48±3-99	0.075±0.012	0.059±0.010
	S (n=33)	18.77±11-26	0.0008±0.008	0.014±0.010

हालांकि, मेलाथियान प्रतिरोध के प्रति, प्रयोगों ने एसिटल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम का शामिल होना प्रदर्शित किया है लेकिन प्रतिरोधी और अतिसंवेदनशील लार्वा में प्रतिशत अवरोध का अंतर बहुत अधिक नहीं था (तालिका 3). अतिसंवेदनशील ($\alpha = 0.0008 \pm 0.008$ ओ.डी./ मिन / एम.जी. प्रोटीन, $\beta = 0.014 \pm 0.010$ ओ.डी.धमिन/एम.जी. प्रोटीन) की तुलना में डीडटी प्रतिरोधियों में α और β की एस्ट्रेस गतिविधियां के उच्च मूल्यों ($\alpha = 0.075 \pm 0.012$ ओ.डी./मिन/एम.जी. प्रोटीन, $\beta = 0.059 \pm 0.01$ ओ.डी.धमिन/एम.जी. प्रोटीन) में एस्ट्रेस का शामिल होना पाया गया.

1.5 पश्चिमी राजस्थान के महत्वपूर्ण मलेरिया रोगवाहक में पायरेथ्राइड प्रतिरोधकता की निगरानी एवं एनोफिलिज स्टीफेंसाई प्रजाति में पायरेथ्राइड प्रतिरोधकता का आनुवंशिकी और जीव-रसायन क्रियाविधि पर अध्ययन

प्रधान अन्वेषक : डॉ. कर्मवीर सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

सह-अन्वेषक : डॉ. शिव कुमार बंसल, वैज्ञानिक 'एफ' एवं डॉ. हिम्मत सिंह, अनुसंधान सहायक

अनुसंधान स्टाफ : श्री रोबिन मारवाल, अनुसंधान सहायक, श्री प्रशांत, कीट एकत्रक व श्री देवा राम, कीट एकत्रक

प्रारंभ : 1 जून, 2012

अवधि : दो वर्ष

स्थिति : नया प्रकल्प

अनुदान अभिकरण : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद – वैक्टर साइंस फोरम (बाह्य)

उद्देश्य

1. कीटनाशक प्रतिरोध के विकास का आकलन करने के लिए उनके उपयोग के क्षेत्रों में संश्लेषित पायरेथ्राइड का एनोफिलिज स्टीफेंसाई एवं एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस की कीटनाशक संवेदनशीलता की आवधिक निगरानी.
2. प्रयोगशाला में एनोफिलिज स्टीफेंसाई का पायरेथ्राइड प्रतिरोधी उपभेदों का विकास और पायरेथ्राइड की वंशानुक्रम पद्धति की जांच.
3. प्रयोगशाला चयनित उपभेद और क्षेत्र से एकत्रित प्रतिरोधी उपभेदों का उपयोग कर एनोफिलिज स्टीफेंसाई में पायरेथ्राइड प्रतिरोधकता के जैव रासायनिक तंत्र की व्याख्या

प्रगति

तीन रेगिस्तानी जिलों यानी बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, जहां राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पहले से ही आंतरिक अवशिष्ट स्त्रे के रूप में संश्लेषित पायरेथ्राइड का प्रयोग शुरू किया गया है, को अध्ययन के लिए चुना गया. प्रत्येक जिले से दस गांवों को अध्ययन के लिए चयन किया गया, जिनमें पिछले तीन साल में स्त्रे से संबंधित अलग गतिविधियां हुई हैं.

मानसून के बाद, सर्दी और मानसून पूर्व मौसमों में, वेक्टर जीवपारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण पहलुओं, जैसे वयस्क मच्छर घनत्व और प्रजनन के निवास आदि के बारे में जानकारी इकट्ठा करने कीट विज्ञानी सर्वेक्षण के मानक तरीकों का उपयोग कर चयनित गांवों में एनोफिलिज स्टीफेंसाई और एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस पर वेक्टर विद्यमानता का अध्ययन किया गया है. वेक्टर प्रजाति के वयस्कों का संग्रह ट्यूब और टोर्च के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया है.

संश्लेषित पायरेथ्राइड, डीडीटी और मेलाथियान के प्रति एनोफिलिज स्टीफेंसाई और एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस के वयस्कों के और टेमीफोज के प्रति लार्वा का कीटनाशक संवेदनशीलता स्थिति का निर्धारण किया गया. क्षेत्र से एकत्रित और प्रयोगशाला में पाले गई दोनों प्रजातियों की वर्तमान संवेदनशीलता स्थिति के निर्धारण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानक परीक्षण प्रक्रियाओं का पालन किया गया और परीक्षण यौगिकों की नैदानिक खुराक का इस्तेमाल किया. प्रतिरोध की स्थिति, यदि कोई हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड का उपयोग करते हुए दर्ज की गई:

अतिसंवेदनशील	: मृत्यु दर $\geq 98.0\%$
प्रतिरोधी	: मृत्यु दर $80.0 - < 98.0\%$
मध्यवर्ती प्रतिरोधकता	: मृत्यु दर $< 80.0\%$

लार्वा की संवेदनशीलता की स्थिति के लिए, टेमीफोज की नैदानिक खुराक का उपयोग कर एनोफिलिज स्टीफेंसाई और एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस लार्वा की संवेदनशीलता की स्थिति निर्धारित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन लार्वा परीक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड के अनुसार राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मलेरिया वेक्टर नियंत्रण के लिए मरुस्थल क्षेत्रों में टेमीफोज का अनुप्रयोग किया जा रहा है।

एनोफिलिज स्टीफेंसाई की संश्लेषित पायरेथ्राइड प्रतिरोधी उपभेदों की स्थापना के लिए चयन अध्ययन शुरू किये गये हैं। इस उद्देश्य के लिए बीकानेर जिले के काक्कु गांव से एकत्रित एनोफिलिज स्टीफेंसाई के उपभेद का चयन किया गया है क्योंकि काक्कु गांव में पिछले 3 साल से कोई भी कीटनाशक स्प्रे नहीं किया गया है और इस गांव के उपभेद में संश्लेषित पायरेथ्राइड की संभावना है। उपभेद के आधारभूत आंकड़ों का निर्धारण किया गया है और लॉग प्रोबिट विश्लेषण का उपयोग करते हुए LT50 और LT90 मूल्यों की गणना की गई है।

LT80 (चयन दबाव/प्रभाव/प्रयोजन) मूल्य का प्रयोग करते हुए चयन अध्ययन का कार्य प्रगति पर है ताकि संश्लेषित पायरेथ्राइड प्रतिरोधी उपभेद विकसित किया जा सके जो अगले साल जैव रासायनिक और आनुवंशिक अध्ययन के लिए उपयोग किया जाएगा।

प्रजाति विद्यमानता:

30 गांवों में मौसम के अनुसार दो महत्वपूर्ण मलेरिया वेक्टर प्रजातियों अर्थात् एनोफिलिज स्टीफेंसाई और एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस की विद्यमानता का अध्ययन किया गया है, प्रत्येक अध्ययन जिले अर्थात् बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर से 10 गांव लिए गए हैं। वेक्टर विद्यमानता पर जिलेवार विवरण इस प्रकार है रु

बाड़मेर जिला:

इस जिले में तीन मौसमों यानी मानसून के बाद, सर्दी और पूर्व मानसून के दौरान क्षेत्र अध्ययन किया गया (तालिका 1). मानसून के बाद में, 10 गांवों अर्थात् कल्याणपुरा, जसोल, थोब, बायतु, रानी, गुंगा, गोलिया, पारलु, कवास और निम्बला में सर्वेक्षण आयोजित किया गया। अध्ययन में शामिल गांवों में पिछले तीन वर्षों में केवल डीडीटी के कीटनाशक स्प्रे ही छिड़का गया। कल्याणपुरा, जसोल, बायतु, गोलिया और पारलु गांवों में नियमित रूप से डीडीटी का छिड़काव किया गया है जबकि अन्य गांवों में केवल केवल दो वर्ष अर्थात् 2011 और 2012 के दौरान डीडीटी का छिड़काव किया गया। मानसून के बाद के मौसम के दौरान अध्ययन में शामिल सभी गांवों में एनोफिलिज स्टीफेंसाई की उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस केवल थोब, गुंगा, गोलिया, कवास और निम्बला में ही दर्ज किया गया।

एनोफिलिज स्टीफेंसाई का प्रति आदमी घंटे (PMH) घनत्व सबसे अधिक गुंगा गांव (PMH: 49.1) में दर्ज किया गया था और न्यूनतम घनत्व गोलिया गांव में (PMH: 1.0) (तालिका 1). लेकिन एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस का प्रति आदमी घंटे (PMH) घनत्व सबसे अधिक गुंगा गांव (PMH: 181.1) में दर्ज किया गया था और न्यूनतम घनत्व गोलिया गांव में (PMH: 2.0) (तालिका 1).

पूर्व मानसून के मौसम में कीट विज्ञानी सर्वेक्षण केवल चार गांवों अर्थात्, कल्याणपुरा, जसोल, थोब और पारलु, में आयोजित किया गया और सर्वेक्षित गांवों में इस मौसम के दौरान, जसोल और पारलु गांवों में कोई मलेरिया वेक्टर प्रजातियों दर्ज नहीं की गई। हालांकि, कल्याणपुर गांव में दोनों एनोफिलिज स्टीफेंसाई (PMH: 7.3) और एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस (PMH: 3.3) दर्ज किये गये। सर्दियों में, केवल गोलिया गांव का सर्वेक्षण किया गया और इस मौसम के दौरान, इस गांव में कोई भी मलेरिया वेक्टर प्रजाति दर्ज नहीं की गई (तालिका 1).

तालिका 1. अलग अलग मौसम में बाड़मेर जिले में एकत्रित मलेरिया वेक्टर प्रजातियों का ग्राम वार विवरण

गांव का नाम	कीटनाशक छिड़काव का विवरण			सर्वेक्षण का मौसम	एकत्रित एनोफिलिज प्रजाति	(PMHD)
	2010	2011	2012			
कल्याणपुरा	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	3.1
				मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	7.3
					एनो क्युलिसिफेसिस	3.3
जसोल	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	10.8
				मानसून से पहले	शून्य	0.0
थोब	सप्रे नहीं	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	11.0
					एनो क्युलिसिफेसिस	3.5
				मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	1.3
बायतु	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	3.6
रानी	सप्रे नहीं	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	2.3
गुंगा	सप्रे नहीं	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	49.1
					एनो क्युलिसिफेसिस	181.1
गोलिया	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	1.0
					एनो क्युलिसिफेसिस	2.0
				सर्दी	शून्य	—
पारलु	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	1.2
				मानसून से पहले	शून्य	—
कवास	सप्रे नहीं	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	12.9
					एनो क्युलिसिफेसिस	9.0
निम्बला	सप्रे नहीं	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	3.3
					एनो क्युलिसिफेसिस	7.7

*PMHD – प्रति आदमी घंटे घनत्व

बाड़मेर जिले में अध्ययन में शामिल सभी गांवों में एनोफिलिज स्टीफेंसाई के प्रजनन का स्थान, घर के अंदर सीमेंट के जमीनी टैंक, घर के अंदर रखे प्लास्टिक, सीमेंट और मिट्टी के पात्र, गांव के तालाबों और गड्ढों में पाया गया जबकि एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस का प्रजनन, केवल दो गांवों यानी थोब और गुंगा के तालाबों में पाया गया। गांव के तालाबों में पाए गए दोनों एनोफिलिज स्टीफेंसाई और एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस के प्रजनन से पता चलता है कि अध्ययन में शामिल क्षेत्र में दोनों मलेरिया वेक्टर प्रजातियों द्वारा यह वास-स्थान साझा किया जा रहा है।

बीकानेर जिला:

इस जिले में दो मौसमों के दौरान यानी मानसून और पूर्व मानसून में अध्ययन किए गए. (तालिका 2). मानसून के बाद, 8 गांवों, खारा, षोभासार, कोडामडेसर, जगदेवाला, नाल, उत्तमदेसर, भानीपुरा और काक्कु में सर्वेक्षण किया गया. पिछले तीन वर्षों में अध्ययन में शामिल गांवों में डी.डी.टी. और अल्फा-साइपरमेथरीन कीटनाशक का छिड़काव किया गया है. तीन गांवों, खारा, षोभासार, कोडामडेसर, जगदेवाला में वर्ष 2011 व 2012 में क्रमशः अल्फा-साइपरमेथरीन और डी.डी.टी. का छिड़काव किया गया जबकि उत्तमदेसर और दियात्रा गांवों में डी.डी.टी.-अल्फा-साइपरमेथरीन-डी.डी.टी. का छिड़काव किया गया. नाल वह गांव है जहां, केवल वर्ष 2012 में डी.डी.टी. का छिड़काव किया गया और काक्कु गांव में पिछले दो वर्ष में कोई छिड़काव नहीं किया गया.

मानसून के बाद के मौसम के दौरान सभी अध्ययन गांवों में एनोफिलिज स्टीफेंसाई की उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस केवल तीन गांवों यानी षोभासार, कोडामडेसर और जगदेवाला में था. एनोफिलिज स्टीफेंसाई का प्रति आदमी घंटे (PMH) घनत्व सबसे अधिक षोभासार गांव (PMH: 9.3) में दर्ज किया गया और न्यूनतम घनत्व उत्तमदेसर गांव में (PMH: 0.6) (तालिका 2). एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस का प्रति आदमी घंटे (PMH) घनत्व सबसे अधिक षोभासार गांव (PMH: 6.0) में दर्ज किया गया और न्यूनतम घनत्व कोडामडेसर गांव में (PMH: 4.0).

पूर्व मानसून मौसम में कीट विज्ञानी सर्वेक्षण केवल छह गांवों अर्थात् खारा, जगदेवाला, नाल, भानीपुरा, दियात्रा और नापासार में ही किया गया. दियात्रा और नापासार में केवल पूर्व मानसून मौसम के दौरान सर्वेक्षण किया गया है. इस मौसम में नाल गांव में एनोफिलिज स्टीफेंसाई का उच्चतम घनत्व (व्दम्बू 11.1) और नापासार गांव में सबसे कम (PMH: 0.7) दर्ज किया गया (तालिका 2). इस मौसम में एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस केवल तीन गांवों से दर्ज किया गया जिसमें भानीपुरा गांव में उच्चतम घनत्व (PMH: 5.2) था.

एनोफिलिज स्टीफेंसाई और एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस दोनों का प्रजनन इस जिले के अध्ययन में शामिल गांवों में पाया गया. एनोफिलिज स्टीफेंसाई का प्रजनन, अध्ययन के लिए चयनित सभी दस गांवों से रिपोर्ट किया गया, हालांकि एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस का प्रजनन केवल दो गांवों यानी कोडामडेसर और जगदेवाला में ही प्रजनन पाया गया. एनोफिलिज स्टीफेंसाई का प्रजनन, घरों के अंदर बने सीमेंट के कंटेनरों/टैंकों, जमीन में सीमेंट के खुले टैंकों, पशुओं के लिए बने टैंकों, गांव के तालाबों और गड्ढों में पाया गया जबकि एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस का प्रजनन, बाड़मेर जिले के गांव के तालाबों में पाया गया. यह पाया गया कि एनोफिलिज स्टीफेंसाई और एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस दोनों के द्वारा प्रजनन के लिए गांव के तालाबों का साझा किया जा रहा है. अध्ययन में शामिल सभी गांवों में से प्रजनन स्थलों में लार्वा रूप ही पाए गए जबकि दो गांवों में, दियात्रा और नापासार में लार्वा रूपों के अलावा, प्यूपा भी पाये गये.

जैसलमेर जिला:

इस जिले में क्षेत्र अध्ययन दो मौसमों, यानी मानसून और पूर्व मानसून के दौरान किया गया (तालिका 3). मानसून के बाद में, 5 गांवों, अर्थात् अवाया, सत्याया, चिन्नु, गोमठ और इंद्रा नगर में सर्वेक्षण किया गया. अध्ययन में शामिल गांवों में पिछले तीन वर्षों में डीडीटी और अल्फा-साइपरमेथरीन कीटनाशक छिड़काव किया गया है. दो गांवों, सत्याया और चिन्नु में वर्ष 2010 व 2011 में डीडीटी का छिड़काव किया गया है परन्तु वर्ष 2012 में कोई छिड़काव नहीं किया गया जबकि अन्य दो गांवों, गोमठ और इंद्रा नगर में वर्ष 2011 व 2012 में डीडीटी और अल्फा-साइपरमेथरीन का छिड़काव किया गया था परन्तु वर्ष 2010 में कोई छिड़काव नहीं किया गया. एनोफिलिज स्टीफेंसाई मानसून के बाद के मौसम के दौरान अध्ययन में शामिल सभी गांवों में और एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस केवल चार गांवों से प्राप्त किया गया (तालिका 5). चिन्नु गांव में एनोफिलिज स्टीफेंसाई का उच्चतम घनत्व (PMH: 12.6) और सत्याया गांव में सबसे कम (PMH: 2.3) दर्ज किया गया (तालिका 3). चिन्नु गांव में एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस का उच्चतम घनत्व (PMH: 29.8) और गोमठ गांव में सबसे कम (PMH: 0.8) दर्ज किया गया.

तालिका 2. अलग अलग मौसम में बीकानेर जिले से एकत्रित मलेरिया वेक्टर प्रजातियों का ग्राम वार विवरण

गांव का नाम	कीटनाशक छिड़काव का विवरण			सर्वेक्षण का मौसम	एकत्रित एनोफिलिज प्रजाति	PMHD*
	2010	2011	2012			
खारा	सप्रे नहीं	अल्फा-साइपर-मेथरीन	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	4.4
				मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	8.4
षोभासर	सप्रे नहीं	अल्फा-साइपर-मेथरीन	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	9.3
					एनो क्युलिसिफेसिस	6.0
कोडामडेसर	डी.डी.टी.	सप्रे नहीं	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	1.6
					एनो क्युलिसिफेसिस	4.0
जगदेवाला	सप्रे नहीं	अल्फा-साइपर-मेथरीन	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	2.0
					एनो क्युलिसिफेसिस	4.4
				मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	2.2
					एनो क्युलिसिफेसिस	2.2
नाल	सप्रे नहीं	सप्रे नहीं	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	3.2
				मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	11.1
उत्तमदेसर	डी.डी.टी.	अल्फा-साइपर-मेथरीन	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	0.6
भानीपुरा	सप्रे नहीं	अल्फा-साइपर-मेथरीन	सप्रे नहीं	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	0.8
				मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	4.4
					एनो क्युलिसिफेसिस	5.2
काक्कु	डी.डी.टी.	सप्रे नहीं	सप्रे नहीं	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	6.0
दियात्रा	डी.डी.टी.	अल्फा-साइपर-मेथरीन	डी.डी.टी.	मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	1.8
					एनो क्युलिसिफेसिस	2.2
नपासर	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	सप्रे नहीं	मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	0.7

*PMHD – प्रति आदमी घंटे घनत्व

पूर्व मानसून के मौसम में नौ गांवों, अवाया, चिन्नु, गोमठ इंद्रा नगर, तेजपला, सुल्ताना, रायमला, हमीरा और थाट में कीट विज्ञानी सर्वेक्षण किया गया (तालिका 3). पांच नए जोड़े गए गांवों में भी डीडीटी और अल्फा-साइपरमेथरीन का छिड़काव किया गया है. पांच में से तीन गांवों में वर्ष 2012 में केवल डीडीटी का छिड़काव किया गया था परन्तु वर्ष 2010 ओर 2011 में कोई छिड़काव नहीं किया गया जबकि थाट गांव में डीडीटी-अल्फा-साइपरमेथरीन- डीडीटी का छिड़काव किया.

इस मौसम में अध्ययन में शामिल सभी गांवों में से तेजपला गांव में एनोफिलिज स्टीफेंसाई का उच्चतम घनत्व (PMH: 72.0) और गोमठ गांव में सबसे कम (PMH: 1.3) दर्ज किया गया (तालिका 3) जबकि एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस केवल पांच गांवों से दर्ज किया गया जिसमें तेजपला गांव में उच्चतम घनत्व (PMH: 48.4) और हमीरा गांव में सबसे कम (PMH: 5.4) दर्ज किया गया। इस मौसम के दौरान एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक दर्ज किया गया। जिन गांवों में अगले वर्ष में डीडीटी को अल्फा-साइपरमेथरीन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है वहां एनोफिलिज स्टीफेंसाई और एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस दोनों का घनत्व कम दर्ज किया गया। अध्ययन में शामिल जिले के गांवों में एनोफिलिज स्टीफेंसाई और एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस दोनों का प्रजनन पाया गया। एनोफिलिज स्टीफेंसाई का प्रजनन, अध्ययन के लिए चयनित सभी दस गांवों से रिपोर्ट किया गया, हालांकि एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस का प्रजनन केवल चार गांवों में ही पाया गया।

एनोफिलिज स्टीफेंसाई का प्रजनन, घरों में जमीन के अंदर और बाहर बने सीमेंट के टैंकों, धातु के बाहरी टैंकों, सीमेंट के खुले टैंकों, कूलर, जमीन पर पशुओं के लिए बने टैंकों और नहर के किनारे वाले गड्ढों में पाया गया जबकि एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस का प्रजनन, खुले टैंकों, पशुओं के लिए बने टैंकों और नहर के किनारे वाले गड्ढों में पाया गया, जो एनोफिलिज स्टीफेंसाई द्वारा भी साझा किये जा रहे थे। गांवों में सभी जलीय चरण जैसे अंडा, लार्वा और प्यूपा दर्ज किए गए।

मलेरिया वैक्टर प्रजाति की वर्तमान संवेदनशीलता स्थिति:

बाड़मेर जिले में, एनोफिलिज स्टीफेंसाई की डीडीटी, मेलाथियान और पर्मेथ्रिन के प्रति वर्तमान संवेदनशीलता की स्थिति का निर्धारण किया गया (तालिका 4)। गुंगा गांव में, एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस डीडीटी के लिए प्रतिरोधी तथापि, मेलाथियान और पर्मेथ्रिन दोनों के लिए अतिसंवेदनशील पाया गया। कल्याणपुरा गांव में, एनोफिलिज स्टीफेंसाई डीडीटी के लिए प्रतिरोधी, मेलाथियान के लिए मध्यवर्ती प्रतिरोधी और पर्मेथ्रिन के लिए अतिसंवेदनशील पाया गया जबकि डीडीटी के खिलाफ कवास और बायतु गांव में, प्रजातियां क्रमशः मध्यवर्ती प्रतिरोधी और प्रतिरोधी पायीं लेकिन बायतु गांव में, मेलाथियान के प्रति मध्यवर्ती प्रतिरोधी देखी गई।

बीकानेर जिले में, एनोफिलिज स्टीफेंसाई की डीडीटी, मेलाथियान और साईफलूथ्रिन के प्रति वर्तमान संवेदनशीलता की स्थिति का निर्धारण किया गया (तालिका 4)। खारा गांव में, प्रजातियां डीडीटी और मेलाथियान दोनों के प्रति अतिसंवेदनशील पायीं। इसी प्रकार नाल गांव में भी इस प्रजाति ने डीडीटी और मेलाथियान दोनों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शायी, किन्तु, साईफलूथ्रिन के प्रति प्रजाति को पूरी तरह से अतिसंवेदनशील पाया गया। काक्कु गांव में प्रजातियों को डीडीटी के लिए प्रतिरोधी और मेलाथियान के लिए मध्यवर्ती प्रतिरोधी पाया गया।

जैसलमेर जिले में, वर्तमान संवेदनशीलता की स्थिति के निर्धारण में यह पाया गया कि रायमला गांव में एनोफिलिज स्टीफेंसाई डीडीटी और पर्मेथ्रिन के प्रति अतिसंवेदनशील है। सत्याया, में डीडीटी और मेलाथियान के प्रति अतिसंवेदनशील है। तेजपला में पर्मेथ्रिन के प्रति अतिसंवेदनशील और मेलाथियान के प्रति मध्यवर्ती प्रतिरोधी और डीडीटी के प्रति प्रतिरोधी है और थाट गांव में पर्मेथ्रिन के प्रति अतिसंवेदनशील और डीडीटी और मेलाथियान के प्रति मध्यवर्ती प्रतिरोधी है। डीडीटी और मेलाथियान के प्रति एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस ने अवाया गांव में प्रतिरोधकता, तेजपला में मध्यवर्ती प्रतिरोधकता रायमला गांव में अतिसंवेदनशीलता दर्शायी है। एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस की मेलाथियान और पर्मेथ्रिन के प्रति अवाया और तेजपला गांव में अतिसंवेदनशीलता पायी गई है।

तालिका 3. अलग अलग मौसम में जैसलमेर जिले से एकत्रित वेक्टर प्रजातियों के ग्राम वार विवरण

गांव का नाम	कीटनाशक छिड़काव का विवरण			सर्वेक्षण का मौसम	एकत्रित एनोफिलिज प्रजाति	PMHD*
	2010	2011	2012			
अवाया	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	2.8
					एनो क्युलिसिफेसिस	4.3
				मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	11.7
					एनो क्युलिसिफेसिस	36.1
सत्याया	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	सप्रे नहीं	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	2.3
					एनो क्युलिसिफेसिस	2.9
चिन्नु	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	सप्रे नहीं	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	12.6
					एनो क्युलिसिफेसिस	29.8
				मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	9.1
					एनो क्युलिसिफेसिस	40.9
गोमठ	सप्रे नहीं	अल्फा-साइपर-मेथरीन	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	6.2
					एनो क्युलिसिफेसिस	0.8
	सप्रे नहीं	अल्फा-साइपर-मेथरीन	डी.डी.टी.	मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	1.3
					एनो. स्टीफेंसाई	10.2
इंद्रा नगर	सप्रे नहीं	अल्फा-साइपर-मेथरीन	डी.डी.टी.	मानसून के बाद	एनो. स्टीफेंसाई	6.7
					एनो. स्टीफेंसाई	72.0
तेजपला	सप्रे नहीं	सप्रे नहीं	डी.डी.टी.	मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	48.4
					एनो क्युलिसिफेसिस	29.3
सुल्ताना	सप्रे नहीं	सप्रे नहीं	डी.डी.टी.	मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	7.3
					एनो क्युलिसिफेसिस	11.1
रायमला	सप्रे नहीं	डी.डी.टी.	डी.डी.टी.	मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	45.4
					एनो क्युलिसिफेसिस	8.9
हमीरा	सप्रे नहीं	सप्रे नहीं	डी.डी.टी.	मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	5.4
					एनो क्युलिसिफेसिस	2.7
थाट	डी.डी.टी.	अल्फा-साइपर-मेथरीन	डी.डी.टी.	मानसून से पहले	एनो. स्टीफेंसाई	2.7

*PMHD – प्रति आदमी घंटे घनत्व

टेमीफोज लार्वानाशक के प्रति एनोफिलिज स्टीफेंसाई की वर्तमान संवेदनशीलता की स्थिति से यह पता चला है कि अध्ययन में शामिल जिलों सभी में, यह प्रजाति यह प्रजाति अतिसंवेदनशील है तथापि, जैसलमेर जिले के रायमला गांव में एनोफिलिज क्युलिसिफेसिस ने मध्यवर्ती प्रतिरोधकता दर्शायी है जिसकी और सत्यापन की जरूरत है.

तालिका 4. विभिन्न कीटनाशकों के प्रति अध्ययन में शामिल गांवों से एकत्र की गई मलेरिया वेक्टर प्रजातियों की संवेदनशीलता की स्थिति

जिला	गांव	प्रजाति	कीटनाशक एवं नैदानिक मात्रा	एक्सपोजर समय (घंटों में)	मृत्युदर प्रतिशतता	संवेदनशीलता स्थिति*
बीकानेर	खारा	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	50.0	R
			मेलाथियान 5%	1.0	20.0	R
	काक्कु	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	80.0	R
			मेलाथियान 5%	1.0	92.0	I R
			पर्मैथ्रिन 0.75%	1.0	100.0	S
	नाल	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	12.5	R
			मेलाथियान 5%	1.0	08.3	R
			साईफलूथ्रिन 0.15%	1.0	100.0	S
बाड़मेर	गुंगा	एनो क्युलिसिफेसिस	डी.डी.टी. 4%	1.0	50.0	R
			मेलाथियान 5%	1.0	100.0	S
			पर्मैथ्रिन 0.75%	1.0	100.0	S
	कल्याणपुर	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	72.0	R
			मेलाथियान 5%	1.0	88.0	IR
			पर्मैथ्रिन 0.75%	1.0	100.0	S
	कवास	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	91.0	IR
	बायतु	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	59.7	R
			मेलाथियान 5%	1.0	96.7	IR
	रायमला	एनो क्युलिसिफेसिस	डी.डी.टी. 4%	1.0	100.0	S
		एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	100.0	S
			पर्मैथ्रिन 0.75%	1.0	100.0	S
	सत्याया	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	100.0	S
			मेलाथियान 5%	1.0	100.0	S
	तेजपला	एनो क्युलिसिफेसिस	डी.डी.टी. 4%	1.0	95.0	IR
			मेलाथियान 0.75%	1.0	100.0	S
		एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	68.0	R
			मेलाथियान 5%	1.0	88.0	IR
			पर्मैथ्रिन 0.75%	1.0	100.0	S
	थाट	एनो. स्टीफेंसाई	डी.डी.टी. 4%	1.0	92.0	IR
			मेलाथियान 5%	1.0	88.0	IR
			पर्मैथ्रिन 0.75%	1.0	100.0	S
	अवाय	एनो क्युलिसिफेसिस	डी.डी.टी. 4%	1.0	50.0	R
			मेलाथियान 5%	1.0	100.0	S

*S— अतिसंवेदनशील, R— प्रतिरोधी, IR— मध्यवर्ती प्रतिरोधी

संश्लेषित पायरेथ्राइड प्रतिरोधी उपभेदों को स्थापित करने के लिए प्रयोगशाला चयन अध्ययन:

एनोफिलिज स्टीफेंसाई के पर्मेथ्रिन प्रतिरोधी संश्लेषण की स्थापना के लिए प्रयोगशाला चयन के अध्ययन शुरू किए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए बीकानेर जिले के काक्कु गांव से एकत्र एनोफिलिज स्टीफेंसाई का चयन किया गया है क्योंकि काक्कु गांव में पिछले तीन सालों में किसी कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया गया है और इस गांव का उपभेद पर्मेथ्रिन के लिए अतिसंवेदनशील है (तालिका 4) उपभेद की आधार रेखा के आंकड़ों का निर्धारण किया गया है और लॉग प्रोबिट विश्लेषण का उपयोग कर LT50 और LT90 मूल्यों की गणना की गई है (तालिका 5)।

तालिका 5. पर्मेथ्रिन के प्रति काक्कु गांव के एनोफिलिज स्टीफेंसाई का 50 और 90 प्रतिशत मृत्यु दर स्तर पर घातक समय का निर्धारण

कीटनाशक का नाम	नैदानिक खुराक (%)	एक्सपोजर समय (मिनट)	मृत्यु दर %	LT50 एवं LT90
नियंत्रण	0.0	25	0.0	LT50 $\frac{3}{4}$ 10-5 LT90 $\frac{3}{4}$ 20-6 Df $\frac{3}{4}$ 2 χ^2 $\frac{3}{4}$ 5-98
पर्मेथ्रिन	0.75	05	40.0	
पर्मेथ्रिन	0.75	10	68.0	
पर्मेथ्रिन	0.75	25	96.0	

LT80 (चयन दबाव) मूल्यों का उपयोग कर एक पर्मेथ्रिन प्रतिरोधी उपभेद को विकसित करने के लिए चयन अध्ययन का कार्य प्रगति पर है जो अगले साल जैव रासायनिक और आनुवंशिक अध्ययन के लिए उपयोग किया जाएगा।

1.6 राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में एनोफिलिज स्टीफेंसाई के जैविक रूपों की विद्यमानता की पहचान के लिए आणविक चिह्नों का विकास

प्रधान अन्वेषक : डॉ. कर्मवीर सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

सह-अन्वेषक : डॉ. शिव कुमार बंसल, वैज्ञानिक 'एफ' एवं डॉ. हिममत सिंह, अनुसंधान सहायक

अनुसंधान स्टाफ : श्री रोबिन मारवाल, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता, सुश्री अनूषा, अनुसंधान सहायक

प्रारंभ : 1 जून, 2010

अवधि : तीन वर्ष

स्थिति : समाप्त

अनुदान अभिकरण : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (बाह्य)

उद्देश्य

1. आणविक उपकरणों का उपयोग करते हुए एनोफिलिज स्टीफेंसाई की जैविक रूपों की पहचान और शुष्क क्षेत्र में उनके जीवपारिस्थितिकी वितरण का अध्ययन.

प्रगति

रिपोर्ट की अवधि के दौरान जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में प्रकल्प के प्रोटोकॉल के अनुसार अध्ययन किये गये. इसमें अध्ययन क्षेत्र में एनोफिलिज स्टीफेंसाई के विभिन्न जैव रूपों पर विशिष्ट ध्यान दिया गया. 'टाइप' और 'वैराइड माईसोरेसिस' रूपों के अलावा, 'इंटरमिडिएट' रूप भी पाया गया, जिनमें अण्डों में रिजों की संख्या 14-15 थी. 'टाइप' और 'वैराइड माईसोरेसिस' रूपों का निर्धारण अण्डों में रिजों की संख्या ≥ 16 और < 14 के आधार पर किया गया.

तालिका 1. एनोफिलिज स्टीफेंसाई के विभिन्न जैव रूपों के अण्डों की रूपात्मक विवरण पर प्रेक्षण

अण्डों का विवरण	टाइप	इंटरमिडिएट	माईसोरेसिस
अण्डों का आकार	रोजेट	रैखिक	रैखिक
लकीरों की संख्या	> 15	14-15	< 14
लकीरों का प्रकार	अतिव्यापक और नोकदार	अतिव्यापक और नोकदार	न अतिव्यापक और न ही नोकदार

'इंटरमिडिएट' फार्म के मामले में पानी की सतह पर अण्डों की व्यवस्था को, वार माईसोरेसिस के केस में, रैखिक फैशन में देखा गया है जबकि 'टाइप' फार्म में यह रोसेट फैशन में पाया गया और 'इंटरमिडिएट' फार्म में ऊर्ध्वाधर प्रकार. 'टाइप' फार्म में रिज एक दूसरे के ऊपर और नोकदार थे, जबकि वार माईसोरेसिस में ऐसा नहीं देखा गया (तालिका 1). यह इंगित करता है कि 'इंटरमिडिएट' के रूप में कुछ रूपात्मकता 'टाइप' फार्म और कुछ माईसोरेसिस जैसे थे.

तीन जैव रूपों के लगभग 1602 अण्डों की लंबाई और चौड़ाई के लिए उनका माप लिया गया ताकि प्रत्येक अण्डे के क्षेत्रफल की गणना की जा सके और प्रत्येक जैव फार्म की लंबाई और चौड़ाई में अंतर को दर्ज किया जा सके (तालिका 2). अण्डे का रूपात्मक प्रकार दर्शाता है कि 'टाइप' फार्म के अण्डों की औसत लंबाई और चौड़ाई 'इंटरमिडिएट' फार्म

और 'माईसोरेसेंस' फार्म दोनों की तुलना में अधिक पायी गयी है और सभी तीनों रूपों में अंडों के औसत क्षेत्रफल भी उसी प्रकार थे.

तालिका 2. एनोफिलिज स्टीफेंसाई की प्रत्येक जैव फार्म के अंडे की लंबाई और चौड़ाई का प्रेक्षण

अंडे का माप	माईसोरेसेंस		इंटरमिडिएट		टाइप	
	औसत	मानक विचलन	औसत	मानक विचलन	औसत	मानक विचलन
लंबाई (मि.मि.)	0.504	0.020	0.522	0.022	0.535	0.024
चौड़ाई (मि.मि.)	0.171	0.0114	0.176	0.011	0.181	0.013
क्षेत्रफल (मि.मि. ²)	0.068	0.006	0.072	0.006	0.076	0.008

विभिन्न जैव रूपों के स्पाइरेकल्स की लंबाई की माप से पता चला है कि 'इंटरमिडिएट' फार्म के स्पाइरेकल्स की औसत लंबाई, 'टाइप' फार्म और 'माईसोरेसेंस' फार्म के स्पाइरेकल्स की औसत लंबाई के बीच है (तालिका 3). 'इंटरमिडिएट' फार्म के स्पाइरेकल्स संबंधी सूचकांक का मूल्य, 'टाइप' फार्म की तुलना में कम पाया गया, लेकिन विभिन्न 'माईसोरेसेंस' की तुलना में अधिक था, जो यह संकेत करता है कि, 'टाइप' फार्म की तुलना में 'इंटरमिडिएट' फार्म अधिक समशीतोष्ण स्थितियों का सामना कर सकता है लेकिन विभिन्न 'माईसोरेसेंस' की तुलना में कम.

तालिका 3. एनोफिलिज स्टीफेंसाई जैव रूपों के स्पाइरेकल्स संबंधी सूचकांक

जैव रूप	स्पाइरेकल्स की लंबाई (मि.मि.) औसत + मानक विचलन	स्पाइरेकल्स सूचकांक औसत + मानक विचलन
टाइप	0.119 ± 0.008	8.250 ± 0.627
इंटरमिडिएट	0.0904 ± 0.004	6.232 ± 0.960
माईसोरेसेंस	0.079 ± 0.005	6.037 ± 1.23

रिपोर्ट अवधि के दौरान, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में 'टाइप' फार्म शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से एकत्र किये गये, जबकि जोधपुर जिले में शहर और कस्बों के इलाकों से (तालिका 4). जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों के केवल ग्रामीण क्षेत्रों से 'माईसोरेसेंस' और 'इंटरमिडिएट' फार्म एकत्र किए गए, हालांकि, जोधपुर जिले में ये, शहर और कस्बों के इलाकों से एकत्र किये गये. 'टाइप' फार्म का प्रजनन घरों में रखे कंटेनर, जमीन पर बने सीमेंट के टैंकों, फव्वारों और गड्ढों में पाये गये, 'इंटरमिडिएट' फार्म का प्रजनन छत के ऊपर और जमीन पर बने पशुओं के लिए टैंक और 'माईसोरेसेंस' का प्रजनन घरों में रखे कंटेनर, कूलर, जमीन पर बने सीमेंट के टैंकों, मिट्टी के बर्तनों, फव्वारों और पशुओं के लिए बने टैंकों में पाया गया (तालिका 4).

तालिका 4. अध्ययन के क्षेत्रों में एनोफिलिज स्टीफेंसाई के विभिन्न जैव रूपों का वितरण और उनके प्रजनन आवास

जिला व प्रजनन आवास	षहरी इलाके/गांव		
	टाइप	इंटरमिडिएट	माईसोरेसेंस
जैसलमेर	षहरी जैसलमेर, तेजपला, रायमला, इंद्रा नगर, हमीरा व गोमठ	राघवा, सतयाया व थाट	सतयाया, छीन्नु व थाट
बाडमेर	षहरी बाडमेर, कवास, जसोल व गोलिया	बायतु, कल्यानपुरा व जासोल	कवास, जासोल व बायतु
जोधपुर	षहरी जोधपुर, खेमे का कुंआ, फिदुसर, पब्लिक पार्क	जोधपुर षहरी: खेमे का कुंआ, पब्लिक पार्क व बम्बा, झालामंड व मंडोर	जोधपुर षहरीरू खेमे का कुंआ, पब्लिक पार्क व शास्त्री नगर झालामंड व मंडोर
प्रजनन आवास	घरों में रखे कंटेनर, जमीन पर बने सीमेंट के टैंकों, फव्वारों और गडदे	छत के ऊपर और जमीन पर बने पशुओं के लिए टैंक	घरों में रखे कंटेनर, कूलर, जमीन पर बने सीमेंट के टैंकों, मिट्टी के बर्तनों, फव्वारों और पशुओं के लिए बने टैंक

प्रत्येक विभिन्न जैव रूपों के बीच अंतर का निर्धारण करने के लिए कुल प्रोटीन पदार्थ का अनुमान लगाया गया। प्रोटीन सामग्री के आकलन के लिए एक ही उम्र के प्रत्येक जैव रूपों में से 10 मच्छरों (एक दिन की उम्र के) को कुल प्रोटीन परख किट (बायो-रेड) से जांचा गया।, मादाओं के 'टाइप' फार्म में प्रोटीन पदार्थ की अधिक मात्रा (4.689 ± 0.344 ओ.डी./मिन/एम.जी. प्रोटीन) और 'इंटरमिडिएट' फार्म में कम मात्रा (4.400 ± 0.199 ओ.डी./मिन/एम.जी. प्रोटीन) दर्ज की गई जबकि नर प्रजाति के 'माईसोरेसेंस' फार्म में प्रोटीन पदार्थ की अधिक मात्रा (4.546 ± 0.424 ओ.डी./मिन/एम.जी. प्रोटीन) और 'टाइप' फार्म में कम मात्रा (4.189 ± 0.216 ओ.डी.धमिन्धएम.जी. प्रोटीन) दर्ज की गई (तालिका 5)।

तालिका 5. एनोफिलिज स्टीफेंसाई के विभिन्न जैव रूपों के कुल प्रोटीन पदार्थ का अनुमान

जैव-रूप	लिंग	प्रोटीन पदार्थ का अनुमान (ओ.डी./मिन/एम.जी.)	
		औसत $\pm$ एस.डी.	सीमा
टाइप	पुरुष	4.189 ± 0.216	4.561—3.804
	महिला	4.689 ± 0.344	5.287—4.167
इंटरमिडिएट	पुरुष	4.321 ± 0.234	4.817—3.923
	महिला	4.400 ± 0.199	4.742— 4.167
माईसोरेसेंस	पुरुष	4.546 ± 0.424	5.049— 3.991
	महिला	4.519 ± 0.267	5.017— 4.154

विभिन्न जैव रूपों की पहचान के लिए आणविक जांच अध्ययन प्रगति पर है।

1.7 उत्तर पश्चिम राजस्थान में मलेरिया और डेंगू के वेक्टर के प्रति कुछ कीटनाशी योगों के साथ और बिना साथ, कुछ पौधों के अर्क की सहक्रियाशील प्रभावकारिता

प्रधान अन्वेषक : डॉ. शिव कुमार बंसल, वैज्ञानिक एफ

सह अन्वेषक : कर्मवीर सिंह

प्रारंभ : अप्रैल 2009

अवधि : 3 वर्ष

स्थिति : नया प्रकल्प

अनुदान अभिकरण : मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आंतरिक)

उद्देश्य

1. शहरी मच्छर वेक्टर प्रजाति के प्रति विथानिया सोमनीफेरा पादप के विभिन्न भागों की लार्वानाशक गतिविधि का निर्धारण
2. आई.डी.वी.सी. कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए अत्यंत आशाजनक संयोजनों का विकास करने के लिए विथानिया सोमनीफेरा के साथ कृत्रिम और पौधों से बने कीटनाशकों के विरोधी/सहक्रियाशील, संयुक्त क्रियाओं का निर्धारण

औचित्य

ऊष्म कटिबन्ध देशों में मच्छरों द्वारा फैलायी जाने वाली बीमारियाँ यथा, मलेरिया, फायलेरिया, डेंगू, पीला ज्वर व मस्तिष्क ज्वर आदि संपूर्ण व्याधि भार का अच्छा भाग होती है। इन बीमारियों में कई ऊष्मकटिबन्ध देशों में मलेरिया और डेंगू अभी भी एक जन स्वास्थ्य की समस्या बने हुए है। अत्यधिक व असंगत सिन्थेटिक कीटनाशकों के प्रयोग से मच्छरों को नियंत्रित करने के प्रयास में उनमें प्रतिरोध उत्पन्न हो गया है साथ ही इनके जैविक नष्टता न होने से वातावरण भी प्रदूषित हुआ। इनके आहार श्रृंखला में जुड़ने व विशाक्त प्रभाव होने के कारण मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा। विकास के इस पड़ाव पर आवश्यकता है ऐसे कीटनाशकों की जिनका अच्छा जैविक नियंत्रण तो हो पर मानव स्वास्थ्य व वातावरण पर बुरा प्रभाव अत्यन्त कम। इसका एक तरीका फाइटोकेमिकल से जैवक्रियाशील उत्पाद हेतु, मरुस्थलीय पौधों का सिलसिलेवार अध्ययन। आज ऐसे उत्पाद की माँग बढ़ रही है क्योंकि ये अविशाक्त, उचित दामों पर सहज प्राप्त जैविक नष्टता और विभिन्न वेक्टर प्रजातियों के प्रति प्रभावी है। इसके अतिरिक्त, जहाँ पारम्परिक कीटनाशक एकिक क्रियाशील घटक के होते हैं, वहीं वनस्पतयां कीटनाशक, अनन्यायन्य वनस्पतियों के घटकों के होने से उनका व्यावहारिक व शारीरिक स्तर पर संयुक्त प्रभाव होता है। इस तरह कीटणुओं में प्रतिरोध विकास की संभावनाएँ क्षीण हो जाती है। यद्यपि कई वनस्पतियाँ 24 घण्टों के उपरान्त आर्थिक कारणों से अनुपयोगी हो जाती है।

एकीय पौधों के अर्क केवल उच्च सांद्रता पर प्रभावी होते हैं जो उन्हें क्षेत्रोपयोगी नहीं बनाते। अतः फायटोकेमिकल के द्विपद मिश्रण से उनके सहक्रियाशीलता का अध्ययन किया गया ताकि वेक्टर प्रजातियों पर उनके धनात्मक प्रभाव को देखा जा सके।

प्रगति

डब्ल्यू सोमनिकेरा, जिसे अश्वगंधा के नाम से भी जाना जाता है और जो सोलानेसिया या नाइटशेड परिवार का एक पौधा है पर अध्ययन किए जा रहे हैं। इस पौधे के फल, पत्तियाँ व बीज परम्परागत रूप में आयुर्वेदिक विज्ञान में मूत्र से सम्बन्धित बीमारियों एवं याददास्त की कमजोरी आदि बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। हमने सोलेनम जैनथोकरपम

जो भारतीय नाइटशेड परिवार से है और जिसे बैंगन कटेली के नाम से जाना जाता है, की कीटनाशक क्षमता पर पहिले ही परीक्षण किए है। वैसे यह पौधा पूरे देश में पाया जाता है पर मरुक्षेत्र में इसकी अधिकता से यहाँ, जन स्वास्थ्य में कई बीमारियों में इसका प्रयोग होता है। मरुक्षेत्र में विद्यमान विभिन्न मच्छरों के लार्वा के क्षय हेतु इस पौधे के फलों के अर्क का अन्य कीटनाशकों के साथ सहक्रियाशीलता का अध्ययन किया गया।

मच्छरों की तीन प्रजातियों एन स्टीफेन्साई, एडिस एजिप्टाई और क्यूलेक्स क्वीनक्यूफासिस्टस के लार्वा पर संवेदनशीलता के प्रयोग किए गए। इसके लिए जोधपुर शहर के विभिन्न स्थानों से लार्वा का संग्रह कर उन्हें नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोगशाला में बड़ा किया गया। पौधे के विभिन्न भाग विभिन्न घोलों में विभिन्न रूप से क्रियाशील होते है। एस जानथोकारपम एवं डब्ल्यू सोमनीफेरा के पके हुए फलों को छाया में 30–40° सेंटी पर 10–15 दिन सुखाया गया। सूखे हुए पौधे को पाउडर रूप में कर, मेथनॉल में डाल कर स्टाक व सीरियल घोल आवश्यकतानुसार बनाए गए। तृतीय अथवा प्रारम्भिक लार्वा को संवेदनशीलता हेतु डब्ल्यू एच ओ तरीकों से टेस्ट कर प्रारम्भिक आँकड़े लिए गए। प्रत्येक मच्छर प्रजाति के 20–25 लार्वा लेकर 500 मिली बीकर में जिसमें 249 मिली पानी था डाला गया। 24 घटों बाद अबोट सूत्र का उपयोग कहते हुए मृत्यु दर की गणना की गई। प्रति चार प्रेक्षणों का औसत प्राप्त कर आंकड़ों की प्रोबिट एनालीलस की गई।

तालिका-1 में पीले पके हुए एम एक्सानपोकारपम के मिथनॉल में अर्क में लार्वा की संवेदनशीलता दी गई है। 24 व 48 घण्टों पर LC 50 और LC 90 वैल्यू, 95% कॉन्फिडेन्स इण्टरवल के साथ, रिग्रेशन समीकरण और काई एक्वायर वैल्यू की गणना की गई। एन सटीफेन्साई, ए एजिस्टाई व क्यूलेक्स क्वीन के लिए 24 व 48 घण्टों पर $\bar{x}$ 50 वैल्यू 77.7, 121.6 व 142.8 और 48.4, 71.1 व 115.4 मिग्रा/ली जबकि इनके लिए LC 90 वैल्यू 465.6, 1261.5 व 759.6 और 218.2, 687.3 व 844.0 मिग्रा/ली थी। डब्ल्यू सोमनीफेरा के लाल फलों का मिथनॉल अर्क में लार्वा संवेदनशीलता के परिणाम टेबिल-2 में दर्शाए गए है। 24 व 48 घण्टों की LC 50 वैल्यू, एन स्टीफेन्साई, ए एजिप्टाई और क्यू-क्वीन के लिए 108.4, 135.1, 1092.1 व 66.3, 79.0 456.0 मिग्रा/ ली जबकि सम्बन्धित $\bar{x}$ 90 वैल्यू 523.1, 710.7, 2159.4 व 226.4, 455.0, 1850.0 मिग्रा/ली थी।

एन. स्टीफेन्साई के लार्वा पर, एस एक्सानपोकारपम के पीले पके फल और डब्लू सोमनीफेरा के लाल फल के मिथनॉल अर्क की सहक्रियाशीलता सारणी 3 व 4 में दर्शायी गई है।

तालिका 1. जानथोकारपम (पीले पके फल) के मेथनॉल अर्क का विभिन्न वैक्टर मच्छरों के लार्वा पर प्रभावकारिता

मच्छर प्रजातियां/ सांद्रता (मि.ग्रा.¹)	(%) संयोजित मृत्यु-दर 24h 48h	रिग्रेशन समीकरण	काई स्के. (डीएफ)	24 घंटे LC ₅₀ - LC ₉₀ (संभावित सीमा) एम.जी.¹	48 घंटे LC ₅₀ - LC ₉₀ (संभावित सीमा) एम.जी.¹
एन. स्टीफेन्साई नियंत्रण	-				
25	18.4	Y=1.65x+1.89 ^a	0.90 ^a (3)	77.7± 1.17* (56.9-106.0)	48.4± 1.16* (36.1-65.0)
50	40.4				
100	62.5				
200	73.2	Y=1.96x+1.70 ^b	0.10 ^b (3)	465.6± 1.48** (216.5-1001.3)	218.2± 1.41** (110.7-430.0)
400	83.7				

एडीज एजिप्टाई नियंत्रण	-	-	$Y=1.26x+2.37$	0.11 (3)	121.6 ± 1.22 (81.7-180.9)	71.1 ± 1.22 (48.4-104.4)
25	18.4	28.6				
50	33.0	41.2				
100	45.5	55.6				
200	60.6	72.7	$Y=1.30x+2.59$	0.11 (3)	1261.5 ± 1.80 (396.6-4012.4)	687.3 ± 1.76 (226.4-2086.3)
400	73.2	84.5				
क्यूलेक्स क्वीनक्यूफासिस्टस नियंत्रण	0.0	0.0	$Y=1.76x+1.20$	1.91 (3)	142.8 ± 1.19 (101.4-201.0)	115.4 ± 1.21 (79.1-168.3)
25	11.2	20.4				
50	20.6	28.9				
100	36.0	41.2				
200	57.3	62.5	$Y=1.48x+1.94$	2.30 (3)	1003.9 ± 1.55 (319.7-3804.1)	948.4 ± 1.75 (282.9-2517.9)
400	93.8	86.7				

* मूल्य क्रमशः 24 घंटे व 48 घंटे LC_{50} के हैं। " मूल्य क्रमशः 24 घंटे व 48 घंटे LC_{90} के हैं।

a- स्लोप, रिग्रेशन समीकरण, काई स्क्वायर एवं आक्षेप के मूल्य 24 घंटे के हैं।

b. स्लोप, रिग्रेशन समीकरण, काई स्क्वायर एवं आक्षेप के मूल्य 48 घंटे के हैं।

प्रथम टेस्ट श्रृंखला के डब्ल्यू सोमनीफेरा की मात्रा स्थिर कर एस. एकजान की मात्रा बढ़ाई गई और तीन विभिन्न द्वि पद युग्म बनाए गए। ये युग्म थे, $ws: s \times (1:1)$, $ws: s \times (1:2)$, $ws: s \times (1:3)$ एवं एन स्टीफन्सार्ड पर 5, 10, 25, 50, 100 व 200 सान्द्रता पर परीक्षण किए गए (सारणी -3) एक डोज - रिसपॉन्स वक्र बनाया गया ताकि 24 व 48 घण्टों पर LC_{50} व LC_{90} मूल्यों को इनके 95: कॉन्फिडेंस अन्तराल के साथ जानी जा सके। रिग्रेशन समीकरण, लॉग प्रोवर एनलिसिस काई स्क्वायर आदि का प्रयोग किया गया। द्वितीय परीक्षण श्रृंखला में एस एकजान की मात्रा को स्थिर रखते हुए, डब्ल्यू सोमनीफेरा की मात्रा को बढ़ाया गया और इस प्रकार पुनः तीन द्विपद युग्म $s \times : ws (1:1)$, $s \times : ws (1:2)$ एवं $s \times : ws (1:3)$ प्राप्त किए गए एवं 10,25,50,100 200 मिग्रा/ली सांद्रता पर परीक्षण किए गए (टेबल-4)

24 घण्टे की LC_{50} वैल्यू जो इन द्विपद युग्मों से प्राप्त हुई वह थी 32.7, 30.6, 22.2 मिग्रा/ली. एवं जो 48 घण्टों पर LC_{50} वैल्यू प्राप्त हुई वह थी 22.9, 16.3, 12.9 मिग्रा/ली.। 24 व 48 घण्टे की LC_{90} वैल्यू भी प्राप्त की गई थी जो 149.4, 152.6, 136.8 एवं 109.8, 110.0, 64.0 (टेबल-3) परिणामों से स्पष्ट है कि एन स्टीफनगई द्विपद युग्म $ws: s \times (1:3)$ (24 घंटे LC_{50} , 22.2 मिग्रा/ली) $WS'' s \times (1:2)$ (24 घंटे LC_{50} , 30.6 मिग्रा/ली. एवं $ws: s \times (1:1)$ (24 घंटे LC_{50} , 32.7 मिग्रा/ली) के मुकाबले काफी संवेदनशील थी दूसरे शब्दों में संवेदनशीलता एस एकजान अर्क की भाग के साथ बढ़ती है।

तालिका 2. विथानिया सोमनीफेरा (लाल फल) के मेथनॉल अर्क का विभिन्न वैक्टर मच्छरों के लार्वा पर प्रभावकारिता

मच्छर प्रजातियां / सांद्रता (मि.ग्रा. ⁻¹)	(%) संयोजित मृत्यु-दर		रिग्रेशन समीकरण	काई स्के. (डीएफ)	24 घंटे LC ₅₀ – LC ₉₀ (संभावित सीमा) एम.जी. ⁻¹	48 घंटे LC ₅₀ – LC ₉₀ (संभावित सीमा) एम.जी. ⁻¹
	24h	48h				
एन. स्टीफेन्साई नियंत्रण	-	-	Y = 1.87x + 1.19 ^a	0.15 ^a (3)	108.4 ± 1.16* (80.7-45.5)	66.3 ± 1.13* (52.2-84.2)
25	11.2	12.8	Y = 2.40x + 0.63 ^b	0.87 ^b (3)	523.1 ± 1.42** (263.1-1040.1)	226.4 ± 1.29** (137.7-372.3)
50	28.3	45.0				
100	45.5	66.4				
200	71.8	84.8				
400	84.4	95.5				
एडीज एजिप्टाई नियंत्रण	-	-	Y = 1.78x + 1.22	0.35 (3)	135.1 ± 1.17 (98.9 – 184.5)	79.0 ± 1.17 (57.8 – 107.9)
25	8.3	20.8	Y = 1.68x + 1.81	0.66 (3)	710.7 ± 1.46 (339.2-1489.2)	455.0 ± 1.15 (202.3 – 1023.3)
50	25.0	37.5				
100	41.2	51.5				
200	61.2	75.5				
400	79.2	93.8				
क्यूलेक्स क्वीनक्यूफासिस्टस नियंत्रण	-	-	Y = 1.22x + 1.28	1.36 (3)	1092.1 ± 1.54 (470.0-2537.2)	456.0 ± 1.23 (306.5 – 679.5)
50	3.3	3.4	Y = 1.61x + 0.72	2.46 (3)	2159.4 ± 2.78 (1640.5-9012.0)	1850.0 ± 1.68 (1031.8-4872.9)
100	14.1	17.7				
200	19.8	35.0				
400	27.0	43.4				
500	34.1	49.6				

* मूल्य क्रमशः 24 घंटे व 48 घंटे LC₅₀ के हैं। ** मूल्य क्रमशः 24 घंटे व 48 घंटे LC₉₀ के हैं।

a- स्लोप, रिग्रेशन समीकरण, काई स्केवायर एवं आक्षेप के मूल्य 24 घंटे के हैं।

b- स्लोप, रिग्रेशन समीकरण, काई स्केवायर एवं आक्षेप के मूल्य 48 घंटे के हैं।

24 घ LC 50 मूल्य, जो अन्य द्विपद युग्मों $sx : ws (1:1)$, $sx : ws (1:2)$ o $sx : ws(1:3)$ के लिए निकाले गए थे 32.7, 47.5, 63.8 और 48 घ LC 50 के मूल्य थे, 22.9, 29.1, 50.2 (एन स्टी के लिए) इस मच्छर के लिए 24 व 48 घ LC90 मान थे, 149.4, 316.8, 471.7 व 109.8, 203.2, 361.9 (टेबल-4) इन परिणामों से स्पष्ट है कि – एन.स्टी. द्विपद युग्म $sx : ws (1:)$ (24 घ LC 50 32) मिग्रा/ली) के प्रति द्विपद युग्म $sx : ws (1:2)$ (24 घ LC 50 47.5 मिग्रा/ली) की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील था। दूसरे षट्कों में डब्ल्यू सोमनीफेरा अर्क की मात्रा की अधिकता के साथ संवेदनशीलता घट रही थी।

सहक्रियाशीलता घटक (SF) एवं सह-टॉक्सिसिटी गुणांक (CTC) का भी निर्धारण किया गया और यह पाया गया कि जब ws सांद्रता स्थिर कर sx सांद्रता बढ़ाई गई (1:1 से 1:3) तो द्विपद युग्म (1:3) सर्वाधिक संवेदनशील सहक्रियाशील था (टेबल 5, चित्र 1) यद्यपि 1:1 अनुपात का मिश्रण संवेदनशील था जब sx सांद्रता स्थिर कर ws सांद्रता 1:1 से 1:3 तक बढ़ाई गई (टेबुल 6 चित्र 2) sx o ws के LC 50 मूल्यों के विभिन्न भिन्नो यथा 1/2, 1/3, 1/4 पर भी प्रयोग किए गए यह पाया गया कि सहक्रियाशीलता LC50 के 1/4 भाग तक प्रभावी थी (सारणी 7, चित्र 3)

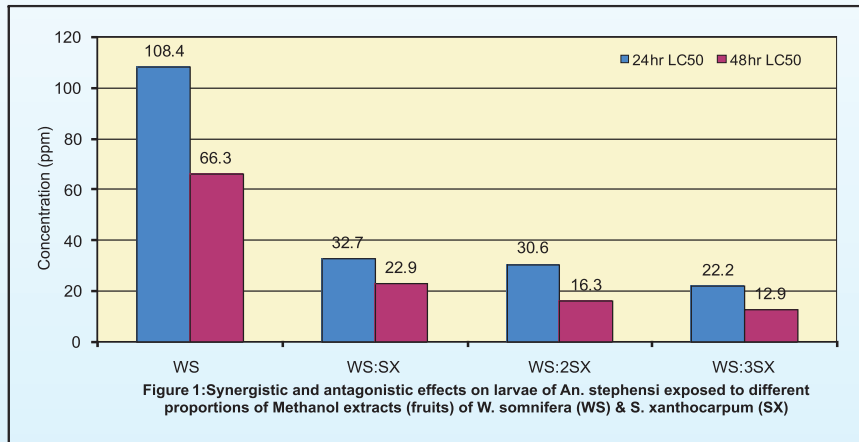
तालिका 3. विथानिया सोमनीफेरा (ws) और जानथोकारपरम (sx) के मेथनॉल अर्क की एन. स्टीफेन्साई के लार्वा पर संयुक्त प्रभावकारिता

मच्छर प्रजातियां / सांद्रता (मि.ग्रा.- ¹)	(% संयोजित मृत्यु-दर)		रिग्रेशन समीकरण	काई स्के. (डीएफ)	24 घंटे LC_{50} – LC_{90} (संभावित सीमा) एम.जी.-1	48 घंटे LC_{50} – LC_{90} (संभावित सीमा) एम.जी.-1
	24h	48h				
(WS: SX) 1:1 नियंत्रण	-	-	$Y=1.94x + 2.06^a$	0.22 ^a (3)	$32.7 \pm 1.16^*$ (24.5-43.6)	$22.9 \pm 1.17^*$ (16.8-31.4)
10	17.1	28.2	$Y=1.88x + 2.44^b$	0.98 ^b (3)	$149.4 \pm 1.40^{**}$ (77.6-287.8)	$109.8 \pm 1.43^{**}$ (54.2-222.6)
25	40.4	46.5				
50	61.9	74.2				
100	83.5	92.8				
200	95.9	97.9				
(WS: SX) 1:2 नियंत्रण	-	-	$Y = 1.48x + 2.80$	2.26 (3)	30.6 ± 1.20 (21.3 – 43.8)	16.3 ± 1.20 (11.5 – 23.1)
5	8.0	19.0	$Y = 1.54x + 3.13$	0.64 (3)	152.6 ± 1.56 (93.4 – 530.3)	110.0 ± 1.54 (47.2 – 256.4)
10	30.3	42.4				
25	45.5	61.6				
50	66.0	74.0				
100	72.4	90.5				
(WS: SX) 1:3 नियंत्रण	-	-	$Y = 1.62x + 2.81$	1.34 (3)	22.2 ± 1.18 (16.1 -30.8)	12.9 ± 1.17 (9.4 – 17.6)
5	12.2	21.4	$Y = 1.84x + 2.96$	0.29 (3)	136.8 ± 1.45 (66.0 – 283.4)	64.0 ± 1.43 (31.9 – 128.4)
10	30.9	44.3				
25	60.6	71.7				
50	70.7	85.9				
100	79.6	91.8				

* मूल्य क्रमशः 24 घंटे व 48 घंटे LC_{50} के हैं। " मूल्य क्रमशः 24 घंटे व 48 घंटे LC_{90} के हैं।

a- स्लोप, रिग्रेशन समीकरण, काई स्केवायर एवं आक्षेप के मूल्य 24 घंटे के हैं।

b- स्लोप, रिग्रेशन समीकरण, काई स्केवायर एवं आक्षेप के मूल्य 48 घंटे के हैं।



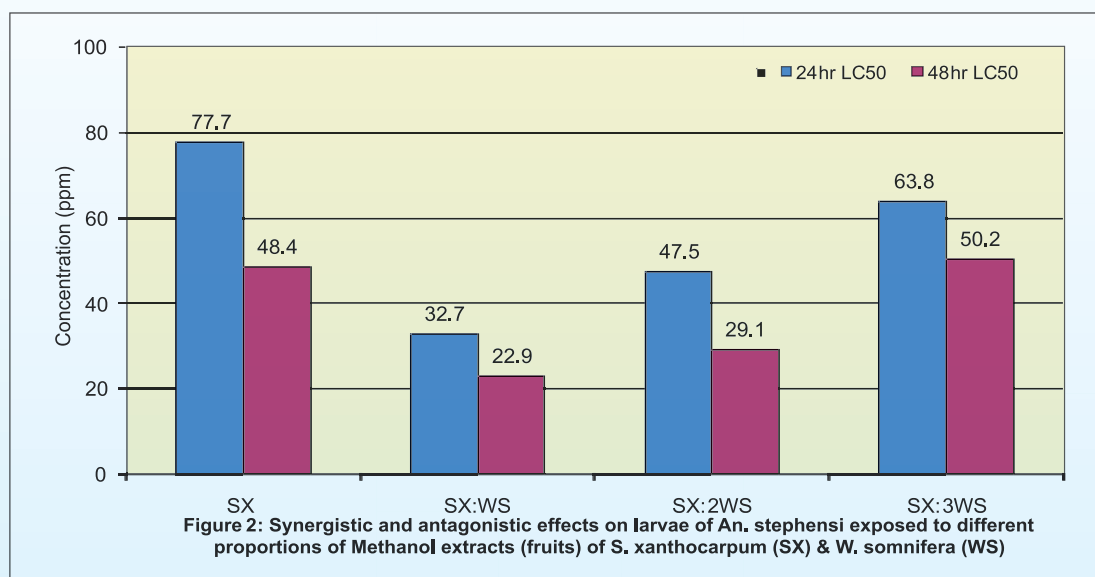
तालिका 4. जानथोकारपरम (sx) और विथानिया सोमनीफेरा (ws) के मेथनॉल अर्क की एन. स्टीफेन्साई के लार्वा पर संयुक्त प्रभावकारिता

मच्छर प्रजातियां/ सांद्रता (मि.ग्रा.- ^l)	(%) संयोजित मृत्यु-दर		रिग्रेशन समीकरण	काई स्के. (डीएफ)	24 घंटे LC_{50} - LC_{90} (संभावित सीमा) एम.जी.-1	48 घंटे LC_{50} - LC_{90} (संभावित सीमा) एम.जी.-1
	24h	48h				
(SX:WS) 1:1 नियंत्रण	-	-	$Y=1.94x + 2.06^a$	0.22 ^a (3)	32.7±1.16* (24.5-43.6)	22.9±1.17** (16.8-31.4)
10	17.1	28.2				
25	40.4	46.5				
50	61.9	74.2				
100	83.5	92.8				
200	95.9	97.9				
(SX:WS) 1:2 नियंत्रण	-	-	$Y=1.55x + 2.40$	0.57 (3)	47.5± 1.20 (33.4 - 67.6)	29.1±1.20 (20.3 – 41.5)
10	16.0	28.0				
25	30.0	41.0				
50	49.5	61.6				
100	73.5	87.8				
200	82.8	92.9				
(SX:WS) 1:3 नियंत्रण	-	-	$Y = 1.47x + 2.34$	0.25 (3)	63.8 ± 1.21 (44.2 -92.1)	50.2 ± 1.21 (34.5 – 73.1)
10	12.0	16.8				
25	27.6	32.3				
50	40.8	43.0				
100	60.6	72.3				
200	80.4	90.2				
(SX:WS) 1:3 नियंत्रण	-	-	$Y = 1.49x + 2.46$	1.73 (3)	471.7 ± 1.65 (175.8 – 1258.4)	361.9 ± 1.74 (122.6 – 1068.1)
10	12.0	16.8				
25	27.6	32.3				
50	40.8	43.0				
100	60.6	72.3				
200	80.4	90.2				

* मूल्य क्रमशः 24 घंटे व 48 घंटे LC_{50} के हैं। ** मूल्य क्रमशः 24 घंटे व 48 घंटे LC_{90} के हैं।

a- स्लोप, रिग्रेशन समीकरण, काई स्केवायर एवं आक्षेप के मूल्य 24 घंटे के हैं।

b- स्लोप, रिग्रेशन समीकरण, काई स्केवायर एवं आक्षेप के मूल्य 48 घंटे के हैं।



तालिका 5. विथानिया सोमनीफेरा (WS) और जानथोकारपरम (SX) के मेथनॉल अर्क के विभिन्न अनुपातों की एन. स्टीफेन्साई के लार्वा पर समयक एवं विरोधी प्रभाव

पचार अनुपात	एक्सपोजर समय	रिग्रेशन समीकरण	काई स्के. (χ^2)	LC ₅₀ ± SE संभावित सीमा एम.जी. ⁻¹	सी.टी.सी.	एस.एफ.	प्रतिशत मृत्यु	LC ₉₀ ± SE संभावित सीमा एम.जी. ⁻¹	सी.टी.सी.	एस.एफ.	प्रतिशत मृत्यु
WS	24	$Y = 1.87x + 1.19$	0.15	108.4 ± 1.16 (80.7-45.5)	-	-	.	523.1 ± 1.42 (263.1-940.1)	-	-	.
	48	$Y = 2.40x + 0.63$	0.87	66.3 ± 1.13 (52.2-84.2)	-	-	.	226.4 ± 1.29 (137.7-372.3)	-	-	.
WS:SX (1:1)	24	$Y = 1.94x + 2.06$	0.22	32.7 ± 1.16 (24.5-43.6)	331.5	3.31	सम	149.4 ± 1.40 (77.6-287.8)	350.1	3.50	सम
	48	$Y = 1.88x + 2.44$	0.98	22.9 ± 1.17 (16.8-31.4)	289.5	2.90	सम	109.8 ± 1.43 (54.2-222.6)	206.2	2.06	सम
WS:SX (1:2)	24	$Y = 1.48x + 2.80$	2.26	30.6 ± 1.20 (21.3 - 43.8)	354.2	3.54	सम	152.6 ± 1.56 (93.4 - 530.3)	342.8	3.43	सम
	48	$Y = 1.54x + 3.13$	0.64	16.3 ± 1.20 (11.5-23.1)	406.7	4.07	सम	110.0 ± 1.54 (47.2 - 256.4)	205.8	2.06	सम
WS:SX (1:3)	24	$Y = 1.62x + 2.81$	1.34	22.2 ± 1.18 (16.1 - 30.8)	488.3	4.88	सम	136.8 ± 1.45 (66.0 - 283.4)	382.4	3.82	सम
	48	$Y = 1.84x + 2.96$	0.29	12.9 ± 1.17 (9.4 - 17.6)	514.0	5.14	सम	64.0 ± 1.43 (31.9 - 128.4)	353.8	3.54	सम

एस.एफ. - सम कारक; सी.टी.सी. - सह-विशाल गुणांक
LC₅₀ एवं LC₉₀ के सभी मूल्य मि.ग्रा. में हैं।

तालिका 6. जानथोकारपरम (जा.) और विथानिया सोमनीफेरा (WS) के मेथनॉल अर्क (फल) के एन. स्टीफेन्साई के लार्वा पर सम्यक एवं विरोधी प्रभः

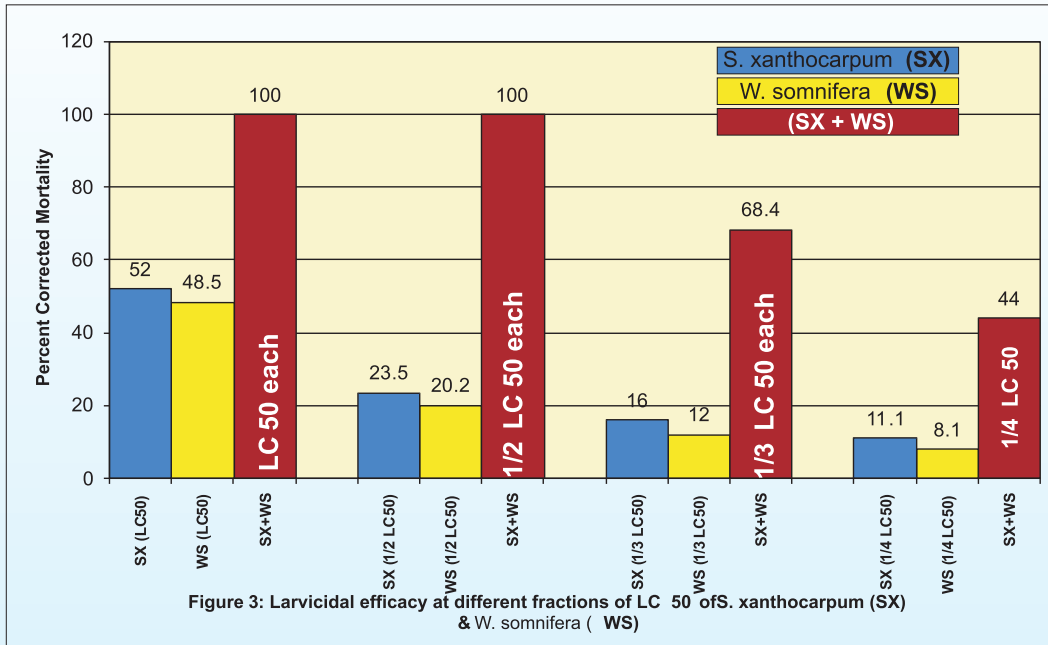
पाव

उपचार अनुपात	एक्सपोजर समय	रिग्रेशन समीकरण	काई स्के. (χ^2)	LC ₅₀ ± SE संभावित सीमा एम.जी. ⁻¹	सी.टी.सी.	एस.एफ.	प्रतिक्रिया प्रकार	LC ₅₀ ± SE संभावित सीमा एम.जी. ⁻¹	सी.टी.सी.	एस.एफ.	प्रतिक्रिया प्रकार
SX	24	Y=1.65x+0.90	0.90	77.7 ± 1.1 (56.9- 106.0)	-	-	.	465.6 ± 1.48 (216.5- 1001.3)	-	-	.
	48	Y=1.96x+1.70	0.10	48.4 ± 1.16 (36.1-65.0)	-	-	.	218.2 ± 1.41 (110.7-430.0)	-	-	.
SX : W S (1:1)	24	Y=1.94x + 2.06	0.22	32.7 ± 1.16 (24.5-43.6)	237.6	2.38	सम	149.4 ± 1.40 (77.6-287.8)	311.6	3.12	सम
	48	Y=1.88x + 2.44	0.98	22.9 ± 1.17 (16.8-31.4)	211.4	2.11	सम	109.8 ± 1.43 (54.2-222.6)	198.7	1.99	सम
SX : W S (1:2)	24	Y=1.55x + 2.40	0.57	47.5 ± 1.20 (33.4 - 67.6)	163.6	1.64	सम	316.8 ± 1.59 (128.1 - 783.57)	147.0	1.47	सम
	48	Y=1.51x + 2.78	1.48	29.1 ± 1.20 (20.3 - 41.5)	166.3	1.66	सम	203.2 ± 1.63 (77.9 - 529.8)	107.4	1.07	सम
SX : W S (1:3)	24	Y = 1.47x + 2.34	0.25	63.8 ± 1.21 (44.2 -92.1)	121.8	1.22	सम	471.7 ± 1.65 (175.8 - 1258.4)	99.7	0.99	विषम
	48	Y = 1.49x + 2.46	1.73	50.2 ± 1.21 (34.5 - 73.1)	96.4	0.96	विषम	361.9 ± 1.74 (122.6 - 1068.1)	60.3	0.60	विषम

एस.एफ. – सम कारक; सी.टी.सी. – सह-विशाल गुणांक
LC₅₀ एवं LC₉₀ के सभी मूल्य मि.ग्रा. में हैं।

तालिका 7. एन. स्टीफेन्साई के प्रति जानथोकारपरम और विथानिया सोमनीफेरा के मेथनॉल अर्क (फल) की LC_{50} के विभिन्न अनुपातों में प्रभावकारिता

उपचार संयोजन	एक्सपोजर की संख्या	बाद में मृत्यु की संख्या		% प्रयोगात्मक मृत्यु दर		% संयोजित मृत्यु दर	
		24h	48h	24h	48h	24h	48h
नियंत्रण	100	1	5	1.0	5.0	-	-
SX (LC_{50})	98	51	79	52.0	80.6	52.0	79.6
WS (LC_{50})	99	48	68	48.5	68.7	48.5	45.8
SX+WS (LC_{50} प्रत्येक)	100	100	100	100.0	100.0	100.0	100.0
नियंत्रण	98	1	2	1.0	2.1	-	-
SX ($1/2 LC_{50}$)	98	23	48	23.5	49.0	23.5	49.0
WS ($1/2 LC_{50}$)	99	20	41	20.2	41.4	20.2	41.4
SX+WS ($1/2 LC_{50}$ प्रत्येक)	97	97	97	100.0	100.0	100.0	100.0
नियंत्रण	100	0	0	0.0	0.0	-	-
SX ($1/3 LC_{50}$)	100	16	28	16.0	28.0	16.0	28.0
WS ($1/3 LC_{50}$)	100	12	22	12.0	22.0	12.0	22.0
SX+WS ($1/3 LC_{50}$ प्रत्येक)	98	67	80	68.4	81.6	68.4	81.6
नियंत्रण	97	2	2	2.1	2.1	-	-
SX ($1/4 LC_{50}$)	99	11	19	11.1	19.2	11.1	19.2
WS ($1/4 LC_{50}$)	99	8	16	8.1	16.2	8.1	16.2
SX+WS ($1/4 LC_{50}$ प्रत्येक)	100	44	56	44.0	56.0	44.0	56.0



1.8 राजस्थान (भारत) के रेगिस्तानी हिस्से में बच्चों में मलेरिया और उसके उपचार के प्रबंधन का एक अध्ययन

प्रधान अन्वेषक : डॉ. एसपी यादव, वैज्ञानिक 'ई'

सह अन्वेषक : डॉ. ए. के. दीक्षित, वैज्ञानिक 'ई' और आर. के. कालून्धा, तकनीकी अधिकारी

प्रारंभ : नवंबर, 2009

अवधि : तीन साल

स्थिति : पूर्ण

अनुदान अभिकरण : मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आंतरिक)

लक्ष्य और उद्देश्य

1. राजस्थान के रेगिस्तानी हिस्से के ग्रामीण इलाके में माताओं की क्षमता का आकलन करते हुए पांच साल से कम उम्र के बच्चों में बुखार की पहचान करना
2. डब्ल्यू एच ओ की सिफारिश के अनुसार मलेरिया रोधी दवा लेने वाले बच्चों के अनुपात का अनुमान लगाना
3. मलेरिया के लिए उपचार व्यवहार व प्रबंधन की जानकारी प्राप्त करना

औचित्य

वैश्विक आंकड़ों के अनुसार विकासशील देशों में लगभग 10.5 करोड़ बच्चों की प्रतिवर्ष पांच वर्ष की आयु से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है। इन देशों में पाँच प्रमुख मृत्युकारक बीमारियों में से, मलेरिया द्वारा अस्वस्थता व मृत्युदर अधिकतम है। ये बच्चे रोग की गंभीरता के साथ ही दवाओं के प्रभाव को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। माता ही बच्चे की सुस्ती या दूध पीने या नियमित गतिविधियों की असक्षमता देखकर अस्वस्थता की पहचान कर सकती है। वह उसके शरीर को छू कर बुखार का पता लगा सकती है और इससे बच्चे के इलाज के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए, राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में उपरोक्त उद्देश्यों के साथ वर्तमान स्थिति का पता करने के लिए अध्ययन की योजना बनाई गई।

प्रगति

राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में 12 जिले में शामिल हैं। इन सभी जिलों में से जैसलमेर में उच्चतम एपीआई है जिले के 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से रामगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी समान स्थिति थी। इसे ही सबसे प्रमुख कारक के रूप में ध्यान रखते हुए, इस पीएचसी को अध्ययन के लिए चुना गया था। इन सभी पीएचसी के सभी गांवों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। कमान गांवों (CV) और गैर कमान गांवों (NCVs) (बट गांवों में पानी आईजीएनपी के माध्यम से सिंचाई और पीने के प्रयोजनों के लिए पिछले 20 साल या उससे अधिक के बाद से इस्तेमाल किया गया था, छब्ट के गांव जहाँ यह पानी नहीं पहुँचो हैं) रैंडम सैंपलिंग विधि अध्ययन गांवों के चयन के लिए इस्तेमाल की गई। गांवों के हर वर्ग से 15 गांवों का चयन किया गया था। गांवों की दोनों श्रेणियों (450 CV, 450 NCVs) से 900 परिवारों को अध्ययन के लिए चुना गया। कुल घरों में कम से कम पांच साल की उम्र का कम से कम एक बच्चा हो, घरों के सभी प्रमुखों से संपर्क किया और उनको अध्ययन के लक्ष्य और उद्देश्यों को समझाया और अध्ययन में परिवार के सदस्यों के भाग लेने व सहयोग लिए अनुरोध किया गया। उन्होंने मौखिक रूप से सहमति दी। इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों, सारन, पटवारी, गांव के समुदाय प्रमुख, ग्रामीण शिक्षक को भी अध्ययन के बारे में सूचित किया गया। घर-घर जाकर सर्वेक्षण के द्वारा आंकड़े एकत्र किये गये। घर के हर बच्चे के लिए माँ से पूछा गया कि क्या आज

यह बच्चा बीमार है? मां का जवाब हाँ है, तो उससे अवधि, उसके लक्षण व रोग का नाम पूछा गया। माताओं से यह भी पूछा गया कि किस लक्षण के आधार पर आपने मलेरिया की पहचान की एवं कैसे आपने अपने बच्चे का इलाज किया। सभी बच्चों का तापमान एक पारा थर्मामीटर से हाथ की कांख में 5 मिनट तक रख कर लिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों द्वारा पूरी शारीरिक जांच की गई। तिल्ली की जाँच व उंगली चुभन विधि द्वारा रक्त स्मीयरों की मोटी और पतली पट्टियाँ बनाई गई।

बुखार मलेरिया का एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। 900 घरों की 863 माताओं से साक्षात्कार किया गया और जिनके बच्चों की उम्र कम से कम पांच साल थी, ऐसे कुल 1049 बच्चों की जानकारी ली गई। तालिका 1 में उत्तरदाताओं का सामाजिक जनसांख्यिकीय विशेषताओं को दर्शाया गया है। अधिकतर माताये 20-29 आयु (39.2%), 29-39 (41.6%) आयु वर्ग में, तत्पश्चात और (13.5%) > 39 आयु की और (5.7%) <20 वर्ष आयु वर्ग की थी। एक तिहाई ने (35.2%) कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन सरकार के 'सर्व शिक्षा अभियान' भारत योजना के अधीन पढ़ना और लिखना सीख लिया। और एक चौथाई (22.5%) अभी भी निरक्षर थे। लगभग उन्नीस प्रतिशत (18.9%), प्राथमिक, 10.2% मिडिल, 7.2% माध्यमिक और 5.9% वरिष्ठ माध्यमिक या उसके ऊपर के स्तर के पाये गये। दो तिहाई (69.3%) घर के काम के साथ साथ माताये कृषि, कार्य और उससे संबंधित काम और पशुपालन में लगी हुई थी, शेष माताये (42.7%) व्यवसाय, मजदूरी व अन्य सेवा कार्यों में लगी हुई थी, अधिकांश मातायें (81.1%) हिंदु थी और हिंदुओं में (59.9%) सामान्य जाति के (25.0%) अन्य पिछड़ी जाति और (15.1 %) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की थी।

तालिका 1. सामाजिक जनसांख्यिकीय विषयों की अध्ययन विशेषताये

लक्षण	संख्या	प्रतिशत
आयु (वर्ष)		
<20	49	5.7
20-29	338	39.2
29-39	359	41.6
>39	117	13.5
शिक्षा		
निरक्षर	195	22.6
साक्षर	304	35.2
प्राथमिक	163	18.9
मिडिल	88	10.2
माध्यमिक	62	7.2
वरिष्ठ माध्यमिक एवं ऊपर	51	5.9
व्यवसाय		

कृषि और उससे संबंधित काम	413	47.9
पशुपालन	185	21.4
नोकरी	28	3.2
व्यापार	31	3.6
मजदूरी	166	19.2
अन्य	40	4.6
धर्म		
हिंदु	700	81.1
गैर हिंदुओं	163	18.9
हिंदुओं के बीच जाति		
सामान्य जाति	419	59.9
ओबीसी	175	25.0
अनुसूचित जाति & अनुसूचित जनजाति	106	15.1

जीसी = सामान्य जाति, ओबीसी = अन्य पिछड़ा जाति, अनु जाति/अनु जनजाति = अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

अधिकतर माताओं (71.3%) ने बुखार को ताव (Tav) और मलेरिया को हीताव (Hitav) के रूप में (कंपन के साथ बुखार) या उनकी स्थानीय भाषा यानी मारवाड़ी बोली में (मंदजतंजंअ) (एक दिन छोड़कर एक दिन आने वाला बुखार) के रूप में बुखार को परिभाषित किया है. (2.1%) उनमें से आगे बहुत कुछ (Dhujaniri chhutan का ताव) (बुखार के साथ शरीर को हिलाते हुए) और (Hilnoritav) (बुखार के साथ शरीर की घूम) कहा गया है. तेरह प्रतिशत (12.7%) माताओं में मलेरिया के कारण के बारे में भ्रांतियां थी. उन्होंने बताया कि मलेरिया गंदा पानी, अस्वच्छता, गरीबी, बारिश में प्रतिकूल (गर्म और ठंडे) पर्यावरण, के कारण होता है, आंकड़ों से स्पष्ट है कि मलेरिया के बारे में गलत धारणाओं के कारण बीमारी के निवारक और उपचारात्मक उपायों के लिए समुदाय के व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं.

तालिका 2. बच्चों के मलेरिया से संबंधित ज्ञान और विचारों पर प्रबंधन (एन = 863)

वेरियेबल	परिणाम	संख्या (%)	उम्र/पैक्षिक स्तर के साथ संबंध
कथित लक्षण	बुखार	750 (86.9)	अकेले बुखार या अन्य लक्षणों के साथ बुखार कहना प्राथमिक शिक्षा स्तर से संबंधित था
	आंत्र लक्षण	547 (63.4)	
	सुस्ती/निष्क्रियता	391 (45.3)	
	बेचौनी/अत्यधिक रोता	110 (12.7)	

	शीतलता/कांप और पसीना	126 (14.6)	
	श्वसन लक्षण	57 (6.6)	
	Convulsions	44 (5.1)	
	अन्य (पीले मूत्र, आदि)	19 (2.2)	
लगातार तेज बुखार के जोखिम पर ज्ञान	बच्चे की स्थिति ऐंठन/बिगड़ती हुई	659 (76.4)	ऐंठन या बिगड़ी हुई स्थिति का 30 की उम्र व प्राथमिक या उपर की शिक्षा से संबंध
	अन्य (छोटी माता उन्मूलन आदि)	204 (23.6)	
बुखार का घरेलू उपचार	गीली पट्टी/स्नानधुबुखार उतारने की दवा देना	802 (92.9)	महत्वहीन
	क्लोरोक्विन केवल देना	47 (5.4)	
	क्लोरोक्विन और एस्पिरिन/पेरासिटामोल	59 (6.8)	
बुखार का घरेलू उपचार के पश्चात उपाय	डिस्पेन्सरी व स्वास्थ्य केन्द्र जाना	724 (83.9)	महत्वहीन
	अन्य (इन्तजार व देखना आदि)	139 (16.1)	
प्रयोगशाला की जाँच की आवश्यकता की धारणा	आवश्यक व महत्वपूर्ण	547 (63.4)	प्राथमिक या उपर की शिक्षा से महत्वपूर्ण संबंध
		316 (36.6)	
प्रयोगशाला की जाँच की आवश्यकता के महत्व की/धारणा	बिमारी के प्रकार की सही जानकारी प्रभावी दवा	589 (68.3)	प्राथमिक या उपर की शिक्षा से महत्वपूर्ण संबंध
	अन्य	274 (31.7)	
उपचार की विफलता की धारणा	उचित उपचार निदान व दवा के असर की विफलता	488 (56.5)	30 की उम्र व प्राथमिक या उपर की शिक्षा से संबंध
	मालूम नहीं	375 (43.5)	

बच्चों के मलेरिया बुखार के लिए उपचार के प्रबंधन और परिणाम पर ष्मां की धारणा और ज्ञान तालिका 2 में दिखाया गया है. दो तिहाई से अधिक (86.9%) माताओं ने बुखार व भूख की कमी को मलेरिया का प्रमुख लक्षण माना 63.4% ने उल्टी और दस्त को महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में माना, मलेरिया के लक्षण उदासीनता/सुस्ती/निष्क्रियता (45.3%) , शीतलता, कांप, पसीने के रूप में शारीरिक और व्यवहार लक्षण (14.6%), बेचौनी और अत्यधिक रोना (12.7%). ऐंठन

और घबराहट लक्षण (5.5%) और (6.6%) द्वारा बताया गया। माँ बुखार या अन्य लक्षणों वाले प्राथमिक या उपर के स्तर तक शिक्षित थे अधिकतर तीन चौथाई (76.4%) माताये यह मानती थी कि तेज बुखार यदि सात या अधिक दिनों तक रहता है तो बच्चे की हालत अधिक बिगड़ जावेगी। (92.9%) माताओं ने अपने बच्चे का इलाज करने के लिए घरेलू उपचार का इस्तेमाल किया। सभी माताये बच्चे के शरीर को छूने से उनके अनुभव और ज्ञान के आधार पर बुखार की, कम मध्यम और उच्चता वर्ग का आकलन करती है और बच्चे के उच्च तापमान को कम करने के लिए वे गीले कपड़े की पट्टी माथे पर लगाने व एक के बाद एक पाँच और हथेलियों को एड़ी से पैर तक कपड़े से मलना बताया गया।

सामान्य तया बच्चों का इलाज माताओं द्वारा खुद घर पर ही करना पाया गया था। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँचने से पूर्व उनके द्वारा अपने ज्ञान के आधार पर पूर्ण विश्वास से इलाज करने का अभ्यास पाया गया। ढाणियों से स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वजनिक यातायात के साधनों की उपलब्धता नहीं थी कुछ माताओं ने ढाणियों के आसपास यातायातों के साधनों की अनुपलब्धता भी जताई। कुछ ने आवश्यकता होने पर स्वास्थ्य कर्मचारियों का समय पर उपलब्ध नहीं होना भी बताया। कुछ माताओं ने बताया कि वे सुनिश्चित नहीं है कि बच्चे को मलेरिया है अथवा नहीं। अतः समाज के बुजुर्गों की सलाह ले कर, कि बच्चे को मलेरिया ही है, मलेरिया रोधी दवा दी गई। उन्होंने क्लोरोक्विन, एस्प्रीन व पेरासीटामोल का बच्चे के उपचार में प्रयोग किया। दवाइयों निकटतम मेडिकल स्टोर से खरीदी गईं। दवा की मात्रा समाज के बुजुर्गों की सलाह या स्वयं के अनुभव एवं बच्चे के रोग की दशा के अनुसार दी गई।

तालिका 3. उम्र और लिंग के अनुसार बच्चों का वितरण

बच्चे की उम्र (माह)	पुरुष		स्त्री		कुल	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
<12	66	11.6	45	9.4	111	10.6
12-24	144	25.2	114	23.8	258	24.6
24-36	152	26.6	129	27.0	281	26.8
36-48	105	18.4	101	21.1	206	19.6
48-59	104	18.2	89	18.6	193	18.4
कुल	571	100.0	478	100.0	1049	100.0

तालिका 3 उम्र और बच्चों के लिंग का वितरण दर्शाया गया है। अधिकतर बच्चे (26.8%) 24-36 आयु वर्ग के तत्पश्चात् 12-24 महीनों (24.6%) थे। 1049 बच्चों में से 571 (54.6%) पुरुष और 478 (45.4%) महिला थे। पाँच साल की उम्र के बच्चों के नैदानिक परीक्षण रिपोर्ट व माताओं द्वारा

बताये गये तापमान व बुखार के मध्य तुलना तालिका 4 में दर्शाया गया है। इस तालिका में दर्शाया गया है कि माताओं के अनुसार, कुल 1049 बच्चों में से 311 (29.6%) बच्चे बीमार थे। इसके अलावा इन बीमार बच्चों को अपनी धारणा और ज्ञान के आधार पर उनको दो श्रेणियों, अस्वस्थ और बुखार 245 (78.8%) और अस्वस्थ लेकिन बिना बुखार 66 (21.2%) वाले के रूप में विभाजित किया गया।

तालिका 4. नैदानिक परीक्षण में बरीर का तापमान और माताओं द्वारा बताये गये बुखार के बीच तुलना

माता की धारणा	तापमान के साथ बच्चे						
	बच्चों की संख्या (%)	<37.5 ^{0C}		37.5–38.4 ^{0C}		≥ 38.5 ^{0C}	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
अस्वस्थ और बुखार	245 (100.0)	123	50.2	81	33.1	41	16.7
अस्वस्थ लेकिन बिना बुखार	66 (100.0)	31	47.0	23	34.9	12	18.1
स्वस्थ	738 (100.0)	437	49.2	219	29.7	82	11.1
कुल	1049 (100.0)	591	56.3	323	30.8	135	12.9

उसी संख्या के 458 बच्चों (43.7%) की एक चिकित्सकीय जांच की गई है जो बुखार के साथ पाए गए. 'मां धारणा और नैदानिक परीक्षा के बीच यह एक सांख्यिकीय महत्वपूर्ण अंतर पाया गया

माताओं द्वारा बताया गया कि 311 बच्चे जो कि जो अस्वस्थ व बुखार में थे, 135 (43.4%) को मलेरिया था. इन बच्चों के नैदानिक परिणाम बताते हैं कि केवल 91 (29.3%) का ही स्लाइड मलेरिया परजीवी परिक्षण धनात्मक था. एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य नोट किया गया कि 176 बच्चों की माताओं ने बताया कि वे अस्वस्थ हैं लेकिन मलेरिया नहीं है, उनमें से 34 (19.3%) का ही स्लाइड मलेरिया परजीवी परिक्षण धनात्मक था केवल इतना ही नहीं, 738 बच्चों की माताओं ने बताया कि उनके बच्चे स्वस्थ हैं उनमें भी नैदानिक परीक्षाओं 56 (7.6%) स्लाइड मलेरिया परजीवी परिक्षण धनात्मक पाया गया था। (तालिका –5) ये मापदंड मलेरिया और नैदानिक परीक्षा के निदान में माताओं की धारणा के बीच महत्वपूर्ण अंतर दिखाते हैं.

तालिका 5. बच्चों में ≥ 37.50C तापमान एवं धनात्मक स्मियर परिणाम और माताओं द्वारा मलेरिया की के निदान की तुलना

माता द्वारा निदान	बच्चों की संख्या (%)	तापमान ≥ 37.50C और मोटी स्लाइड में धनात्मक परिणाम			
		सकारात्मक		नकारात्मक	
		संख्या	%	संख्या	%
मलेरिया युक्त	135 (100.0)	57	42.2	78	57.7
अस्वस्थ लेकिन बिना मलेरिया के	176 (100.0)	34	19.3	142	80.7
स्वस्थ	738 (100.0)	56	7.6	682	92.4
कुल	1049 (100.0)	147	14.0	902	86.0

यह अध्ययन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों को समाज में मलेरिया संक्रमण का अधिक सामना करना पड़ता है और यह है कि मां के विचारों, ज्ञान, निदान और नैदानिक परीक्षाओं के बीच महत्वपूर्ण सांख्यिकीय अंतर हैं. अधिकतर मातायें उनके ज्ञान, धारणा और निदान के आधार पर अस्वस्थ व बुखार के बिना अस्वस्थ अपने बच्चों के इलाज घरेलू उपायों द्वारा उपचार कर रहे थे. नतीजतन बच्चों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा था. अस्वस्थ और युवा बच्चों में मलेरिया के कारण मृत्यु दर कम करना, घरेलू देखभाल में सुधार के बिना, संभव नहीं है. समय पर मलेरिया का उचित इलाज और सही निदान के लिए माताओं में हस्तक्षेप आवश्यक है.

जो काम किया जाना बाकी है

परियोजना पूरी हो गयी है. अध्ययन के आंकड़े शोधकर्ताओं, योजनाकारों, मूल्यांकनकर्ताओं, प्रशासकों और मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए उपयोगी हो सकता है.

1.9 प्लाज्मोडियम विवेक्स मलेरिया रोगियों व नियंत्रित आबादी के डफी रक्त समूह जीन में बहुरूपता

प्रधान अन्वेषक : एस. एस. मोहन्ती , वैज्ञानिक सी

सह अन्वेषक : कर्म वी. सिंह वैज्ञानिक एफ, रंजना फोतेदार, वैज्ञानिक सी और पंकज कुमार, अनुसंधान सहायक

प्रारंभ : सितम्बर, 2010

अवधि : 2 वर्ष

स्थिति : प्रक्रिया में

अनुदान अभिकरण : मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आंतरिक)

उद्देश्य

1. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया से ग्रसित व अग्रसित व्यक्तियों के डफी ब्लड ग्रुप के चार फिनोटिपिक चर, $[Fy:(a^+b^+), Fy(a^+b^-), Fy(a^-b^+), \text{or } Fy(a^-b^-)]$ की गणना करना
2. राजस्थान के बिमारी विद्यमान क्षेत्रों से पी वाइवैक्स ग्रसित व अग्रसित लोगों में डफी ब्लड की अनुवांशिकी का अध्ययन करना।

प्रगति

यह अध्ययन, राजस्थान की मरु क्षेत्र में निवास करने वाली जनता में मलेरिया रोगियों में डफी ब्लड ग्रुप जीन की बहुरूपता जानने के लिए किया गया है। वर्ष 1-60 तक के पुरुष व महिला, दोनों को इस अध्ययन में लिया गया। अध्ययन में सामिल लोगों को विभिन्न घरों से लिया गया। इन सभी लोगों का खून मलेरिया के लिए परीक्षण किया गया। पेरिफल ब्लड से इस हेतु, एक ही पट्टिका में पतली व मोटी फिल्म बनाई गई। ब्लड फिल्मों को जसवन्त सिंह भट्टाचार्य स्टेन से स्टेन कर तैलीय लेन्स के सूक्ष्मदर्शी में देखा गया। यदि 100 उच्च पावर क्षेत्र में मोटी परत वाली फिल्म में परजीवी नहीं दिखा तो उसे मलेरिया के लिए ऋणात्मक माना गया। पी वैसेक्स व पी फालसीपेरम रोगियों की अनुवर्ती पुष्टिकरण भी त्वरित मलेरिया जाँच विधियों द्वारा की गई। इनमें जो धनात्मक पाये गए, उन्हें अध्ययन में लिया गया। कुल 49 लोगों की मलेरिया जाँच की गई जिनमें 29 धनात्मक पाए गए। किवाजेन मिड प्रेप, किट की मदद से संपूर्ण जीनोम अलग किया गया। सभी मलेरिया रोगियों की राष्ट्रीय औषध पॉलिसी के अन्तर्गत उपचार किया गया।

1.10 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (आर.एस. एवं जी.आई.एस.) का प्रयोग करते हुए जापानी इन्सेफेलाइटिस विषाणु के प्रकटीकरण के लिए, राजस्थान राज्य के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में मच्छर प्रजनन के स्थान एवं उनके मेरुदण्डी पोषकों का मानचित्रण

प्रधान अन्वेषक : पी. सी. कनोजिया, वैज्ञानिक एफ

सह अन्वेषक : राकेश पालीवाल और एच. एस. पंवार, अनुसंधान सहायक

राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र, इसरो, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, जोधपुर

प्रारंभ : अगस्त 2012

अवधि : 3 वर्ष

स्थिति : प्रक्रिया में

अनुदान अभिकरण : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली – वेक्टर विज्ञान मंच (बाह्य)

उद्देश्य

1. सुदूर संवेदी व जी आई एस तकनीकी का प्रयोग करते हुए, विशेषकर, क्यूलेक्स ट्राइटेनिऑरहिकस और सीएक्स विरनुई मच्छरों के लार्वा स्थानक का मानचित्रण और रीढ़धारी पोषक (सुउर) का चिन्हीकरण। जिनका जापानी इन्सेफेलाइटिस (जे.ई) विषाणु के संचाव में प्रमुख भूमिका होती है।
2. अध्ययन क्षेत्र में जे ई संभावित स्थानों को आर एस व जी आई एस तकनीक के साथ पर्यावरणीय कीट विज्ञानी अध्ययनों द्वारा चिन्हित करना।
3. जे ई होने की पूर्व चेतावनी व्यवस्था का विकास करना

प्रगति

अध्ययन को प्रारम्भ करने हेतु, राजस्थान के तीन ग्रामों, जेतना (उदयपुर), भीचीवड़ा (डूंगरपुर) एवं शिवपुर (बांसवाड़ा) का दौरा किया गया, जहाँ से विभिन्न प्रजनन स्थानों से मच्छरों के अपरिपक्व अण्डों व बयस्कों का संग्रह किया गया। इसके अलावा उपज एकत्र पानी के प्रकार व रीढ़धारी पोषकों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की गई। जी.पी.एस रिसीवर का प्रयोग करते हुए, भूगर्भीय आयामों के आँकड़े भी एकत्र किए गए।

मच्छर

पशुओं के व मच्छरों के प्रजनन के विभिन्न स्थानों से कुल 181 वयस्क व 207 अपरिपक्व मच्छरों का जो 14 प्रजातियों के थे, का संग्रह किया गया। इस संग्रह में 7 प्रकार के जे. ई मच्छर यथा सीएक्स ट्रिटैनियरहिकस, सी. एक्स ट्रिटैनियरहिकस, सीएक्स फसकोसेफला, सीएक्स क्विनक्यूफसि, सी एक्स. सूडोविशिनोई, एन रोबी सबपिक्टस व म. यूनिफामिस थे।

वनस्पति प्रकार –

उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में मानसून में उपज के प्रकारों पर सूचना एकत्र की गई। यह ज्ञात हुआ कि इन क्षेत्रों में चावल की अधिक बुआई है। सबसे अधिक बांसवाड़ा (0.28 लाख हैक्टेयर) फिर डूंगरपुर (0.19 लाख हैक्टेयर) और फिर उदयपुर (0.02 से 0.0 लाख हैक्टेयर)। चयनित चावल उपज के खेतों व अन्य जल स्रोतों को मच्छर के लार्वा की विध्यमानता के लिए देखा जाएगा। अध्ययन के भाविक चरण में इन स्रोतों को स्पेस टेक्नोलॉजी की सहायता से मानचित्रण भी किया जाएगा।

रीडदार पोषकों का चिन्हीकरण

क्षेत्रीय दौरे में, उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में सुउरों एवं बगुलों के प्राप्ति स्थल खोजे गए जो, जे. ई. जनपादपी में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। अन्य क्षेत्रीय दौरों में इस हेतु अधिक जानकारी जुटायी जाएगी।

मौसम सम्बन्धी आंकड़े

उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में, वर्षा, वर्षा के दिन, न्यूनतम व अधिकतम तापमान आदि मौसम सम्बन्धी आंकड़े एकत्र किए गए। इन सूचनाओं का उपयोग उपरोक्त जगहों पर मच्छरों की गतिविधियों को समझने में हो सकेगा।

अध्ययन स्थानों के भूगर्भीय आयामों की पुनर्कोडिंग

मानसून सत्र के दौरान, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में मच्छर प्रजनन के स्थान, जिसमें पोखरे, तालाब टहनियाँ, पानी के स्रोत एवं वे स्थान जो चावल की खेती से पानी में डूबे रहते हैं, के भूगर्भीय आयामों को प्राप्त किया गया। यह आँकड़ा मच्छरों के प्रजनन स्थानों को मानचित्रित करने में सहायक होगा। इसमें जे.ई मच्छर भी सम्मिलित हैं। इसके लिए विभिन्न महिनो में सुदूर संवेदी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।

1.11 अफीम की लत और फेफड़े के क्षयरोग की पुनरावृत्ति का एक केस कंट्रोल अध्ययन

प्रधान अन्वेषक : डॉ. मुरली लाल माथुर, वैज्ञानिक 'एफ'

सह अन्वेषक : डॉ. एन.के. चौधरी, जिला क्षय रोग अधिकारी, जोधपुर

प्रारंभ : 2013, मार्च 1

अवधि : तीन माह

स्थिति : पूर्ण

अनुदान अभिकरण : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (आंतरिक)

उद्देश्य

1. पता करना कि अफीम की लत से डॉट्स में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है
2. पता करना कि अफीम की लत से फेफड़े की तपेदिक की पुनरावृत्ति का खतरा बढ़ जाता है

कार्य की प्रगति

बालेसर पी.एच.सी की क्षय रोग इकाई में आरएनटीसीपी के तहत डॉट्स उपचार के लिए दर्ज किए गए पुरुष रोगियों का विवरण और पते (2007 से 2011 तक), टीबी रजिस्ट्रों से लिया और एक्सेल में उनकी प्रविष्टि की गई। इसके बाद इन्हें निवास के गांव के अनुसार वर्गीकृत किया गया।

इन रोगियों के आवासों का दौरा शुरू कर दिया गया, घर पर पाए जाने वाले लोगो से संपर्क किया गया। उनके साथ तालमेल स्थापित किया और उनसे अध्ययन में भाग लेने के लिए लिखित सहमति प्राप्त किया। फिर उनका साक्षात्कार किया गया। उपचार के विवरण और उपचार के अतीत का विवरण हासिल किया गया। क्या उन्होंने डॉट्स चिकित्सा को पूरा किया या अधूरा छोड़ दिया। क्या उनमें फिर से टीबी विकसित हुआ और फिर डॉट्स उपचार के लिए पंजीकृत किया गया। उन्होंने डॉट्स उपचार के कितने कोर्स लिये और उपचार के चुकने के कितने समय बाद लिये? उनके व्यक्तिगत आदतों के विवरण को ध्यान से प्राप्त किया गया। जिसमें उनकी धूम्रपान की स्थिति शामिल थी। उनसे प्रमुख सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने कभी अपरिष्कृत अफीम का सेवन किया, अगर हाँ, तो क्या वे दैनिक इसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ तो कब से? वे प्रति माह कितने तोला (या ग्राम) अफीम का इस्तेमाल करते हैं। उनके जीवन के समय में अफीम का नियमित रूप से इस्तेमाल की कुल अवधि को हासिल किया गया। प्रमुख सवाल भी पूछा गया कि क्या वो किसी दिन अफीम का उपयोग करना भूल जाते हैं, क्या यह विशिष्ट लक्षण का विकास करता है। उनसे प्रमुख सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने कभी पत्थर खदानों या निर्माण स्थलों में काम किया था, हाँ तो कितने वर्षों के लिए। इस डेटा को एक्सेल में दर्ज किया जाएगा और विश्लेषण किया जाएगा।

अध्ययन भाग-1 :

- यह पता लगाने के लिए कि अफीम की लत से डॉट्स में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है
- रोगियों का चयन:** रोगियों का चयन, दर्ज रोगियों की सूची जो डॉट्स के लिए चयनित थे और चूक गये थे, से किया गया। केवल 20 साल या उससे अधिक की आयु समूह के ग्रामीण पुरुषों का चयन किया गया।
- नियंत्रण का चयन:** 20 साल या उससे अधिक की आयु वर्ग में जोधपुर जिले में, डॉट्स सफलतापूर्वक पूरा करने वाले ग्रामीण पुरुष थे।
- रोगियों और नियंत्रण के मिलान के लिए मानदंड:** आयु, लिंग, साक्षरता, षराब.

चूक गये सात रोगियों का साक्षात्कार अब तक किया गया. इसके अलावा, नौ मरीजों का भी साक्षात्कार लिया गया जिनका इलाज पूरा हो गया था:

चूक गये सात रोगियों में से, मिलान नियंत्रण चार के लिए चयनित किया गया. इन नियंत्रणों ने उपचार पूरा किया. एक के लिए एक मिलान, रोगियों और नियंत्रण के बीच किया गया. रोगियों और नियंत्रण को आयु, साक्षरता और षराब के सेवन की आदत के लिए मिलान किया गया.

तालिका 1. मिलान रोगियों और नियंत्रण का विश्लेषण

अफीम की लत	चूके गये रोगी	नियंत्रण जो चूके नहीं और जिन्होंने पूरा उपचार लिया	कुल
अफीम की लत मौजूद	2	2	4
अफीम की लत नहीं देखी गयी	2	2	4
कुल	4	4	8

विषम अनुपात = $ab/bc = (2 \times 2) / (2 \times 2) = 1.0$

अध्ययन भाग— II:

- पता लगाने के लिए कि अफीम की लत से फेफड़े तपेदिक की पुनरावृत्ति का खतरा बढ़ जाता है.

रोगियों का चयन: 2007 और 2011 के बीच डॉट्स के लिए पंजीकृत किये गये रोगियों का घर का दौरा करके अनुगमन किया गया. जिन लोगों ने पुनरावृत्ति के विकास का इतिहास दिया उनको फिर से पुनरावृत्ति के मामलों के रूप में डॉट्स उपचार के लिए पंजीकृत किया गया.

नियंत्रण का चयन: नियंत्रण का चयन डीटीसी, जोधपुर के रिकॉर्ड से जोधपुर जिले के उपचारित रोगियों या पूर्ण इलाज वालों की सूची, जिन्हें अभी तक पुनरावृत्ति नहीं हुयी है, से किया गया.

रोगियों और नियंत्रण का मिलान: रोगी जिनमें बीमारी का पुनरावर्तन हुआ उनका नियंत्रण के साथ मिलान किया गया. एक के लिए एक, मिलान किया गया. प्रत्येक मामले को निम्नलिखित मानदंडों के लिए मिलान किया गया:

1. उम्र
2. लिंग
3. उपचार की श्रेणी
4. उपचार के पूरा होने के बाद समय
5. धूम्रपान की स्थिति और
6. षराब का उपयोग करने की आदत
7. पत्थर खदानों या निर्माण स्थलों में काम करने का व्यावसायिक इतिहास

टीबी यूनिट बालेसर (जिला जोधपुर) के क्षेत्र में, 2007 और 2011 में बीच आरएनटीसीपी के तहत डॉट्स के लिए पंजीकृत रोगियों के घरों का दौरा किया गया। घर पर जो उपलब्ध थे उनसे संपर्क किया गया। उनसे लिखित सहमति ली गयी। फिर उनका साक्षात्कार लिया गया।

अब तक 129 मरीजों के आवासों का दौरा किया गया जिसमें से 29 की मृत्यु हो गई, 42 उपलब्ध नहीं थे और 61 ने साक्षात्कार के लिए सहमति दी। अब तक 61 रोगियों का साक्षात्कार किया गया, जिनका इलाज पूरा हो गया था। आश्चर्यजनक अवलोकन है की 61 में से 31 ने पुनरावृत्ति का इतिहास बताया और 30 ने बताया कि उनमें अब तक पुनरावृत्ति नहीं हुई है। वह जिनमें पुनरावृत्ति हुई, उनको मामले के रूप में लिया गया और जिनमें पुनरावृत्ति नहीं हुई उन्हें नियंत्रणों के रूप में लिया गया।

मामलों और नियंत्रण के बीच एक के लिए एक मिलान किया गया। अब तक केवल मिलान किये गये मामला और नियंत्रण के 12 ऐसे जोड़े बनाये गये हैं। कुछ और अधिक रोगियों का साक्षात्कार होने के बाद अधिक जोड़े बनाना संभव हो जाएगा। फिर मिलान मामलों और नियंत्रण का मामला नियंत्रण विश्लेषण किया जाएगा और विषम अनुपात की गणना की जाएगी। अध्ययन जारी है।

तालिका 2. मिलान मामलों और नियंत्रण का विश्लेषण

अफीम की लत	मामले (जिनमें पुनरावृत्ति हुई)	नियंत्रक (जिनमें पुनरावृत्ति नहीं हुई)	कुल
अफीम की लत (हाँ)	4	4	8
अफीम की लत (नहीं)	8	8	16
कुल	12	12	24

विषम अनुपात = $ad/bc = (4 \times 8)/(4 \times 8) = 1.0$

2.1 राजस्थान के राइका और सामान्य जीवन शैली के अन्य समुदायों में मधुमेह एवं असंतुलित ग्लूकोज सहनशीलता की व्याप्तता

प्रधान अन्वेषक : डॉ. बेला शाह, निदेशक प्रभारी

सह अन्वेषक : डॉ. के.आर. हल्दिया, वैज्ञानिक 'एफ'

प्रारंभ : अगस्त, 2009 पूरा होने की

दिनांक : जून 2013

स्तर : चालू

अनुदान अभिकरण : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

उद्देश्य

1. मधुमेह के प्रसार और राजस्थान के राइका समुदाय में असंतुलित ग्लूकोज सहनशीलता का अनुमान लगाना
2. समान जीवन शैली के अन्य समुदाय के साथ मधुमेह और ग्लूकोज सहनशीलता के प्रसार की तुलना करना
3. ऊंट के दूध के उपभोग के साथ मधुमेह और असंतुलित ग्लूकोज सहनशीलता का संबंध पता लगाना, यदि कोई हो

प्रगति

राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर और पाली जिले के 135 गांवों से कुल 5042 परिवारों के 1110 व्यक्तियों से साक्षात्कार व जांच की गई. 5042 परिवारों के 10,000 राइका और गैर राइका व्यक्तियों के ऑकड़े कंप्यूटर में डाले गये और उनका विश्लेषण किया गया है.

राइका और गैर राइका समुदाय के परिवारों की सर्वेक्षित सामाजिक जनसांख्यिकीय की मुख्य विशेषताएं:

25,654 चयनित परिवारों में कुल परिवार के पुरुष और महिलाओं की संख्या क्रमश 13,147 और 12,507 थी, 25,654 व्यक्तियों में से क्रमश राइका और गैर राइका, 21440 और 4214 थे.

राइका समुदाय के परिवारों की औसत परिवार का आकार 5.3 ± 2.3 सदस्यों का (रेंज 1-19 सदस्य) था जबकि गैर राइका समुदाय के घरों में 5.9 ± 2.5 सदस्य (रेंज 1-14 सदस्यों). राइका समुदाय के परिवारों की औसत मासिक आय $7,580.1 \pm 4,614.4$ रुपए थी जो कि गैर राइका ($R.s. 8954.2 \pm 6320.1$) के परिवारों की मासिक आय की तुलना में कम थी, जो. अधिकतर राइका और गैर राइका परिवारों के पास भूमि है और उनके घर कच्चे और मिश्रित प्रकार के थे (तालिका -1).

सर्वेक्षण में 8500 राइका व्यक्तियों और 1750 गैर राइका व्यक्तियों की सामाजिक जनसांख्यिकीय और नैदानिक प्रोफाइल की मुख्य विशेषताएं:

सर्वेक्षण में राइका आबादी की औसत उम्र (39.5 ± 17.0 वर्ष) गैर राइका आबादी (38.7 ± 17.5 वर्ष) की तुलना में अधिक थी. इसी तरह, राइका आबादी के पुरुषों और महिलाओं की संख्या गैर राइका आबादी की तुलना में अधिक थी.

पुरुष गैर राइका व्यक्तियों में धूम्रपान और तंबाकू के चबाने का प्रतिशत क्रमश: 30.0 और 29.1% थी, जबकि पुरुष राइका व्यक्तियों में व्यक्तिगत लत क्रमश: 43.9 और 25.2% थी. अधिकतर राइका (98.1%) शाकाहारी थे. जबकि गैर

राइका (79.9%) उनका मुख्य आहार बाजरा और गेहूं था। राइका व्यक्ति के खाना पकाने में सब्जियों में सोया तेल का उपयोग (92.6%) चपाती पर घुद्ध घी (99.1%) जबकि गैर राइका व्यक्तियों में यह क्रमशः 96.9 और 97.4% थी। अधिकतर राइका व्यक्ति जीवन समय में (70.1%) ऊंट के दूध का उपभोग करते थे जबकि पिछले 12 महीनों में राइका में केवल 9.2% गैर राइका व्यक्तियों में यह क्रमशः 10.2 और 0.9% थी। अधिकतर लोग कभी कभी ऊंट के दूध का उपयोग करते थे। केवल 24.9% राइका 500 मिली. या अधिक ऊंट का दूध एक समय में पिये थे।

गैर राइका आबादी का औसत वजन (50.7 ± 10.3) राइका आबादी (50.3 ± 9.5) से अधिक था। राइका आबादी की औसत ऊंचाई (160.1 ± 8.6) गैर राइका आबादी (158.9 ± 8.6) की तुलना में अधिक थी। गैर राइका आबादी की औसत शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक (20.0 ± 3.5) राइका आबादी (19.6 ± 3.3) की तुलना में अधिक था। औसत सिस्टोलिक रक्तचाप, राइका और गैर राइका में समान था लेकिन डायस्टोलिक रक्तचाप राइका आबादी (71.3 ± 11.5) से गैर राइका (73.1 ± 11.8) में अधिक था। औसत उपवास रक्त शर्करा का स्तर, राइका आबादी (86.2 ± 20.6) से गैर राइका (87.5 ± 18.3) में अधिक था (तालिका -3)।

तालिका 1. समुदाय के अनुसार परिवारिक विशेषताएं:

एचएच लक्षण	राइका	गैर राइका	कुल
एचएच की संख्या	4318	724	5042
पुरुष महिला	21440	4214	25654
पुरुष	10978	2185	13147
महिला	10478	2029	12507
परिवार का औसत आकार	5.3 ± 2.3	5.9 ± 2.5	5.4 ± 2.4
औसत पारिवारिक आय	7580.1 ± 4616.4	8954.2 ± 6320.1	7777.4 ± 4920.5
भूमि	66.5%	79.1%	68.3%
मकान के प्रकार कच्चा और मिश्रित	63.5%	69.8%	64.4%

तालिका 2. लिंग और समुदाय के अनुसार व्यक्तिगत आदतें

लक्षण	राइका			गैर राइका		
	पुरुष N=3500	महिला N=5000	कुल N=8500	पुरुष N=750	महिला N=1000	कुल N=1750
धूम्रपान पर्सनल आदतें	1535 (43.9)	34 (0.7)	1569 (18.1)	225 (30.0)	3 (0.3)	228 (13.0)
तंबाकू चबाना	879 (25.1)	149 (3.0)	1028 (12.1)	219 (29.2)	112 (11.2)	331 (18.9)
षाकाहार	3413 (97.5)	4923 (98.5)	8336 (98.1)	562 (74.9)	837 (83.7)	1399 (79.9)
सोयाबीन तेल उपयोग	3217 (91.9)	4657 (93.1)	7874 (92.6)	725 (96.7)	970 (97.0)	1695 (96.9)
घुद्ध घी उपयोग	3467 (99.1)	4956 (99.1)	8423 (99.1)	735 (98.0)	970 (97.0)	1705 (97.4)
ऊंट के दूध का उपभोग	2907 (83.1)	3133 (62.7)	6040 (71.1)	125 (16.7)	54 (5.4)	179 (10.2)
पिछले 12 महीने	493 (14.1)	293 (5.9)	786 (9.2)	10 (1.3)	5 (0.5)	15 (0.9)
मात्रा ≥ 500 मिलीलीटर	1311 (37.5)	808 (16.2)	2119 (24.9)	19 (2.5)	6 (0.6)	25 (1.4)

राइका समुदाय में मधुमेह का प्रसार (0.9%) गैर राइका समुदाय (1.5%) की तुलना में कम है जबकि राइका में उपवास रक्त ग्लूकोज स्तर (1.9%) और असंतुलित ग्लूकोज सहिष्णुता परीक्षण (0.8%) की व्यापकता तुलना में अधिक था, यानी (1.1%) और (0.6%)। राइका में 80 निदान मधुमेह रोगियों में 20 (25.0%) ज्ञात मधुमेह, जबकि गैर राइका समुदाय में 26 निदान मधुमेह रोगियों में ज्ञात मधुमेह रोगी (30.8%) थे (तालिका -4)।

तालिका 3. राइका गैर राइका में लिंग और समुदाय के अनुसार विभिन्न विशेषताओं का औसत

लक्षण	राइका			गैर राइका		
	पुरुष N=3500	महिला N=5000	कुल N=8500	पुरुष N=750	महिला N=1000	कुल N=1750
औसत आयु (वर्ष)	40.9±16.9	38.6±17.1	39.5±17.0	39.6±17.5	38.1±17.4	38.7±17.5
औसत वजन (Kg.)	53.4±9.9	48.1±8.6	50.3±9.5	54.7±10.8	47.7±8.8	50.7±10.3
औसत ऊँचाई (cm.)	167.2±6.7	155.2±6.1	160.1±8.6	165.7±6.7	153.8±5.9	158.9±8.6
औसत बीएमआई	19.1±3.2	20.0±3.4	19.6±3.3	19.8±3.5	20.2±3.5	20.0±3.5
औसत एसबीपी (mm.)	126.0±16.8	125.1±17.9	125.4±17.5	126.2±16.3	125.1±17.8	125.6±17.2
औसत कटच (mm.)	71.5±11.6	71.1±11.4	71.3±11.5	72.9±12.0	73.3±11.7	73.1±11.8
औसत उपवास रक्त शर्करा (एमजी / डीएल)	86.6±21.9	86.0±19.7	86.2±20.6	86.4±15.4	88.2±20.2	87.5±18.3

तालिका 4. लिंग और समुदाय के अनुसार मधुमेह का प्रसार

लक्षण	राइका			गैर राइका		
	पुरुष N=3500	महिला N=5000	कुल N=8500	पुरुष N=750	महिला N=1000	कुल N=1750
असंतुलित उपवास ग्लूकोज	78 (2.2)	87 (1.7)	165 (1.9)	13 (1.7)	7 (0.7)	20 (1.1)
असंतुलित ग्लूकोज सहिष्णुता परीक्षण	37 (1.1)	28 (0.6)	65 (0.8)	7 (0.9)	3 (0.3)	10 (0.6)
मधुमेह	42 (1.2)	38 (0.8)	80 (0.9)	10 (1.3)	16 (1.6)	26 (1.5)
ज्ञात मधुमेह	12 (0.3)	8 (0.2)	20 (0.2)	3 (0.4)	5 (0.5)	8 (0.5)

कोष्ठकों में प्रतिशत

3.1 राजस्थान के जोधपुर जिले में एन.एन.एम.बी. प्रतिमान पर पोषण निगरानी सर्वेक्षण –

प्रधान अन्वेषक : डॉ. मधु बी. सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

सह-अन्वेषक : डॉ. रंजना फोतेदार, वैज्ञानिक 'सी', डॉ. मंजीत चालगा, तकनीकी अधिकारी और पंकज कुमार, अनुसंधान सहायक

प्रारंभ : जनवरी, 2005

अवधि : दीर्घकालीन

स्थिति : प्रक्रिया में

अनुदान अभिकरण : मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आंतरिक)

उद्देश्य

1. पोषण की स्थिति, आहार की आदतों, भोजन की उपलब्धता और सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव से जनता के स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रभाव के अध्ययन करने के लिए सतत निगरानी सेवा को विकसित करना
2. राज्यों के बीच विविधताओं के प्रतिशत का आकलन करने के लिए अन्य राज्यों के आंकड़ों के साथ तुलना.

प्रगति

परियोजना प्रस्तावना संबंधी गतिविधियों में विस्तार से नमूना योजना पर काम भी शामिल है. इसी तरह का नमूना प्रारूप और प्रोटोकॉल राजस्थान में किए गए पोषण निगरानी सर्वेक्षण के लिए अपनाया गया था, जैसा कि अन्य राज्यों में किया जा रहा है जहां एन.एन.एम.बी. परिचलन में है. यहाँ अपनाया नमूना दो चरण में स्तरीकृत था, यादृच्छिक नमूना पद्धति, जिसमें चयनित जिले के गांवों में प्रथम चरण इकाइयों का गठन (एफ एस यू) जबकि गांव के घरों में द्वितीय चरण की इकाइयों का गठन. अध्ययन के उद्देश्य के लिए जिले को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आर्थिक क्षेत्रों के तहसीलों के अनुसार और गांव की जनसंख्या के आधार पर, यथा <2000 और >=2000 आबादी वाले गांव. चार घरों के कुल 5 समूहों का प्रत्येक गांव से चयन किया गया. आम तौर पर, एक गांव के घरों को भौगोलिक स्थान के आधार पर प्राकृतिक श्रमूहों/क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि सड़के ६ मोहल्ले/क्षेत्र. एक क्लस्टर को अनुसूचित जाति/जनजाति समूह/क्षेत्र से चुना गया था जबकि शेष 4 समूहों का यादृच्छिक नमूना प्रक्रिया से चयन किया गया. प्रत्येक क्लस्टर में एक यादृच्छिक चयन शुरू करके 4 समीपस्थ घरों को कवर किया गया. सुविधा की वजह से जोधपुर जिले को पहले कवर किए जाने का निर्णय लिया गया और बाद में इसी तरह की पद्धति से राज्य के अन्य जिलों में क्षेत्रीय रूप से विस्तार की योजना बनाई गई.

अब एन.एन.एम.बी. सर्वेक्षण पाली जिले में भी शुरू किया गया है. नमूनाकरण के लिए इसी तरह का नमूना डिजाइन किया गया है और पाली जिले की 9 तहसीलों से 30 गांवों को चुना गया है. क्षेत्र में काम शुरू कर दिया गया है और आंकड़े पाली जिले की 9 तहसीलों (सुमेरपुर, रोहट, बाली, पाली, देसुरी, रायपुर, सोजत, मारवाड़ और जैतारण)के 28 गांवों के 560 घरों से एकत्र किया गये हैं. सभी चयनित घरों के सामाजिक जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक पहलुओं की जांच की गई. घर के सभी सदस्यों की पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों एवं मानवदेहमिति संबंधी माप (ऊँचाई, वजन, बांह परिधि और एफ एफ टी) की जांच की गई. आहार का सेवन (24 घंटे याद पद्धति) और पोषण संबंधी रुग्णता की 15 दिनों के पूर्ववर्ती अवधि में जांच की गई. आहार ग्रहण की व्यक्तिगत सूचना एकान्तर घरों से दर्ज की गई. प्रत्येक गांव से 10 घरों को कवर किया गया है. परियोजना चल रही है.

315 परिवारों को शामिल करते हुए 1414 व्यक्तियों का विश्लेषण किया जा चुका है। तालिका 1 में उम्र और जनसंख्या का लिंग वार विवरण 718 पुरुषों और 696 महिलाओं दिखाया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि जनसंख्या का 95.5 प्रतिशत हिंदु था। एकल परिवारों (91.1%), संयुक्त परिवार 2.2% (तालिका 2) की तुलना में काफी अधिक थे। तालिका 3 से पता चलता है कि पुरुषों (34.8) की तुलना में (52.7%) महिलाओं में निरक्षरता काफी अधिक है इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा का प्रतिशत (2.1%) भी बहुत कम है।

तालिका 1. सर्वेक्षित जनसंख्या का आयु और लिंग वार विवरण

आयु वर्ग	पुरुष	%	महिलाये	%	कुल	%
0-5	166	23.1	140	20.1	306	21.6
6-9	70	9.7	81	11.6	151	10.7
10-14	78	10.9	78	11.2	156	11.0
15-17	40	5.6	36	5.2	76	5.4
18-29	161	22.4	175	25.1	336	23.8
30 - 39	101	14.1	92	13.2	193	13.6
40-49	52	7.2	41	5.9	93	6.6
50 - 59	25	3.5	26	3.7	51	3.6
>=60	25	3.5	27	3.9	52	3.7
कुल	718	100	696	100	1414	100

तालिका 2. परिवार के प्रकार के अनुसार घरों का विवरण

परिवार के प्रकार	N	%
एकल	287	91.1
विस्तारित एकल	21	6.7
संयुक्त	7	2.2
कुल	315	100.0

जनसंख्या में मुख्य रुग्णता जो अवलोकित की गई, बुखार (21.5%), तीव्र घ्वसन संक्रमण (43.7%), दस्त (2.8%) थी। पोषक तत्वों की कमी का लक्षण बालों का रंग बिगड़ना, जो प्रोटीन कैलोरी कुपोषण का संकेत है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में काफी अधिक थी (तालिका 4)। क्षय रोग केवल महिलाओं में पाया गया (0.2%)। एंगुलर स्टोमाटिटिस और ग्लोस्सीटीस 3.4 और 0.2 प्रतिशत थे। विटामिन ए की कमी अर्थात बिटोट स्पॉट 0.2 प्रतिशत थे। दंत क्षरण (59.7%) और दंत पलोरोसिस 50.0% इस क्षेत्र में उच्च पाया गया। कोइलानीछीना जो कि, एनीमिया का एक संकेत है, केवल महिलाओं में 0.2 प्रतिशत पाया गया।

तालिका 3. सर्वेक्षित जनसंख्या का वितरण शैक्षिक स्थिति के अनुसार

शैक्षिक स्थिति	पुरुष	%	महिलायें	%	योग	:
अनपढ़	250	34.8	367	52.7	617	43.6
पढ़ें और लिखें	28	3.9	8	1.1	36	2.5
1-4 मानक	137	19.1	110	15.8	247	17.5
5-8 मानक	134	18.7	106	15.2	240	17.0
9-12 मानक	80	11.1	28	4.0	108	7.6
कॉलेज	25	3.5	4	0.6	29	2.1
एन. ए.	64	8.9	73	10.5	137	9.7
योग	718	100.0	696	100.0	1414	100.0

तालिका 4. सर्वेक्षित जनसंख्या का वितरण पोषक तत्वों की कमी के संकेत के अनुसार

कमी के लक्षण	पुरुष N=198	%	महिलायें N=440	%	योग N=638	%
एन. ए. डी.	71	35.9	76	17.3	147	23.0
रंगहीन बाल	49	24.7	50	11.4	99	15.5
क्षय रोग	0	0.0	1	0.2	1	0.2
बिटाट स्पोर्ट	0	0.0	1	0.2	1	0.2
एंगुलर स्टोमाटिटिस	3	1.5	19	4.3	22	3.4
चीलोसिस	7	3.5	51	11.6	58	9.1
ग्लोस्सीटीस	0	0.0	1	0.2	1	0.2
कोइलानीछीना	0	0.0	1	0.2	1	0.2
गम-स्पोजी ब्लीडिंग	18	9.1	146	33.2	164	25.7
डेंटल कैरीज	70	35.4	311	70.7	381	59.7
डेंटल प्लोरोसिस	52	26.3	267	60.7	319	50.0
थायरॉइड ग्लैंड पल्सेबल	0	0.0	1	0.2	1	0.2

प्री-स्कूल बच्चों का वजन एन.सी.एच.एस. मानकों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है और विभिन्न पोषक तत्वों की श्रेणियों में वर्गीकृत भी किया गया है, जो गोमेज वर्गीकरण पर आधारित है. कुपोषण की कुल व्यापकता (80.9 प्रतिशत) जो बहुत अधिक थी. गंभीर कुपोषण की समग्र व्यापकता भी काफी उच्च (9 प्रतिशत, तालिका 5) थी.

विभिन्न प्रकार के कुपोषण का वर्गीकरण एन.सी.एच.एस. व डब्ल्यू. एच. ओ. मानकों के अनुसार, स्टन्टिंग (आयु के अनुपात में उचाई) व कम वजन (आयु के अनुपात में वजन) के आधार पर किया गया। सभी बच्चे जिनकी देहमिती, माध्य-2 मानक विचलन थी, कुपोषित निर्धारित किए गये। कट ऑफ मान्य अलग होने से गोमेज वर्गीकरण और मानक विचलन वर्गीकरण में अन्तर था।

तालिका 5. 1-5 साल के बच्चों का विवरण, गोमेज वितरण और घर के प्रकार के अनुसार

घर के प्रकार	N	पोषाहार ग्रेड			
		सामान्य	हल्के	मध्यम	गंभीर
कच्चा	94	20	34	32	8
	100	21.3	36.2	34.0	8.5
अर्ध पक्का	41	5	17	14	5
	100	12.2	41.5	34.1	12.2
पक्का	43	9	16	15	3
	100	20.9	37.2	34.9	7.0
कुल	178	34	67	61	16
	100	19.1	37.6	34.3	9.0

अवलोकित प्री-स्कूल बच्चों में वजन (आयु के अनुपात में वजन) एनएफएचएस तृतीय (44.0%) की तुलना में अधिक (65.2%) थी। गंभीर कम वजन का प्रतिशत (34.3%) था। सांख्यिकीय रूप से महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कम वजन, उच्च पाया गया। कम भार बच्चों की डी एम आर सी फेज I की तुलना में कम थी (71.6%), किंतु फेज II (59.5%), फेज III (58.3 %), फेज IV (49.8 %) और फेज V (59.3%) में जोधपुर जिले में बढ़ोतरी थी। डब्ल्यू. एच. ओ. मानकों के अनुसार कम भार वाले प्री-स्कूल बच्चों का प्रतिशत (64.1%) था।

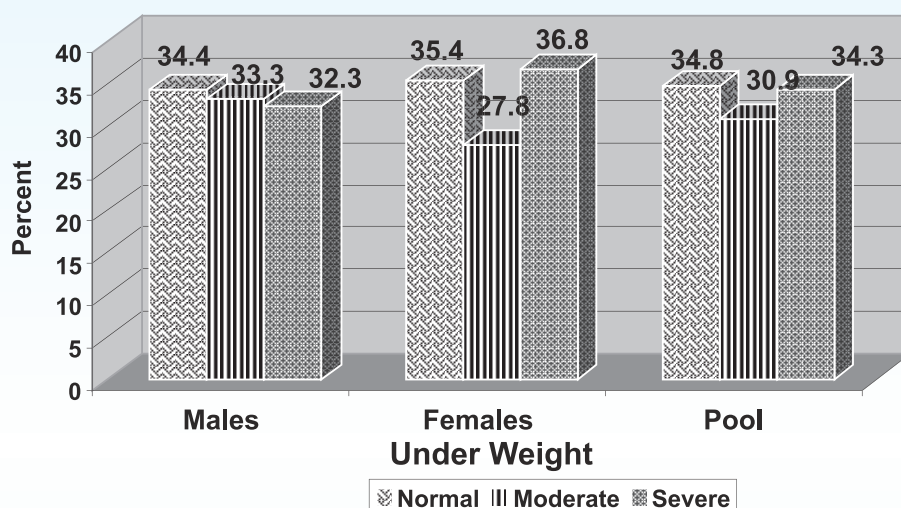
स्टन्टिंग (आयु के अनुपात में उचाई) प्री-स्कूल बच्चों में (58.4%) थी जबकि अधिक स्टन्टिंग का प्रतिशत (37.0%) था। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। यह डी एम आर सी फेज I (71.6%), डी एम आर सी फेज II (62.1%), और डी एम आर सी फेज IV (59.5%) से कम हैं किंतु एनएफएचएस III (33.7%, 3 वर्ष तक), एन एन एम बी (49.3%) और डी एम आर सी फेज III (57.1%) से अधिक हैं। मानक विचलन के आधार पर की गई स्टन्टिंग गणना में यह प्री-स्कूल में (41.0%) थी जबकि अधिक स्टन्टिंग का प्रतिशत 39.8% था। वेस्टिंग (उचाई के अनुपात में भार), डब्ल्यू. एच. ओ. के अनुसार मानक विचलन से गणना करने पर 35.4% था जबकि अधिक वेस्टिंग का प्रतिशत 13.1 था।

बीएमआई ग्रेड के अनुसार वयस्कों का वितरण तालिका 8 में दिखाया गया है। समग्र स्तर पर, 28.3 प्रतिशत सामान्य बीएमआई (20-25.0) था जबकि 46.6 प्रतिशत में क्रोनिक ऊर्जा की कमी थी (चित्र 4)। गंभीर क्रोनिक ऊर्जा की कमी 16.5 प्रतिशत पायी गयी।

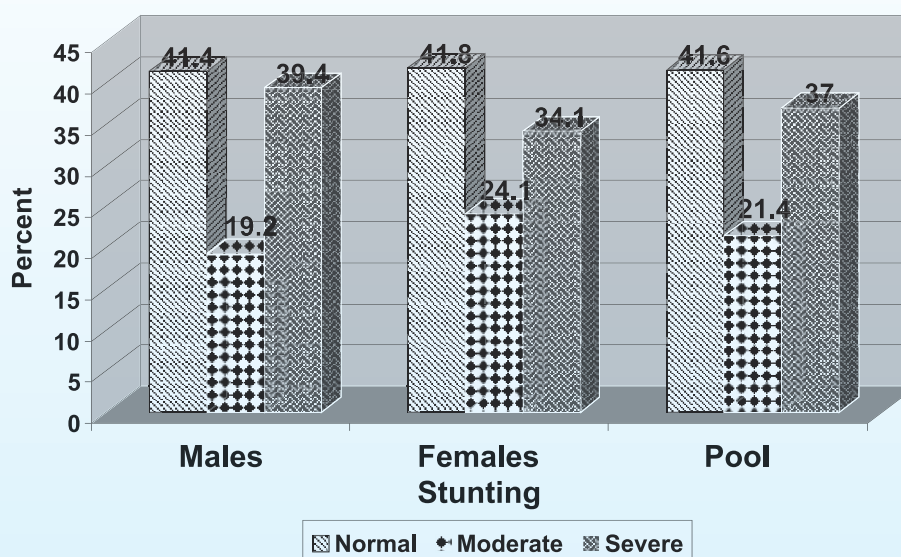
आहार कारक 280 घरों में से आहार का डाटा एकत्र किया गया था। रुझानों से पता चला है कि प्री-स्कूल बच्चों में स्टंटिंग और कम वजन, और वयस्कों में क्रोनिक ऊर्जा की कमी, जोधपुर जिले की तुलना में पाली जिले में अधिक

हैं जैसा कि डीएमआरसी के द्वितीय चरण और डीएमआरसी तीसरे चरण, डीएमआरसी चतुर्थ चरण और डीएमआरसी पॉचवे चरण के अध्ययनों में पाया गया (छवि 5 एवं 6). परियोजना चल रही है. पहले चरण में आकडे पाली जिले की मारवाड़ तहसील के 2 गांवों के 40 घरों से एकत्र किये जायेंगे. सतत निगरानी सेवा विकसित करने के लिए विभिन्न चरणों के परिणामों की तुलना के लिए पोषण की स्थिति, आहार की आदतों, भोजन की उपलब्धता और सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव से जनता के स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रभाव का अध्ययन वर्ष वार जारी रहेगा.

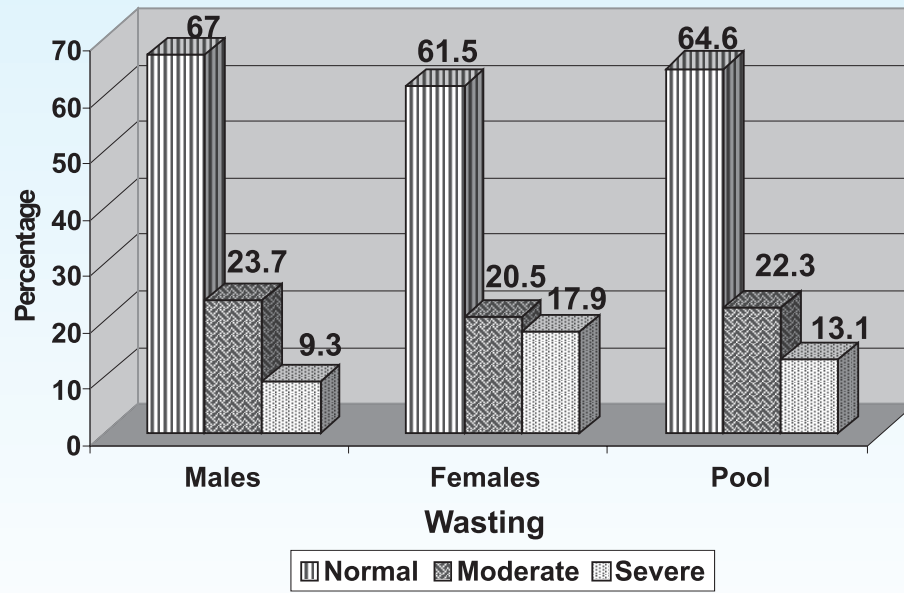
चित्र 1 . प्री-स्कूलर्स का आयु के अनुपात में वजन का एसडी वर्गीकरण



चित्र 2 .प्री-स्कूलर्स का आयु के अनुपात में उचाई का एसडी वर्गीकरण



चित्र 3 . प्री-स्कूलर्स का उचाई के अनुपात में वजन का एसडी वर्गीकरण



तालिका 8. बीएमआई के वर्गीकरण के अनुसार वयस्कों का वितरण (> = 18 साल)

लिंग	मोटापे से ग्रस्त II ≥ 30	मोटापे से ग्रस्त I 25-30	सामान्य 20-25	कम भार सामान्य 18.5-20	सी. इ. डी. I 17-18.5	सी. इ. डी. II 16-17	सी. इ. डी. III <16
1. पुरुष N=38	0	2.6	34.2	18.4	15.8	10.5	18.4
2. महिलायें N=301	0.3	5.0	27.6	20.3	22.9	7.6	16.3
योग N=339	0.3	4.7	28.3	20.1	22.1	8.0	16.5

3.2 राजस्थान के स्कूली बच्चों में जिंक की कमी, अल्पपोषण और रुग्णता, विशेष रूप से एआरआई, डायरिया और बुखार का आकलन

प्रधान अन्वेषक : डॉ. मधु बी सिंह, वैज्ञानिक 'ई'

सह अन्वेषक : रंजना फोतेदार, वैज्ञानिक 'सी', मंजीत चालगा, तकनीकी अधिकारी और पंकज कुमार, अनुसंधान सहायक

प्रारंभ : मई, 2012

अवधि : दो साल

स्थिति : प्रक्रिया में

अनुदान अभिकरण : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (आंतरिक)

उद्देश्य

1. राजस्थान के स्कूली बच्चों में जिंक की कमी के प्रसार का आकलन
2. अल्पपोषण और रुग्णता, विशेष रूप से एआरआई, डायरिया और बुखार की व्यापकता का अनुमान
3. राजस्थान के स्कूली बच्चों में जिंक की कमी विकारों को कम करने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद

प्रगति

यह परियोजना हाल ही में शुरू कि गई है. नमूना चयन विस्तार में किया गया है. डब्ल्यूएचओ/यूनिसेफ/आई.सी.सी. आई.डी.डी के अनुसार, स्कूल आधारित सर्वेक्षण के लिए, 30 क्लस्टर नमूना परिचालन व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाता है. हाल ही में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (2005) ने नमूना चयन के लिए नये दिशा निर्देश दिये हैं जिसके अनुसार नमूने के आकार की गणना जिंक की कमी के प्रसार 11% के आधार पर की गई है (पोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों के सामूहिक क्लस्टर में वर्ष 2000 में साठ लाख लोगों की मृत्यु हुई) अर्थात् वैश्विक स्तर पर 11% व्यापकता को प्रतिदर्श चयन का आधार लिया गया. कॉन्फिडेंस स्तर 95%, सापेक्ष सूक्ष्मता 20% के साथ सूत्र $(Z\alpha)^2 Q / (L^2)$ P का इस्तेमाल कर प्रतिदर्श आकार 810 (लगभग) प्राप्त हुआ अर्थात् $810/30 = 27$ (लगभग 30) बच्चे प्रति क्लस्टर. सुविधा के लिये 15 क्लस्टर/स्कूलों को लिया गया जिसके 450 स्कूली कवर अर्थात् 30 बच्चे प्रति स्कूल. प्रथम चरण में, जोधपुर के जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त सूची के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की सूची बनाई गई और फिर इन स्कूलों के 6-11 साल के बच्चों की. इसके बाद क्यूमुलेटिव योग प्राप्त किया गया. अंत में डब्ल्यूएचओ की संतुति के अनुसार पी.पी.एस आधार पर स्कूलों का चयन किया गया. टिप्पेट यादृच्छिक अंकों के प्रयोग से इन स्कूलों के बच्चों का चयन किया गया. 6-11 वर्ष तक के बच्चों में लड़के व लड़कियों का चयन समान अनुपात में किया गया.

सभी बच्चों का साक्षात्कार/सामाजिक जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, पिछले 15 दिन में रुग्णता और मानवमिति के लिए (लंबाई, वजन और एफएफटी) मानक डब्ल्यूएचओ तकनीक का उपयोग किया गया है.

प्रयोगशाला में जिंक और साथ में एनीमिया की कमी के आकलन के लिए रक्त के नमूने और मूत्र आयोडीन अनुमान के आकलन के लिए मूत्र के नमूने एकत्र किये गये. रक्त के नमूने स्कूली बच्चों से

एकत्र किये गये, उस के लिए, संग्रहनली और क्रायोट्युब (जिसमें सीरम जमा किया गया) को लेबल किया. प्रत्येक बच्चे

को एक कोड नंबर दिया गया, संग्रहनली, क्रायोट्यूब और निर्धारित प्रपत्र पर भी वही नंबर था। नली में एकत्र रक्त 15 मिनट के लिए अंधेरे में, कमरे के तापमान पर थक्का जमने के लिए रखा गया। 15 मिनट के बाद, थक्का सामग्री ट्यूबों के साथ एक बैटरी संचालित अपकेंद्रित्र मशीन के रोटार में रखा और 5 मिनट के लिए 1,500 से 2,000 आरपीएम पर घुमाया गया। सीरम अपकेंद्रित्र होने के बाद, थक्का सामग्री से अलग हो गया उसे फिर एक माइक्रो पिपेट की मदद से बहुत ध्यान से थक्के से अलग कर लिया गया और तुरंत क्रायोट्यूब में स्थानांतरित कर दिया गया। सीरम को थक्के से अलग करते समय एहतियात बरती गई ताकि माइक्रो पिपेट की नोक थक्के के साथ संपर्क में नहीं आए। प्रत्येक नमूने के लिए, एक नयी माइक्रो पिपेट टिप, संक्रमण से बचने के लिए इस्तेमाल की गयी। आकस्मिक मूत्र नमूने भी एकत्र किये गये। जिंक की कमी का ऐ.ओ.ऐ.सी विधि द्वारा परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की लो मोड का उपयोग करके मूल्यांकन किया गया। एनीमिया का हीमोग्लोबिन स्तर (साइनमेथ हीमोग्लोबिन तकनीक) द्वारा मूल्यांकन किया गया, और डब्ल्यूएचओ वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत किया गया। आयोडीन की कमी विकारों का मूल्यांकन संयुक्त डब्ल्यूएचओ ६ यूनिसेफ ६ आई.सी.सी.आई.डी.डी परामर्श की सिफारिश के अनुसार मानक पद्धति का उपयोग करके थायरॉयड ग्रंथि के नैदानिक परीक्षा द्वारा किया गया। आकस्मिक मूत्र नमूने भी मूत्र आयोडीन उत्सर्जन (यूआईई) के स्तर का आकलन करने के लिए एकत्र किये गये। यूआईई का निर्धारित मानक प्रयोगशाला तकनीक का उपयोग करके माइक्रो प्लेट विधि (ए.पी.डी एम.) पर अमोनियम परसलफेट परपाचन द्वारा किया गया। 10 माइक्रोग्रामडिसेलीलीटर यूआईई स्तर को आयोडीन की कमी के संकेत के रूप में माना गया।

प्रारंभ में जोधपुर के जिला शिक्षा अधिकारी को सभी स्कूल स्तर पर आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जोधपुर जिले के प्राथमिक और मिडिल विद्यालयों को संबोधित सहयोग पत्र के लिये संपर्क किया गया था। सभी उच्च विद्यालयों की सूची को उसी कार्यालय से एकत्र किया गया और 15 समूहों/स्कूलों को अध्ययन के उद्देश्य के लिए यादृच्छिक नमूना द्वारा चयनित किया गया। कुछ चयनित स्कूल के साथ तालमेल स्थापित किया गया और क्षेत्र में काम शुरू कर दिया गया है। अब तक, जोधपुर जिले से संबंधित सात स्कूलों से, 6 से 11 साल के 210 स्कूली बच्चों से आकडे एकत्र किये गये हैं। तकनीक का मानकीकरण लो मोड द्वारा परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा जिंक के आकलन के लिए किया गया है।

210 स्कूली बच्चों का प्रारंभिक विश्लेषण किया गया है। तालिका.1 उम्र और आबादी का लिंग वार वितरण दर्शाता है (121 पुरुष और 89 महिलाये)। यह देखा गया कि 31.4 प्रतिशत बच्चे कम आय वर्ग के हैं और आबादी का 98.8 प्रतिशत हिंदु है।

तीव्र घसन संक्रमण, जी.आई.टी (डायरिया, पेट में दर्द) और बुखार से पीडित स्कूली बच्चों क्रमशः 3.8, 7.1 और 1.9 प्रतिशत थे। पोषक तत्वों की कमी के संकेत के बारे में यह देखा गया कि बालों का मलनिकरण, जो कि प्रोटीन कैलोरी कुपोषण का संकेत है, उच्च, अर्थात् 2.5 प्रतिशत था। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चीलीयोसीस और जिह्वाशोथ 1.9, 0.9 और 0.5 प्रतिशत थे। विटामिन ए की कमी यानी बाइटोट धब्बे 1.9 प्रतिशत थे।

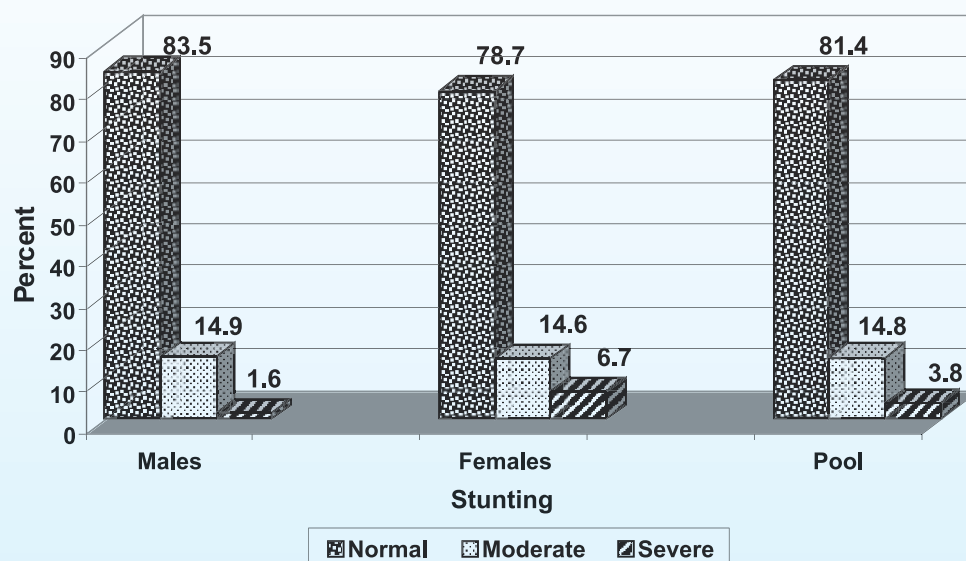
विभिन्न प्रकार के कुपोषण के प्रसार अर्थात्, स्टंटिंग (उम्र के लिए ऊँचाई) अल्पपोषण (उम्र के लिए वजन), वेस्टिंग (लम्बाई के लिए वजन) का अभिकलन डब्ल्यूएचओ के मानक विचलन वर्गीकरण को अपनाकर किया गया। सभी बच्चे जिनका मानवदेह्यति किसी भी प्रकार माध्य-2 मानक विचलन था, डब्ल्यूएचओ मानक के अनुसार कुपोषित निर्धारित किये गए।

स्कूल की आयु के बच्चों में स्टंटिंग (उम्र के लिए ऊँचाई) 18.6% जिसमे 3.8% स्टंटिंग गंभीर व्यापकता के साथ पायी गई. स्कूल की आयु के बच्चों में कम वजन (उम्र के लिए वजन) 27.1% और वेस्टिंग 8.6% पया गया. दोनों, स्टंटिंग और वेस्टिंग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में उच्च पाया गया हालांकि, सांख्यिकीय तौर पर तुच्छ (चित्र 1-3).

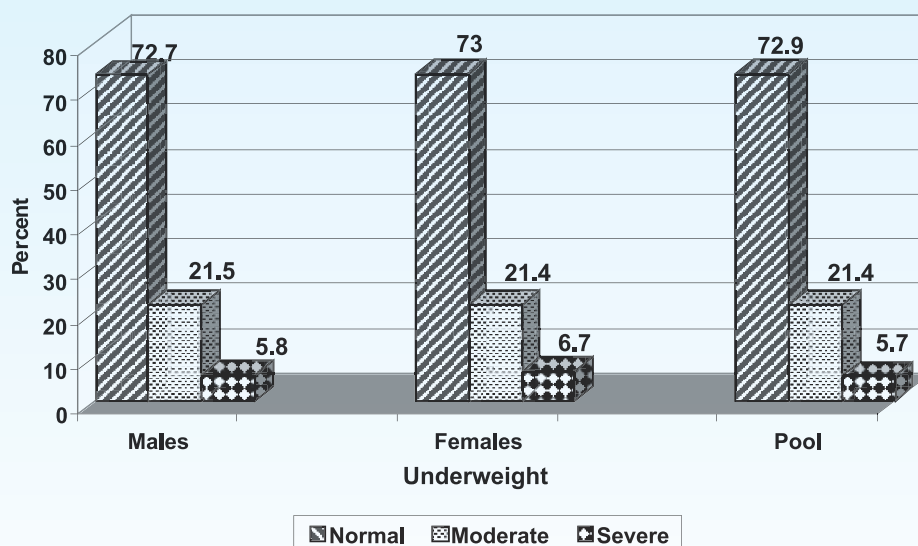
तालिका 1. स्कूल के बच्चों का आयु और लिंग वार वितरण

आयु समूह	पुरुष	%	महिलाये	%	संपूर्ण	%
6+	22	18.2	16	18.0	38	18.1
7+	17	14.0	26	29.2	43	20.5
8+	29	24.0	15	16.9	44	21.0
9+	14	11.6	11	12.3	25	11.9
10+	21	17.3	14	15.7	35	16.6
11+	18	14.9	7	7.9	25	11.9
संपूर्ण	121	100	89	100	210	100

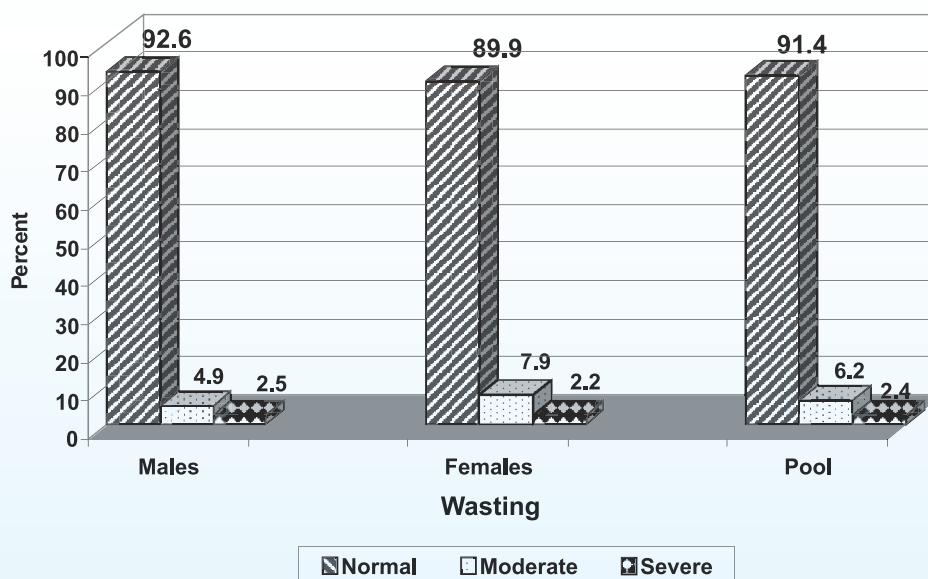
चित्र 1.स्कूली बच्चों में आयु के अनुसार ऊंचाई का एस डी वर्गीकरण



चित्र 2. स्कूली बच्चों में आयु के अनुसार वजन का एस डी वर्गीकरण



चित्र 3. स्कूली बच्चों में ऊंचाई के अनुसार वजन का एस डी वर्गीकरण



सीरम जिंक का विश्लेषण 196 स्कूली बच्चों के लिए किया गया. यह देखा गया कि 63.8% स्कूली बच्चे सामान्य थे और 36.2% बच्चों में सीरम जिंक की कमी थी अर्थात सीरम जिंक का स्तर 0.65 मिग्रा/ली से कम था (तालिका 2). यह देखा गया कि सीरम जस्ते की कमी 11 वर्ष आयु समूह की तुलना में 6 से 7 वर्ष के आयु वर्ग में 50 प्रतिशत थी यानी कम उम्र समूह में यह अधिक थी. सीरम जस्ते की कमी लड़कियों में 36.6 प्रतिशत जबकि लड़कों में 36 प्रतिशत पायी गई (चित्र 4).

तालिका 2. सीरम जिंक के अनुसार स्कूली बच्चों का आयु वार वितरण

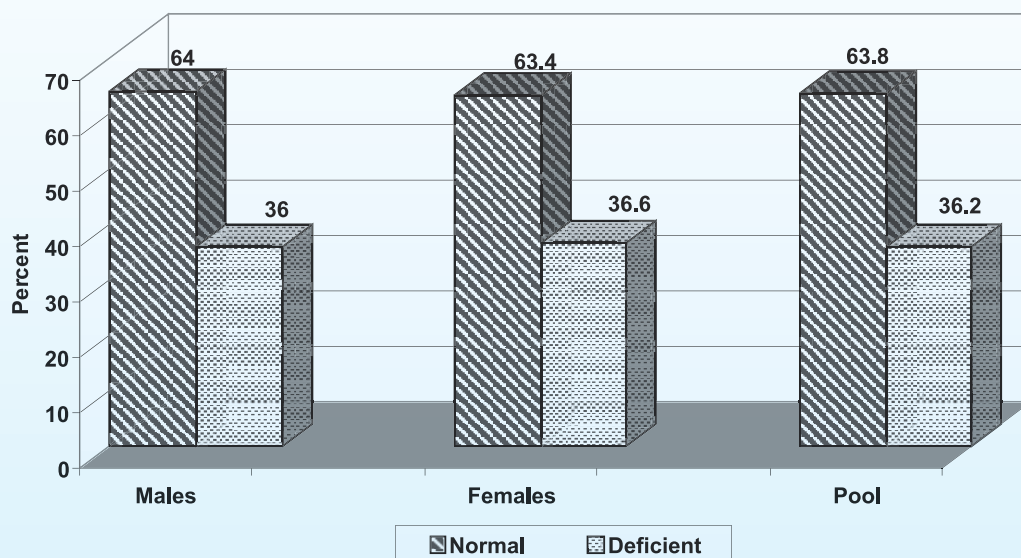
उम्र वर्ष	साधारण सीरम जिंक स्तर ≥ 0.65 मिग्रा/ली (10 वर्ष से कम)		कमी सीरम जिंक स्तर < 0.65 मिग्रा/ली (10 वर्ष से कम)	
	N	%	N	%
6+ N=37	22	59.5	15	50.0
7+ N=39	22	56.4	17	50.0
8+ N=41	25	61.0	16	39.0
9+ N=23	13	56.5	10	43.5
10+ N=32	22	68.8	10	31.3
11+ N=24	21	87.5	3	12.5
संपूर्ण N=196	125	63.8	71	36.2

10 साल व उनसे ऊपर के लिए कटआफ: संदर्भ. आई.जेड.आई.एन.सी.जी, 2004

पुरुष - साधारण: सीरम जिंक स्तर ≥ 0.70 मिग्रा/ली कमी: सीरम जिंक स्तर < 0.70 मिग्रा/ली

महिला - साधारण: सीरम जिंक स्तर ≥ 0.66 मिग्रा/ली कमी: सीरम जिंक स्तर < 0.66 मिग्रा/ली

चित्र 4. स्कूली बच्चों का विभाजन सीरम जिंक स्तर के अनुसार



हीमोग्लोबिन (एचबी) के अनुसार, 153 स्कूल की उम्र के बच्चों के विश्लेषण में से केवल 26.8 प्रतिशत बच्चों को एनीमिया नहीं था (एचबी $11.5 \geq$ ग्राम/डेसीलीटर) जबकि 52.9 प्रतिशत बच्चे हल्के एनीमिया श्रेणी (10–11.5 ग्राम/डेसीलीटर) के थे और 20.3 प्रतिशत मध्यम एनीमिया की श्रेणी (7–10 ग्राम/डेसीलीटर) में थे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित जनपादपी विज्ञान के मानदंडों के अनुसार आयोडीन पोषण निर्धारण, मूत्र आयोडीन सांद्रता/स्तरों पर आधारित है। अब तक 108 मूत्र के नमूनों का विश्लेषण किया गया है। माध्य मूत्र आयोडीन मूल्य 124.65 मिग्रा/ली पाया गया। यह देखा गया कि 100 मिग्रा/ली से कम स्कूल के बच्चों का अनुपात 34.2 प्रतिशत था, जबकि 50 मिग्रा/ली से कम स्कूल के बच्चों का अनुपात 14.8 प्रतिशत था। 73 नमक के नमूनों में आयोडीन की मात्रा का अनुमान मानक आइडोमेट्रिक अनुमापन विधि का उपयोग कर लगाया गया। 53.4 प्रतिशत बच्चों ने पर्याप्त रूप से आयोडाइज्ड नमक यानी 15 पीपीएम या अधिक सेवन किया। बच्चों के उच्च अनुपात (46.6%) ने नमक में अपर्याप्त आयोडीन का सेवन किया है अर्थात् 15 पीपीएम से कम। 4.1 प्रतिशत बच्चों ने नमक में नगण्य (7 पीपीएम से कम) आयोडीन का सेवन किया। परियोजना जारी है। डेटा जोधपुर जिले के 8 स्कूलों से स्कूल की उम्र के 240 बच्चों से एकत्र किया जाएगा।

अनुसंधान परिणाम

अनुसंधान राजस्थान में जिंक की कमी के प्रसार का आकलन करने में मददगार होगा। इससे राजस्थान में जिंक की कमी विकारों को कम करने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद होगी।

3.3 पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में रुग्णता व मृत्यु-दर सहित पोषण स्थिति – पहले से पंजीकृत पाँच वर्ष तक के बच्चों का अनुवर्ती अध्ययन

प्रधान अन्वेषक : रंजना फोतेदार, वैज्ञानिक सी

सह अन्वेषक : मधु बी. सिंह, वैज्ञानिक ई, जे. लक्ष्मीनारायण, वैज्ञानिक ई, एम.एस. चालगा, तकनीकी अधिकारी और पंकज कुमार, अनुसंधान सहायक

राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र, इसरो, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, जोधपुर

प्रारंभ : अगस्त 2012

अवधि : 3 वर्ष

स्थिति : प्रक्रिया में

अनुदान अभिकरण : मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (आंतरिक)

उद्देश्य

1. पहले से पंजीकृत बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण की प्रोफाइल का अध्ययन उन्हें 5 वर्षों तक फॉलोअप करते हुए साथ में उनकी क्लिनिकल जाँच, पोषण विकार संकेत चिन्हों की पकड़, एवं उनको स्तन व्यवहार आदि।
2. इस फॉलोअप में उनकी रुग्णता के प्रकार एवं मृत्यु के कारण का अध्ययन।
3. इनके विकास और पोषण का अध्ययन।

औचित्य

बचपन, विशेषकर जीवन का दूसरा वर्ष बहुत जोखिम भरा होता है। इस समय बच्चा खान-पान, प्रतिरोधकता और मनोवैज्ञानिक ट्रान्जीसन में होता है। यह समय उसके तेजी से विकास का है जिसमें उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है विशेषकर प्रोटीन की, जो टिस्यू को मजबूत करते हैं। इस समय कई बार भोजन की आवश्यकता होती है और ऐसे भोजन की जो पच जाए। इसी समय वह संक्रमित बच्चों के संपर्क में आता है। इसके बाद जब वह लम्बे समय के बाद माता से अलग होता है तो मनोवैज्ञानिक तनाव का भी शिकार होता है।

पाँच वर्ष से कम बच्चों में, पूरे विश्व में कुछ प्रमुख बीमारियों, जैसे एविटामिनोसिस ए, रिकेट और लौह अल्पता आदि सहज है। यद्यपि इनके प्रसार अलग-अलग हैं। इन बीमारियों का आयातित माप जगह-जगह पर अलग होता है जो वहाँ की लोकल डाइट व सामाजिक फैक्टर से प्रेरित होते हैं। जैसे जिन भागों में तेज धूप होती है, वहाँ रिकेट जिसका कारण पराबैंगनी किरणों का एक्सपोजर है या बच्चों को सामाजिक तरीकों के अर्न्तगत लपेटे रखना, जो शायद उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है। इस अवधि में जो कुपोषण विकार होता है उसे बालकाल का प्रोटीन-कैलोरी कुपोषण कहते हैं, जिसमें क्वासियाकोर भी शामिल है। राजस्थान में जहाँ स्थित कठिन है, बढ़ते हुए बच्चों में कुपोषण की निगरानी अध्ययनों का अभाव है। अतः देश के इस भूभाग में इस तरह का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

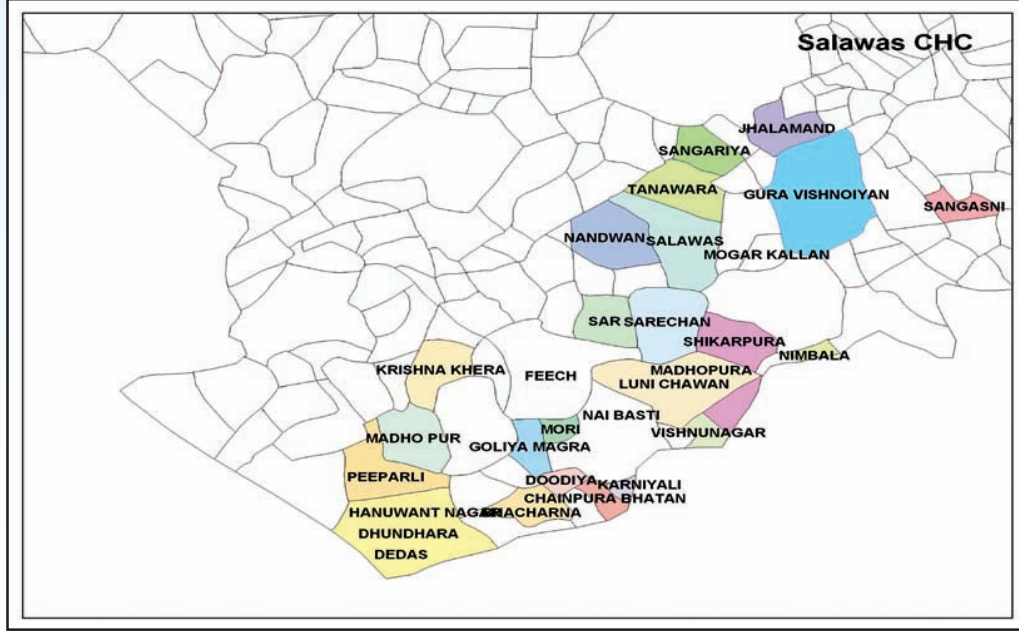
प्रगति

यह पूर्व प्रकल्प जोधपुर जिले में शिशु व प्रशिशु की पोषण, रुग्णता व मृत्यु की स्थिति की संतता में है। जोधपुर जिले के लूनी पंचायत समिति के 28 गाँवों से 300 शिशु व प्रशिशु जो पहिले पंजीकृत किए गए थे, का अनुवर्ती अध्ययन है। इस अध्ययन में प्रति 6 महिनों से 5 वर्षों तक इन्हें जाँचा जाएगा।

पिछली वैज्ञानिक सलाहकार बैठक, 20-22 मई, 2010 में सुझाव था कि इन 300 बच्चों की अनुवर्ती जाँच की जाए।

सर्वेक्षण वर्ष 2010 में प्रारम्भ हुआ जो जारी है। अभी तक इन 300 बच्चों को प्रति छमाही तीन वर्षों तक फॉलोअप किया जा चुका है। इनकी चिकित्सकीय जाँच, रुग्णता, मृत्यु व पोषक विकास के संकेतों, मानवदेहमिति (लम्बाई, वजन, बाँह परिधि आदि) एवं फैंट फोल्ड ट्राइसेप, मानक तरीकों से मापे गए हैं।

चित्र 1. अध्ययन के गांवों का मानचित्र



तालिका 1. सालावास सी. एस. सी. के अंतर्गत उन गांवों की सूची यहां से पूर्व में नवजात पंजीकृत किए गए

क्रम संख्या	गांव	क्रम संख्या	गांव
1	तनावदा	15	शिकारपुरा
2	सांगरिया	16	झालामण्ड
3	सालावास	17	निम्बला
4	नन्दवन	18	गुडा विष्णोई
5	सारीच	19	संगासनी
6	सर	20	बचरना
7	मोगरकला	21	चैनपुरा भाटा
8	फीच	22	करनयाली
9	धुंधारा	23	मोदी
10	हनुवंतनगर	24	गोलिया मगरा
11	पीपरली	25	माधोपुर
12	देदास	26	दुधिया
13	लूणी	27	नई बस्ती
14	विष्णुनगर	28	कृष्णा खेडा

1) वर्ष से कम बच्चों (छत्र275) के विश्लेषण में पता चला कि 40.9 प्रतिशत लड़के व 59.3 प्रतिशत लड़किया थी (सारणी -2)।

तालिका 2. 18 महीनों की आयुवर्ग के सर्वेक्षित बच्चों का लिंगानुसार वितरण

पुरुष		महिला		योग
संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या
112	40.7	163	59.3	275

कुपोषण के स्तर का पता लगाने के लिए डब्ल्यू एच.ओ. मापदण्डों के अनुसार स्टन्टिंग (लम्बाई के अनुपात में वजन), कम बजन (उम्र के अनुपात में बजन) और वेस्टिंग (लम्बाई के अनुपात में वजन), मीडियन. 2SD स्टैण्डर्ड के अनुसार लिए गए।

कम वजन: टेबुल 3 में, 18 माह से कम बच्चों का कम वजन का वितरण प्रस्तुत किया गया है। इससे पता चला कि 68.8 प्रतिशत बच्चे स्वस्थ थे, जबकि 31.2 प्रतिशत कम वजन के वहीं लड़कियों में 36.8 प्रतिशत कम वजन की थी। सब मिलाकर, 34.6 प्रतिशत बच्चे कम वजन के थे।

स्टन्टिंग 18 माह से कम बच्चे में स्टन्टिंग 63.6 प्रतिशत थी। इसमें अत्यधिक स्टन्टिंग का प्रतिशत 26.9 प्रतिशत था। लड़कों में 67.1 प्रतिशत व लड़कियों में 61.3 प्रतिशत (टेबुल -4) वेस्टिंग 6.9.1 प्रतिशत थी। जिसमें अधिक वेस्टिंग का प्रतिशत 1.4 प्रतिशत था (टेबुल - 5)

तालिका 3. विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्गीकरण के अनुसार 18 महीनों की आयुवर्ग के बच्चों का उम्रानुसार वजन का वितरण

लिंग	संख्या	सामान्य		मध्य <-2SD		गंभीर <-3SD	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
लड़के	112	77	68.8	28	25.0	7	6.2
लड़कियां	163	103	63.2	49	30.1	11	6.7
योग	275	180	65.4	77	28.0	18	6.5

तालिका 4. विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्गीकरण के अनुसार 18 महीनों की आयुवर्ग के बच्चों का उम्रानुसार ऊंचाई का वितरण

लिंग	संख्या	सामान्य		मध्य <-2SD		गंभीर <-3SD	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
लड़के	112	37	33.0	46	41.1	29	25.9
लड़कियां	163	63	38.7	55	33.7	45	27.6
योग	275	100	36.4	101	36.7	74	26.9

तालिका 5. विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्गीकरण के अनुसार 18 महीनों की आयुवर्ग के बच्चों का ऊंचाई के अनुसार वजन का वितरण

लिंग	संख्या	सामान्य		मध्य <-2SD		गंभीर <-3SD	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
लड़के	112	103	92.0	7	6.3	2	1.7
लड़कियां	163	153	93.9	8	4.9	2	1.2
योग	275	256	93.1	15	5.5	4	1.4

प्रमुख रुग्णता, ए आर आई (21.5 प्रतिशत), ज्वर (16.4 प्रतिशत) जी आई टी (15.3.1.) व ए आर आई (22.3.1) थी जो लड़कियों की तुलना में अधिक था (13.5.1., 20.9.1) जबकि जो आई टी लड़कियों में अधिक था (17.2 प्रतिशत), लड़कों की तुलना में (12.5 प्रतिशत) (टेबुल 6)।

तालिका 6. 8 महीनों की आयुवर्ग के बच्चों का रुग्णता अनुसार वितरण

रुग्णता	पुरुष N = 112		महिला N= 163		योग N=275	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
एन.ए.डी.	61	54.5	90	55.2	124	45.1
ज्वर	23	20.5	22	13.5	45	16.4
जी.आई.टी.	14	12.5	28	17.2	42	15.3
ए.आर.आई.	25	22.3	34	20.9	59	21.5
नेत्र रोग	3	2.7	2	1.2	5	1.8
कर्ण रोग	3	2.7	9	5.5	12	4.4
चर्मरोग	0	0.0	1	0.6	1	0.4

कुपोषण विकार संकेतों के संदर्भ में बालों के रंगों में कमी जो प्रोटीन की कमी का संकेत है का प्रचलन काफी अधिक था (57.1 प्रतिशत) जबकि मरास्मस 0.4 प्रतिशत, दाँतों में कैरीज 1.5 प्रतिशत। यह भी पता चला कि 96.7 प्रतिशत बच्चे 18 माह तक माँ के दूध और ऊपर के दूध पर पलते थे।

300 प्रशिशुओं में से एक वर्ष तक आते-आते 13 की मृत्यु हो गई थी, 10 ने अध्ययन में बाद में हिस्सा नहीं लिया। जिन बच्चों का 18 माह तक अनुवर्तन किया गया उनकी संख्या 278 थी जिनमें से 3 की मृत्यु हो गई। 1 व 1) वर्ष की आयु के मध्य, मृत्यु दर 10.8/1000 थी जबकि 0 – 1) वर्ष के मध्य 53.3/1000 थी।

तालिका 7. पहले से पंजीकृत 18 महीने के शिशुओं का अनुवर्तन

पूर्व में पूर्ण प्रकल्प में एक वर्ष तक अनुवर्तन किए गए शिशुओं की संख्या				
पंजीकृत शिशुओं की संख्या	एक वर्ष तक अनुवर्तन	एक वर्ष में मृत्यु	असहयोग	गांव से बाहर
300	277	13	4	6
पूर्व में पूर्ण प्रकल्प में डेढ़ वर्ष तक अनुवर्तन किए गए शिशुओं की संख्या				
पंजीकृत शिशुओं की संख्या	डेढ़ वर्ष तक अनुवर्तन	एक वर्ष में मृत्यु	असहयोग	गांव से बाहर
300	278	3	0	0

*पंजीकृत एक शिशु गांव में वापस आ गया

तालिका 8. मृत्यु दर के अनुसार शिशुओं का वितरण (N=300)

प्रकार	आयु	संख्या	प्रति 1000
पेरीनेटल*	0.7 दिन	3	10.0/1000
नियोनेटल*	0.28 दिन	4	13.3/1000
पोस्ट-नियोनेटल* (शिशु)	29 दिन-12 महीने (1 वर्ष)	6	20.0/1000
एक और डेढ़ वर्ष के बीच मृत्यु दर	1 वर्ष-डेढ़ वर्ष	3	10.8/1000
डेढ़ वर्ष तक कुल मृत्यु दर	0.18 महीने	16	53.3/1000

*पूर्व में नियोनेट पर सम्पन्न प्रकल्प

वर्ष 2013-14 में किया गया जाने वाला काम

प्रकल्प संतत है। पूर्व में पंजीकृत बच्चों का 5 वर्षों तथा अनुवर्तन किया जाएगा। यह अनुवर्तन छः माह से होगा। इसमें चिकित्सकीय जाँच, पोषक विकार, रूग्णता, मृत्यु, मानवदेहमिति, स्तनपान व्यवहार, सामाजिक रीतियाँ जिनमें मृत्यु संभव है आदि का अध्ययन है। विश्लेषण और आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण जारी है।

आशान्वित परिणाम

अध्ययन के परिणाम सरल, हस्तक्षेपों के विकास में सहायक होगा जिसमें पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण विकार, रूग्णता, मृत्यु आदि को कम किया जा सके। इस अध्ययन से पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे हेतु उचित खाद्य पैकेज भी विकसित करने में मदद मिलेगी, जो स्टेट स्वास्थ्य प्राधिकारियों के लिए उपयोगी होगा।

3.4 भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) की राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो की नई इकाई की स्थापना

संयोजक : डॉ. जी. एस. टोटेजा, निदेशक

प्रारम्भ : अक्टूबर, 2012

अवधि : दीर्घकालिक

स्थिति : संतत

अनुदान अभिकरण : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (बाह्य)

प्रगति

राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो (एन.एन.एम.बी.) की स्थापना, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एन.आई.एन.), हैदराबाद की केन्द्रीय संदर्भ प्रयोगशाला के साथ, केरल, तमिलनाडू, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिसा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में 10 युनिट के साथ वर्ष 1972 में की गई। वर्ष 2012 में राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो का छः और राज्यों, असम, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, राजस्थान, पुडुचेरी एवं नई दिल्ली में विस्तार किया गया।

राजस्थान में एन. एन. एम. बी. की नई युनिट की स्थापना, केन्द्र में की गई है जो वर्तमान में "भारत की वयस्क शहरी आबादी में आहार एवं पोषण स्थिति तथा उच्च रक्तचाप एवं टाइप 2 मधुमेह की विद्यमानता एवं निर्धारकों का ऑकलन" पर कार्य कर रही है। राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो का कार्य राजस्थान के पाँच शहरों, जयपुर, जोधपुर, कोटा, हनुमानगढ़ एवं धौलपुर में फैला है। इस युनिट का पर्यवेक्षण स्वयं निदेशक महोदय द्वारा किया जा रहा है। इस युनिट में एक वैज्ञानिक (चिकित्सा), दो अनुसंधान सहायक, एक तकनीशियन एवं एक परिचायक है। रक्त शर्करा स्तर एवं कोलेस्टेरॉल के ऑकलन को छोड़कर जोधपुर का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। रक्त शर्करा स्तर एवं कोलेस्टेरॉल के ऑकलन का कार्य प्रगति पर है।

4. वर्ष 2012-13 के दौरान प्रकाशित/स्वीकृत शोधपत्र/पेटेंट/पुस्तक में अध्याय

1. अग्रवाल, आर. विमानी, डी., जयपाल, एम., गुप्ता, एस., संकर, एम.जे., भाटिया, एस., अग्रवाल, एत्र, देवगन, वी. देओरानी, ए., पॉल, वी. के., एण्ड टोटेजा जी.एस. : इनवेस्टीगेटर्स ऑफ द एल.बी.डब्ल्यू माइक्रोन्यूट्रिएन्ट स्टडी ग्रुप. पूअर जिंक स्टेटस इन अर्ली इनफेंसी अमोंग बोथ लो एण्ड नोर्मल बर्थ वेट इनफेंट्स एण्ड देयर मदर्स इन डेहली. नियोनाटोलोजी. 2013, **103**: 54-59
2. अंसारी, एफ. एण्ड दीक्षित, ए. के. : रिप्रोडक्टिव हैल्थ केयर इन राजस्थान : ए सिचुएशनल एनालिसिस अमे. रिकन जर्नल ऑफ मेथेमेटिक्स एण्ड मेथेमेटिकल साईंसेज, 2012, **1**: 1-7
3. बंसल, एस. के., सिंह, कर्म वी., शर्मा, सपना एण्ड शेरवानी, एम. आर. के.: लेबोरेटरी ऑब्सर्वेशन्स ऑन द लार्वासिडल एफीकेसी ऑफ थ्री प्लांट स्पीशिज अगेन्स्ट मोस्किटो वैक्टर्स ऑफ मलेरिया, डेंगू फीवर/डेंगू हेमेरेजिक फीवर (डी.एफ./डी.एच.एफ) एण्ड लिम्फेटिक फिलाराइसिस इन द सेमी एरिड डकजर्ट. जर्नल ऑफ एनवायरनमेन्टल बायोलोजी, 2012, **33**:617-621.
4. चालगा, एम. एस. एण्ड दीक्षित, ए. के.: डवलपमेन्ट ऑफ ए सिस्टम फोर मोनीटरिंग डिसीज अकरेंस बाई नेटवर्किंग आफ डिफरेंट आई.सी.टी. टेक्नोलोजीज. प्रोसिडींग सेकेण्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ओन ओपन सोर्स फोर कम्प्यूटर-एडेड ट्रांसनेशनल मेडिसीन, 22-25 फरवरी, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलोजी, चण्डीगढ़, 2012, 94-96
5. जोशी, वी., एंजेल, बी., पुरोहित, ए., सिंह, एच., बोहरा, एन. एण्ड एंजेल ए., चौहान, आर., सिंधी, एम. एण्ड माथुर, ए., : केसेस ऑफ पेण्डेमिक इनफ्लुएंजा (एच.1. एन. 1) 2009 इन वेस्टर्न राजस्थान, इण्डिया. इण्डियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 2012, **135**: 437-438.
6. जोशी, वी., एंजेल, बी., चौहान, आर., बोहरा, एन., एंजेल ए., सिंधी, एम. माथुर, ए., एण्ड सोलंकी, ए.: इम्युनिटी इन डेंगू हेमेरेजिक फीवर पेशेंट्स कुड बी सेंसीटाइज्ड बाई फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इण्डियन जर्नल ऑफ मेडिकल केस प्रतिवेदनस. 2012, **1**: 13-14.
7. लोंगवाह, टी., टोटेजा जी. एस. एण्ड उपाध्याय, ए.: आयोडीन कन्टेंट इन ब्रेड, मिल्क एण्ड द रिटेंशन ऑफ इनहेरेन्ट आयोडीन इन कॉमनली युज्ड इण्डियन रेसिपीज. फूड केमिस्ट्री, 2013 **136**: 384-388.
8. मोहन्ती, एस. एस., सिंह, कर्म वी., एण्ड बंसल, एस. के.: चैलेंजेस इन ग्लुकाज़-6- फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एक्टिविटी इन इण्डियन डेजर्ट मलेरिया वैक्टर एनोफिलिज स्टीफेंसाई ड्यूरिंग एजिंग. एक्टा ट्रोपिका, 2012, **123**: 132-135.
9. सीरी, नायर, सिंह, मधु, बी., शर्मा, एस. के., पाण्डे, आर. एम. एण्ड कपिल, उमेश. ए मल्टीसेंट्रिक स्टडी ऑन वेलिडेशन ऑफ स्पॉट टेस्टिंग किट. इण्डियन जर्नल ऑफ पेडियाट्रिक्स, 2012, **79**: 751-754.
10. वसन्ती, सिरुगुरी, कुमार, उदय, रघु, पी., राव, पी., वर्धना, विष्णु, सेसीकरण, एम., बी., टोटेजा जी. एस., गुप्ता, प्रियंका, राव, स्त्रीहा, सत्यनारायणा, के., कटोच, वी., एम., भारज टी., एस., मंगत, जी., एस., शर्मा, नीरजा, संधु, जे., एस., भार्गव, वी., के., एण्ड रानी, शोभा : स्टडी ऑन एपलाटोक्सिन कॉन्टामिनेशन इन स्टोरड पी. ए. यु. 201 राइस वैराइट कलैक्टेड फ्रॉम पंजाब रिजन इन इण्डिया. इण्डियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 2012 **136**: 89-97.
11. यादव, एस. पी. एण्ड कुमार पी. : ए स्टडी ऑफ नॉलेज, ट्रीटमेन्ट सीकिंग बिहेवियर एण्ड सोशियो-इकोनोमिक इम्पैक्ट ऑफ मलेरिया इन डेजर्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, इण्डिया. सदरन अफ्रिकन जर्नल ऑफ एपिडिमियोलॉजी एण्ड इंफेक्शन, 2012, **27**: (प्रेस में)

शोधपत्र संख्या 1, 7 व 10 भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद/सी.एन.आर.टी., नई दिल्ली में किए गए कार्य से हैं।

5. 2012–2013 के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा कार्यशालाओं/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/वैज्ञानिक बैठकों में प्रतिभागिता।

डॉ.कर्मवीर सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

- महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 12, जनवरी 2013 को आईसीएमआर मुख्यालय में जिसका प्रयोजन परियोजनाओं की त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा करना था।
- दिनांक 8, फरवरी, 2013 को विज्ञान परिषद्, प्रयाग (जोधपुर शाखा) और महिला अध्ययन केन्द्र, जे.एन.वी.यू. जोधपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संगोष्ठी, 'मरुस्थल में विकास: चुनौतियाँ और समाधान' में प्राकृतिक कीटनाशक: उनकी कार्य प्रणाली और वैक्टर नियंत्रण पर भविष्य की संभावनाओं पर आमंत्रित व्याख्यान।

डॉ. मधु बी. सिंह, वैज्ञानिक ई

- जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में दिनांक 4–5 मई 2012 को आयोजित जन स्वास्थ्य की देखभाल के लिए खाद्य और पोषण प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इस सम्मेलन में खाना बनाने के तरीकों से खाने में उपलब्ध रहे लौह, जिंक फाइटेट और पोलीफिनौल, विशेषकर नागौर जिले में बाजरा उपयोग के संदर्भ में पत्र प्रस्तुति यह पत्र मौखिक प्रस्तुति के लिए बेस्ट पेपर अवार्ड के लिए घोषित किया गया।
- जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त 9–10, 2012 को दवाईयाँ की गुणवत्ता पर आयोजित कार्यशाला। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सूक्ष्म पोषण विकार उनका आंकलन व गुणवत्ता नियंत्रण पर पत्र वाचन।
- काजरी जोधपुर द्वारा जुलाई 10, 2012 'हमारी बेटी, हमारी शान' विषय पर आयोजित कार्यशाला। कार्यशाला में आमन्त्रिक वार्ता ' लडकियों में कुपोषण'।
- परिचालन और स्थानान्तरणीय अनुसंधान की आईसीएमआर कैम्पस II टी ए आई बिडिंग्ला नई दिल्ली में 17 सितम्बर, 2012 को आयोजित प्रथम बैठक जिसका उद्देश्य सम्यक ज्ञान से वर्तमान सूक्ष्म पोषकों के घरकों एवं इनके वितरण को अच्छा बनाना था। इस बैठक में एम डी डी और उसके सन्दर्भ में डीएमआरसी द्वारा किए गए कार्य की प्रस्तुति।
- जोधपुर में दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 को ग्रामीण विकास विज्ञान समिति द्वारा आयोजित कार्यशाला। इस कार्यशाला में, मरु क्षेत्र में कुपोषण पर व्याख्यान।
- ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, जोधपुर द्वारा 20 नवम्बर, 2012 को पी ओ सी प्रोजेक्ट की तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक।
- के. एन. हॉल, जेएनवी विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा 9 नवम्बर, 2012 को एन एस एस द्वारा आयोजित कैम्प में पोषण और स्वास्थ्य पर व्याख्यान।

डॉ.ए.के. दीक्षित, वैज्ञानिक ई

- भारतीय राजभाषा परिषद, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2012 को उज्जैन में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन।

डॉ. मंजू सिंघी, वैज्ञानिक सी

- आईसीएमआर के पोषण प्रभाग से सितम्बर 9-10, 2012 को एनएबीएल की मान्यता प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रणाली जानने के लिए प्रशिक्षण अधिग्रहण।
- राष्ट्रीय ब्यूरो स्टैंडर्ड द्वारा मेडिकल प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और क्षमता की विशेष आवश्यकताओं के लिए 3 दिनों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आईएसओ 15189, नौएडा।
- जयपुर में 23 दिसम्बर, 2012 को आई.ए.डी.वी.ए.एल. 2012 के राजस्थान राज्य शाखा का 33वां वार्षिक सम्मेलन।

डॉ. एस.एस. मोहन्ती, वैज्ञानिक सी

- पोषण अनुसंधान का प्रोत्साहन और प्रशिक्षण, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों जनजाति और कठिन पहुँच की आबादी हेतु केन्द्र द्वारा सितम्बर 9-10, 2012 को आयोजित प्रयोगशालाओं की मान्यता हेतु व्यवहार व रिकॉर्डिंग व्यवस्था पर प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण व मानकीकरण संस्थान भारतीय मानकीकरण ब्यूरो, नौएडा द्वारा नवम्बर 6-9, 2012 को आयोजित 'मेडिकल प्रयोगशालाएं गुणवत्ता', प्रबन्धन व्यवस्था और आन्तरिक ऑडिट आईएस/आईएसओ 15189 के अनुसार पर प्रशिक्षण।
- राष्ट्रीय विषाणु संस्थान, पुणे द्वारा जनवरी 29-31 2013 को आयोजित एवियन प्रयोगशाला में आयोजित वायरस इनोक्यूलेसन और एम्पलीफिकेशन इन इम्ब्रायोनैटेड एग, एच1 एन1 विषाणु की सोवन्सिंग और हीमाग्लुटिनेशन परीक्षण पर प्रशिक्षण।
- राष्ट्रीय इम्यूनोहेमाटोलोजी संस्थान द्वारा मार्च 19-20, 2013 को न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग फोर हीमोग्लोबोपैथी और जी 6 पी डी अल्पता का सूक्ष्म मानचित्रण पर कार्यशाला।

डॉ. मंजीत सिंह चालगा, टी.ओ.

- 5-7 जून, 2012 को मुंबई में बायोमेडिकल सूचना विज्ञान केन्द्र, एन.आई.आर.एच. मुंबई द्वारा आयोजित जैव सूचना विज्ञान की मूल बातें और इसके उपयोग पर कार्यशाला
- 61 से 17 मार्च, 2013 को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), इलाहाबाद द्वारा आयोजित सिस्टम बायोलॉजी पर कार्यशाला।

डॉ. पी.के.दाम, टी.ओ.

- 8-9 अगस्त 2012 को आरएमआरसी भुवनेश्वर में आयोजित आदिवासी स्वास्थ्य अनुसंधान फोरम की बैठक इस बैठक में डीएमआरसी के आदिवासी स्वास्थ्य पहलू और पोषण प्रभाग, आईसीएमआर के कार्य का प्रस्तुतीकरण।

6. वैज्ञानिकों द्वारा 2012-2013 में पुरस्कार/सम्मान

डॉ. मधु बी. सिंह, वैज्ञानिक ई

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में दिनांक 4-5 मई 2012 को आयोजित जन स्वास्थ्य की देखभाल के लिए खाद्य और पोषण प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इस सम्मेलन में खाना बनाने के तरीकों से खाने में उपलब्ध रहे लौह, जिंक फाइटेट और पोलिफिनॉल, विशेषकर नागौर जिले में बाजरा उपयोग के संदर्भ में पत्र प्रस्तुति यह पत्र मौखिक प्रस्तुति के लिए बेस्ट पेपर अवार्ड के लिए घोषित किया गया।

डॉ. जी.एस. टोटेजा, डीडीजी (सी ग्रेड) एवं प्रमुख (पोषण) आईसीएमआर दिल्ली द्वारा 20 जून, 2012 को सूक्ष्म पोषकों पर गठित इण्टर एजेन्सी ग्रुप की 'परिचालन और स्थानान्तरीय अनुसंधान, वर्तमान ज्ञान के आधार पर सूक्ष्म पोषकों के घरों व वितरण को निरखता पर गठित कार्यकारी ग्रुप I की सदस्यता हेतु मनोनयन।

7. वैज्ञानिक सलाहकार समिति

प्रो. एन.के. मेहरा

हेड,

विभाग. ट्रांसप्लान्ट इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोजेनेटिक्स

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अंसारी नगर, नई दिल्ली — 110 029

फोनरू (O) 011-2658858

(मोबाइल) : 098-683-97090

डॉ. बी शिवकुमार

पूर्व निदेशक, एनआईएन

12-13-1231/7, परिनीता अपार्टमेंट्स

स्ट्रीट नंबर 9, तारानाका

सिकंदराबाद — 500 017

फोनरू (R) 040-27002816

मोबाइल : 098-661-99096

डॉ. पी.के. श्रीवास्तव

संयुक्त निदेशक

निदेशालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग

नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी)

(लैन्डमार्क : आईपी कॉलेज, सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन के पास)

22-शाम नाथ मार्ग, दिल्ली — 110054

फोनरू (O) 011-23990006

मोबाइल : 098-914-94586

डॉ. पी. एल जाशी

मकान नंबर 580

मेट्रो ब्यू अपार्टमेंट

सेक्टर — 13, पॉकेट बी

द्वारका, नई दिल्ली

मोबाइल : 098-990-43305

डॉ. किरण कुचेरिया

बी — 64, प्रथम तल

गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली — 110 049

मोबाइल : (R) 011-26535986

डॉ. एस.के. प्रधान

प्राचार्य

प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन विभाग

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली — 110 029

फोन : (O) 011-26165032,

26168336

मोबाइल : 088-267-43040

डॉ. आशुतोष नाथ अग्रवाल

अपर प्रोफेसर

पल्मोनरी मेडिसिन विभाग

पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ — 160012

फोन : (O) 0172- 2756824

डॉ. सी.बी. त्रिपाठी

एसोसिएट प्रोफेसर और हेड

जैव सांख्यिकी विभाग

इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एण्ड अलाइड साइंसेस

पोस्ट बॉक्स नं. 9520, दिलशाद गार्डन,

दिल्ली — 110 095

फोन : (O) 011-22114021,

22595651-646 (एक्स.)

मोबाइल : 098-687-66377,

मोबाइल : 098-683-96826

पदेन अधिकारी

डॉ. वी.एम. कटोच
सचिव, डी.एच.आर और महानिदेशक
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
नई दिल्ली – 110 029

फोन : (O) 011-26588204
फैक्स (O) 011-26588662

डॉ. बेला शाह
वैज्ञानिक 'जी' और हेड, एन.सी.डी प्रभाग
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
नई दिल्ली – 110 029

फैक्स : (O) 011-26588381

श्री. रमेश कुमार जैन, आई.ए.एस.
संभागीय आयुक्त
जोधपुर जोन,
जोधपुर – 342 006

फोन : (O) 0291-2650540

संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा,
जोधपुर अंचल,
जोधपुर – 342 005

फोन : (O) 0291-2721438
2721439

प्रतिनिधि
राज्य स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान सरकार,
जयपुर

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय
स्वास्थ्य भवन,
जयपुर – 302 005

फोन : (O) 0141-2229858,
2224831

डॉ. ए सी. धारीवाल
निदेशक
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग
नियंत्रण कार्यक्रम , 22- शाम नाथ मार्ग,
दिल्ली – 110 054

फोन : (O) 011-23968329,
011-23918576

मोबाइल : 099-680-70427

डॉ. अरविंद माथुर
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
डॉ. एस.एन चिकित्सा महाविद्यालय
जोधपुर – 342003

फोन : (O) 0291-2431987

सचिव
आयुष विभाग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार, निर्माण भवन
नई दिल्ली – 110 001

आईसीएमआर संस्थान :

डॉ. किरण कटोच
वैज्ञानिक जी और निदेशक
नेशनल जालामा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी अण्ड
अदर माइक्रोबियल डिजीजेस,
ताजगंज, आगरा - 282 001

फोन : (O) 0512-2232222
मोबाइल : 092-196-10499

डा. नीना वलेचा, निदेशक
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रीसर्च
सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली - 110 077

फोन : (O) 011-25307111

डॉ. अरविंद पांडे, निदेशक
राष्ट्रीय मेडिकल सांख्यिकी संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110 029

फोन : (O) 011- 26589635

डॉ. पी. जम्बुलिंगम, निदेशक
वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केंद्र
एंड्रिआ नगर, पांडिचेरी-605 006

फोन : (O) 0413-2272422

डॉ. एस एम मेहंडले, निदेशक
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलौजी
आइयापक्कम, चेन्नई - 600 077

फोन : (O) 044-26136204
26820517, 26820469

डॉ. ए सी. मिश्रा, निदेशक
राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान
20-ए, डॉ. आंबेडकर रोड, पुणे - 411 001

फोन : (O) 020-26127301
26124386
मोबाइल : 099-701-78555

अध्यक्ष, प्रकल्प समीक्षा समूह :

प्रोफेसर आर सी. महाजन
मकान नंबर 276
सेक्टर - 6, पंचकूला - 134 1096

फोन : (O) 0172-2755169
(R) 0172-2565628
मोबाइल : 098-141-12949

डॉ. आलोक कल्ला, एमेरिटस प्रो (यूजीसी)
मानव विज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110 007

मोबाइल : 098-181-13035

डा. कमला कृष्णास्वामी
मकान नंबर 2-98/2, श्रीनिकेतन
ककाटिया नगर, हब्सिगुडा,
हैदराबाद-500 007

फोन : (R) 040-27153248,
मोबाइल : 098-662-35238

सदस्य सचिव :

डॉ. जी. एस. टोटेजा
निदेशक,
डी.एम.आर.सी., जोधपुर - 342005

फोन : (O) 0291-2722403
फैक्स : (O) 0291-2720618
मोबाइल : 098-683-68025

8. नैतिक समिति

नाम व पता	पद	विषय	दूरभाष नंबर
1. डॉ. आदेश माथुर, प्रो और हेड (सेवानिवृत्त), औषध विज्ञान विभाग एस एन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर ईमेल : deshmathur123@yahoo-co-in	अध्यक्ष	चिकित्सक	9928386835
2. डॉ. आलोक गुप्ता, प्रोफेसर, मेडिसिन विभाग, एस एन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर ईमेल : dralokgupta@gmail.com	सह अध्यक्ष	चिकित्सक	9413164664
3. डा. के वी सिंह, वैज्ञानिक एफ, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, जोधपुर-342005 ईमेल : karamvs@gmail.com	सदस्य सचिव	मूल वैज्ञानिक	9413320098
4. डॉ. आर एस त्रिपाठी, प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ईमेल : rstripathi@cazri.res.in	सदस्य	मूल वैज्ञानिक	9414700799
5. डॉ. एस.पी. गुप्ता, प्रो और हेड, समाजशास्त्र विभाग, जेएनवी विश्वविद्यालय, जोधपुर ईमेल : spgupta1957@yahoo.co.in	सदस्य	सामाजिक वैज्ञानिक	9460661079
6. डॉ. ललिता वत्ता, सहायक. प्रो, गृह विज्ञान विभाग, जेएनवी विश्वविद्यालय, जोधपुर ईमेल : ikvatta@gmail.com	सदस्य	सामाजिक वैज्ञानिक	9829115114
7. श्री एम.एस. गोदारा, अधिवक्ता, 68 ए, लक्ष्मी नगर, बासनी-प्रथम, जोधपुर ईमेल : advmsg@gmail.com	सदस्य	कानूनी विशेषज्ञ	9829246316
8. श्री टी आर भंडारी, अधिवक्ता, गुलाब वाटिका, पावटा 'सी' रोड, जोधपुर ईमेल : trideep@synco.co.in	सदस्य	कानूनी विशेषज्ञ	9950987987
9. श्री सुमेर मल जांगिड़, 245, सेक्टर एच -2, सांगरीया इंडस्ट्रियल एरिया, जोधपुर ईमेल : siajodhpur@gmail.com	सदस्य	सामुदायिक व्यक्ति	9413058748
10. श्री एस.पी. गोयल, शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस, जोधपुर ईमेल : sumitgoyal@yahoo.com	सदस्य	सामुदायिक व्यक्ति	9829115114

9. वैज्ञानिक एवं स्टाफ

निदेशक डॉ. जी. एस. टोटेजा

वैज्ञानिक

1. डॉ. के आर हल्दिया, वैज्ञानिक – एफ
2. डॉ. विनोद जोशी, वैज्ञानिक – एफ
3. डॉ. एम. एल माथुर, वैज्ञानिक – एफ
4. डॉ. करम वी. सिंह, वैज्ञानिक – एफ
5. डॉ. एस.के. बंसल, वैज्ञानिक – एफ
6. डॉ. रमन सचदेव, वैज्ञानिक – ई
7. डॉ. एस पी. यादव, वैज्ञानिक – ई
8. डा. मधु बी सिंह, वैज्ञानिक – ई
9. डॉ. ए.के. दीक्षित, वैज्ञानिक – ई
10. डॉ. फूलचन्द कनोजिया, वैज्ञानिक – ई
11. डॉ. रंजना फोतेदार, वैज्ञानिक – सी
12. डा. मंजू सिंधी, वैज्ञानिक – सी
13. डॉ. पी.के. आनंद, वैज्ञानिक – सी
14. डॉ. एस एस मोहंती, वैज्ञानिक – सी

तकनीकी अधिकारी

1. डॉ. पी.के. दाम
2. श्री. राज कुमार कालुंधा
3. डा. मंजीत सिंह चालगा

अनुसंधान सहायक

1. डा. हिम्मत सिंह
2. श्री. अनिल पुरोहित
3. श्री. पंकज कुमार

प्रयोगशाला तकनीषियन

1. श्री. रजनीश कुमार
2. श्री. पूरण मल मीणा
3. श्री. रमेश चंद्र सिसोदिया
4. श्री. संतोश कुमार धवल
5. श्री. रोहित प्रसाद जाशी
6. श्री. राजेंद्र कुमार चौहान
7. श्री. त्रिलोक कुमार

लेखा अधिकारी

1. श्री. आनिल कुमार

अनुभाग अधिकारी

1. श्री. नरेंद्र बजाज

कार्यालय सहायक

1. श्रीमती. नीलम देवी
2. श्री. धर्मपाल बेलानी
3. श्री. राजिंदर सिंह

आशुलिपिक

1. श्री. जोगिंदर सिंह, आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय

जूनियर हिंदी अनुवादक

1. श्रीमती कंचन बाला

वरिष्ठ श्रेणी लिपिक

1. श्री. शमशाद अली
2. श्री. एम.सी. पारगी
3. श्रीमती. चंद्र कला
4. श्री. यशपाल सिंह

कनिष्ठ श्रेणी लिपिक

1. श्री. राम निवास
2. श्री. नंद किशोर
3. श्री. मनोहर सिंह सीरवी

हिंदी टंकक

1. पद रिक्त

वाहन चालक

1. श्री. रघु नाथ सिंह
2. श्री. मो. गफ्फार
3. श्री. ईश्वर खेतानी
4. श्री. मनोहर सिंह
5. श्री. राणा राम
6. श्री. नवीन कुमार

प्रयोगशाला परिचारक

1. श्री. बनवारी लाल, प्रयोगशाला परिचारक
2. श्री. श्रीधर बोहरा, प्रयोगशाला परिचारक

3. श्री. लाल चंद बांद्रा, प्रयोगशाला परिचारक
4. श्री. रघु नाथ सिंह बिष्ट, पशु परिचारक
5. श्री. बाबू लाल बुनकर, पशु परिचारक
6. श्री. महावीर प्रसाद, पशु परिचारक
7. श्री. सत्य प्रकाश, पशु परिचारक
8. श्री. महेश चंद शर्मा, परिचारक
9. श्री. जोधा राम, परिचारक
10. श्रीमती लक्ष्मी कांता, परिचारक
11. श्री. खशहाल सिंह, परिचारक
12. श्री. राम लाल, चपरासी
13. श्री. लादू राम, चपरासी
14. श्रीमती. सुआ देवी, सफाई कर्मचारी
15. श्रीमती. सोनी देवी, चपरासी (निलंबित)

प्रशिक्षु

1. श्री. भंवर मनोहर सिंह

परियोजना स्टाफ

डॉ. जी एस टोटेजा, निदेशक

1. राष्ट्रीय पोषण अनुवीक्षण ब्यूरो, जोधपुर यूनिट.

1. डा. रामेश्वर लाल, वैज्ञानिक – बी
2. सुश्री कंचन जयसवाल, अनुसंधान सहायक, (पोषण)
3. श्री निखिल बत्रा, अनुसंधान सहायक (समाजशास्त्र)
4. भरत जावा, फील्ड परिचारक

डॉ. के आर हल्दिया, वैज्ञानिक – एफ

2. राजस्थान में राइका व समतुल्य जीवनशैली के अन्य समुदायों में मधुमेह मेलाइटिस एवं ग्लूकोस सहनशीलता के ह्रास की विद्यमानता.

1. श्री ऋषि पाल, फील्ड अन्वेषक
2. सुश्री सुमन राठोर, लैब तकनीशियन
3. श्री रविन्द्र, लैब तकनीशियन

डॉ. विनोद जोशी, वैज्ञानिक 'एफ'

3. राजस्थान के लिए डेंगू नियंत्रण का आई.सी.एम.आर.-डीएमआरसी मांपांक के विकास और परीक्षण हेतु स्थानांतरीय अनुसंधान.

1. श्रीमती एनेट ऐन्जल, फील्ड अन्वेषक (पीएचडी छात्र)
2. श्री अजय व्यास, फील्ड अन्वेषक
3. श्री गजेंद्र सिंह, फील्ड अन्वेषक
4. श्री नरेन्द्र व्यास, फील्ड अन्वेषक
5. श्री चंदन सिंह, फील्ड परिचारक

4. राजस्थान के विभिन्न सेटिंग्स के एडीज मच्छरों में डेंगू वायरस टाइपिंग के माध्यम से डेंगू रक्तस्रावी बुखार (डीएचएफ) के जोखिम का मानचित्रण.

1. डॉ. बेनेट ऐन्जल, वैज्ञानिक बी
2. श्री धन राज चौधरी, कीट संग्राहक

डॉ. कर्म वी. सिंह, वैज्ञानिक 'एफ'

5. राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में एनोफिलिज स्टीफेंसाई के जैविक रूपों की विद्यमानता की पहचान के लिए आणविक वचन्हकों का विकास.

1. श्री रॉबिन मारवाल, (जून, 2012 तक) कनिष्ठ अनुसंधान फ़ैलो
2. सुश्री अनुशा मिश्रा, अनुसंधान सहायक

6. पश्चिमी राजस्थान के महत्वपूर्ण मलेरिया रोगवाहक में पायरेथ्राइड प्रतिरोधकता की निगरानी एवं एनोफिलिज स्टीफेंसाई प्रजाति में पायरेथ्राइड प्रतिरोधकता का आनुवंशिकी और जीव-रसायन क्रियाविधि पर अध्ययन.

1. श्री रॉबिन मारवाल, अनुसंधान सहायक
2. श्री प्रशान्त, कीट संग्राहक
3. श्री देवा राम कीट संग्राहक

डॉ. पी.सी. कनोजिया, वैज्ञानिक इ

7. अंतर्निष्ठ प्रौद्योगिकी (आर.एस.एवं जी.आई.एस.) का प्रयोग करते हुए जापानी इन्सेफेलाइटिस विषाणु के प्रकटीकरण के लिए, राजस्थान राज्य के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में मच्छर प्रजनन के स्थान एवं उनके मेरुदण्डी पोषकों का मानचित्रण (3 वर्षीय – नैतिक मंजूरी के बाद शुरू किया जाएगा)

1. श्री मनोहर सिंह, कनिष्ठ अनुसंधान फ़ैलो
2. श्री भंवरलाल, कीट संग्राहक
3. श्री हरि सिंह, कीट संग्राहक

10 केंद्र में राजभाषा को प्रोत्साहन

1. केन्द्र की वैबसाइट का द्विभाषी रूप में शुभारंभ



एवं प्रभागाध्यक्ष, असंचारी रोग प्रभाग व श्री अरुण बरोका, वरिष्ठ उपमहानिदेशक (प्रशासन) तथा केन्द्र की ओर से निदेशक के साथ केन्द्र के वैज्ञानिक, अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद थे।

2. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा केन्द्र में राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण



सरकार के किसी भी संस्थान में संसदीय समिति द्वारा निरीक्षण विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि उस संस्थान में राजभाषा के अनुप्रयोग की समीक्षा के लिए यह सर्वोच्च समिति है। हमारे केन्द्र में दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 को इस समिति द्वारा दूसरी बार समीक्षा की गई। इससे पहले दिनांक 2 फरवरी, 2006 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति ने केन्द्र में यह निरीक्षण किया था। समिति ने केन्द्र में राजभाषा अनुपालन की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए, उत्कृष्टता हेतु सुझाव दिये।

3. त्रैमासिक पत्रिका

केन्द्र की द्विभाषी त्रैमासिक पत्रिका “चेतना” केंद्र की अनुसंधानिक एवं अन्य गतिविधियों को जन-साधारण तक सम्प्रेषित करने का सशक्त माध्यम है। साथ ही पत्रिका में प्रकाशित स्वास्थ्य संबंधी लेखों से पाठक और भी लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2002 से यह पत्रिका अनवरत रूप से प्रकाशित की जा रही है। केन्द्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की संस्तुति पर अप्रैल-जून, 2007 के अंक से यह पत्रिका द्विभाषी रूप से प्रकाशित की जा रही है प्रकाशित अंकों की एक झलक:



दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 को स्वास्थ्य एवं अनुसंधान विभाग के सचिव एवं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के महानिदेशक डॉ. विश्व मोहन कटोच ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्र की द्विभाषी वै. बसाइट का शुभारंभ किया। पहले यह वैबसाइट अंग्रेजी में ही उपलब्ध थी। इस अवसर पर परिषद की ओर से डॉ. बेला शाह, वैज्ञानिक ‘जी’

4. युनिकोड प्रशिक्षण



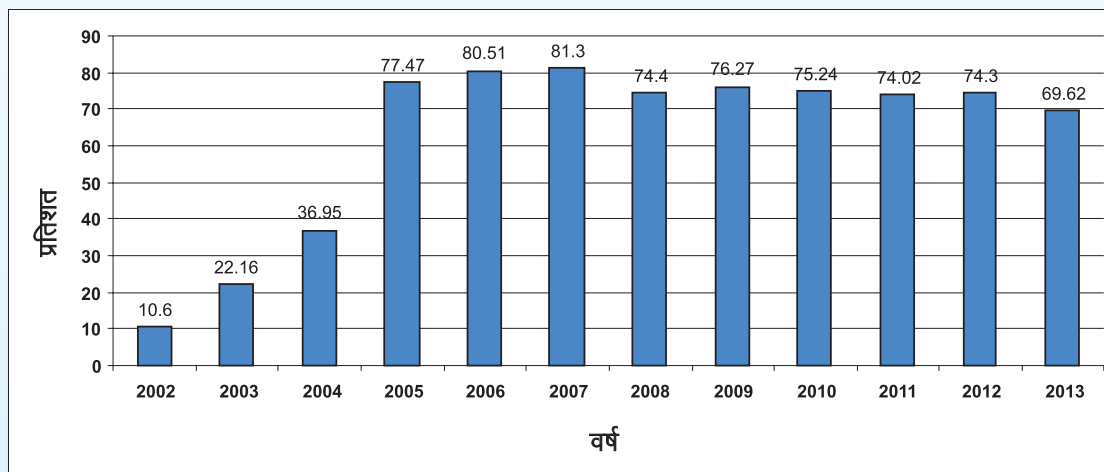
केन्द्र में कार्यरत सभी वैज्ञानिकों, तकनीकी, प्रशासन एवं लेखा अनुभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिए दिनांक 20 फरवरी, 2013 से विभिन्न बैचों में युनिकोड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केन्द्र के तकनीकी अधिकारी एवं आई.टी. प्रोफेशनल डॉ. मंजीत सिंह सभी प्रतिभागियों को युनिकोड पर विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं। साथ



ही, नराकास के विशेष अनुरोध पर, केन्द्र में नराकास के सदस्य कार्यालयों के प्रतिभागियों के लिए भी दिनांक 14 अक्टूबर तथा 2 व 3 नवम्बर, 2011 को तीन अर्द्धदिवसीय युनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिनांक 11 मार्च, 2013 को केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर तथा दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जोधपुर में भी उनके विशेष अनुरोध पर, इन संस्थानों में इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिससे केन्द्र को युनिकोड प्रशिक्षणदाता के रूप में पहचान मिल रही है।

5. हिंदी में पत्राचार

केन्द्र में अनुसंधान कार्यों पर ध्यान देने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के अनुपालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी में पत्राचार के लक्ष्यों को प्राप्त करना एक प्रमुख बिन्दु है। पिछले कुछ वित्तीय वर्षों के अंत में प्राप्त प्रतिशतता की झलक निम्न दंड तालिका में दर्शाई गई है :



6. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

केन्द्र में नियमित रूप से प्रति तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2012-13 में दिनांक 29 जून, 2012; 27 अगस्त, 2012; 19 दिसम्बर, 2012 एवं 19 मार्च, 2013 को इस समिति की बैठकों का आयोजन हुआ। इन बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रमों के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा राजभाषा संबंधी विभिन्न नियमों के अनुपालन की समीक्षा की जाती है।



7. हिंदी सप्ताह



गत वर्षों की भांति इस वर्ष में केंद्र में दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2012 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं यथा वैज्ञानिक विषय पर निबंध लेखन एवं वाद-विवाद, हिन्दी में व्याख्यान, कार्यालय शब्दावली ज्ञान, सुलेख, प्रश्न मंच प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया।

8. हिन्दी कार्यशालाएं



कर्मचारियों की राजभाषा हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर करने तथा राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए केन्द्र में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष दिनांक 14 सितम्बर एवं 18 अक्टूबर, 2012 को हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें क्रमशः के. एन. महाविद्यालय, जोधपुर की निदेशिका डॉ. सुधि राजीव तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के उपनिदेशक (राजभाषा) श्री मनोज आबूसरिया को आमंत्रित किया गया। डॉ. सुधि राजीव ने नए युग में उपजती मशीनी भाषा के प्रयोग पर चिन्ता जताई वहीं श्री आबूसरिया ने संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने अनुवाद कार्य को तरल बनाने के लिए जी-मेल की सहायक भूमिका पर प्रकाश डाला।

9. राजभाषा के प्रति केंद्र के वैज्ञानिकों का योगदान

राजभाषा संगोष्ठी में केन्द्र की प्रतिभागिता



केन्द्र की वैज्ञानिक 'इ' डॉ. मधुबाला सिंह ने केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में दिनांक 19 जुलाई, 2012 को "हमारी बेटी – हमारी शान" विषय पर आयोजित राजभाषा वैज्ञानिक संगोष्ठी में "बालिकाओं में कुपोषण" विषय पर हिन्दी में स्लाइड प्रदर्शन के माध्यम से अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया। डॉ. मधुबाला ने समाज में महिलाओं के अनुपात, शिक्षा एवं उनके आहार में भेदभाव पर चिन्ता प्रकट की।

कार्यशाला में केन्द्र के वैज्ञानिक की प्रतिभागिता



केन्द्र की वैज्ञानिक 'इ' डॉ. मधुबाला सिंह को दिनांक 9 व 10 अगस्त, 2012 को जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर के "औषधीय गुणवत्ता नियंत्रण" कार्यशाला में मुख्य अतिथि एवं स्रोत वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यशाला में डॉ. मधुबाला ने "सूक्ष्मपोषक अल्पता विकार, उनका ऑकलन एवं गुणवत्ता नियंत्रण" पर हिन्दी में स्लाइड प्रदर्शन के माध्यम से व्याख्यान दिया।

केन्द्र के वैज्ञानिक की संगोष्ठी में प्रतिभागिता



केंद्र के वैज्ञानिक 'एफ' डॉ. कर्मवीर सिंह ने दिनांक 08 फरवरी, 2013 को महिला अध्ययन केंद्र, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं विज्ञान परिषद् प्रयाग, जोधपुर शाखा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विज्ञान संगोष्ठी 'मरुस्थल में विकास – चुनौतियाँ एवं समाधान' पर भाग लिया एवं संगोष्ठी के तकनीकी सत्र में 'प्राकृतिक कीटनाशक : कार्य प्रणाली एवं भविष्य में वेक्टर नियंत्रण में संभावनाएं' विषय पर हिंदी में स्लाइडों के माध्यम से व्याख्यान दिया।

राजभाषा सम्मेलन में केन्द्र की प्रतिभागिता



केंद्र के वैज्ञानिक 'इ' एवं राजभाषा प्रभारी डॉ. आशुतोष कुमार दीक्षित ने, भारतीय राजभाषा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर व 1-2 नवम्बर, 2012 को उज्जैन (मध्यप्रदेश) में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में केन्द्र की ओर से प्रतिभागिता की। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चा की गई जिसमें संनिहित थे – सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रति सजगता और विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में भाषा की गतिशीलता।

डीएमआरसी की गतिविधियां 2012-13 : सचित्र दृश्य



स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को डेंगू प्रशिक्षण 10 मई, 2012



स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 2012



चिकित्सकीय सामाजिकी एवं जैव-सांख्यिकी पर वैज्ञानिक समीक्षा समूह की बैठक, सितम्बर 12-13, 2012



पोषण, जैव रसायन और असंचारी रोगों पर वैज्ञानिक समीक्षा समूह की बैठक, अक्टूबर 11-12, 2012



केन्द्र के नवनिर्मित भवन की सुपुर्दगी/अधिग्रहण हेतु औपचारिक बैठक, अक्टूबर 12, 2012

सर्तकता जागरूकता सप्ताह, अक्टूबर 29 से नवम्बर 3, 2012



संचारी एवं वैक्टर जनित रोगों पर वैज्ञानिक समीक्षा समूह की बैठक नवम्बर 5-6, 2012

जोधपुर कॉनक्लेव



जोधपुर कॉनक्लेव का आयोजन दिसम्बर 2, 2012



वैज्ञानिक सलाहकार समिति की पूर्व बैठक दिसम्बर 3, 2012



नैतिक समिति की बैठक, 15 दिसम्बर, 2012

डॉ. बी. आर. भण्डारी, माननीय कुलाधिपति, जैन भारती संस्थान,
विश्वविद्यालय द्वारा दौरा, जनवरी, 24, 2013



गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, 2013



उपकरण विनिर्देशन समिति की बैठक, फरवरी 1, 2013



केन्द्र की चतुर्थ 'विज्ञान राजस्थान- 2013' प्रदर्शनी में प्रतिभागिता, फरवरी 4-6, 2013



प्रोफेसर वेंकटेश, प्रमुख सलाहकार, भारतीय गुणवत्ता परिषद, बैंगलोर और श्री अशोक कुमार गर्ग, मान्यता अधिकारी, एन. ए. बी. एल., नई दिल्ली द्वारा प्रयोगशालाओं की मान्यता पर व्याख्यान, फरवरी 5, 2013





सहयोगात्मक अनुसंधान के क्षेत्रों की पहचान हेतु साझेदारों का चिन्तन सत्र, फरवरी 13, 2013



27 फरवरी, 2013 से डीएमआरसी तकनीशियनों का प्रशिक्षण



डीएमआरसी में पौधारोपण, 20 मार्च, 2013

12. IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY FOR SCHEDULED CASTES

Regarding the implementation of reservation policy for scheduled castes in the Centre, the following measures were taken during the report period.

- i. In each selection committee for the recruitment of the staff directions for including the scheduled castes representative have been followed.
- ii. In both, direct recruitment as well as in promotions the policy of Government was followed in toto and the relaxations/concessions were given to Scheduled Castes employees as per the guidelines.
- iii. The Centre has no back log of Scheduled Castes on vacancy based roaster in all categories prior to 01. 01.1997 and the short fall as switching over to post based roster vide DOP&T O.M. No. 36012/12/96-Estt.(Res) dated 02.07.1997. During the report period no vacancy has been filled-up under Special Recruitment Drive.
- iv. For ensuring the implementation of the government policies for Scheduled Castes and review and monitoring of rules of reservation and service safeguard provided to the Scheduled Castes under the constitution, the Centre has 'SC-ST Cell', a designated 'Liaison Officer' and a 'Grievances Committee'. However, during the report period no complaint of any type was received by the above statutory bodies/officials.

Besides above, the information on the implementation of the government policies for Scheduled Castes monitoring of rules of reservation and service safeguard provided to the Scheduled Castes under the constitution, has been provided by the Centre as and when required for monitoring or review purposed.
